GUIDA OPERATIVA

Software robot FANUC per pallettizzatori

Teoria di Frame, Tool, DCS e Space function, struttura del programma, missioni, pallettizzazione, prelievo, zone e gestione dei dati – guida per chi apre per la prima volta il software del robot

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	3.0
Data	16/10/2026
Ambito	Pallettizzatori robotizzati IMA BFB con robot FANUC (HandlingTool) comandati da PLC: FLEX 2P, FLEX, MINIFLEX, CP+MINIFLEX
Robot di riferimento	Controllore FANUC R-30iB Plus con HandlingTool (esempi riferiti a un M-20iD/35)
Contenuto	Teoria (coordinate, Frame, Tool, filo fisso, DCS, Space function, dimensioni, accostamento) e descrizione completa del programma del robot
Destinatari	Tecnici di avviamento/service e programmatori

> **NOTA** Questa guida spiega la TEORIA necessaria (Frame, Tool, filo fisso, DCS, Space function), COME È FATTO il software del robot e DOVE si modificano i dati. Vale per tutti i pallettizzatori della famiglia che usano questo software; i numeri usati negli esempi (dimensioni, offset, quote) sono indicativi e vanno sempre letti sulla macchina.

Indice

1. Scopo e come usare questa guida 4
   1.1 A chi è rivolta 4
   1.2 Convenzioni e simboli 4
   1.3 Come sono riportati i programmi 5
2. Il pallettizzatore robotizzato in sintesi 6
   2.1 La cella 6
   2.2 Le missioni 6
   2.3 Un solo software per più macchine 7
3. Architettura del software 8
   3.1 Gli oggetti del controllore 8
   3.2 I programmi per famiglie 8
   3.3 Come si avvia il robot 9
   3.4 Il ciclo principale RSR0006 10
   3.5 La logica di background AGG_DATI 11
   3.6 Movimenti J e L, rotazioni della testa e CORR_ANG 12
   3.7 Terminazione dei movimenti: FINE e CNT 14
4. Comunicazione PLC ↔ robot 16
   4.1 Segnali principali 16
   4.2 Il protocollo missione / stato 16
   4.3 Codici di stato e sequenze ammesse 17
   4.4 Segnali di ingombro (Out Obstruction) 18
   4.5 Sicurezza: DCS, carter e aree di interferenza 18
   4.6 I segnali standard FANUC (UOP) e l'avvio a caldo e a freddo 19
5. I dati: dove nascono e dove si modificano 21
   5.1 La catena del dato 21
   5.2 Il cambio formato passo per passo 21
   5.3 I pacchetti del cambio formato 22
   5.4 La mappa dei registri 23
   5.5 La configurazione macchina in MEM_DATI 23
   5.6 Cosa calcola MEM_DATI 24
   5.7 "Voglio cambiare… dove lo faccio?" 24
   5.8 Dimensioni di cassa e pallet: A, B, C e W, L, T 25
6. Sistemi di riferimento: Frame e Tool 26
   6.1 Coordinate di giunto e coordinate cartesiane 26
   6.2 I Frame 27
   6.3 I Tool 28
   6.4 Attivare un Frame o un Tool dal TP 30
   6.5 Il filo fisso e i Frame delle zone 30
   6.6 UFRAME e UTOOL usati 34
   6.7 Come nasce un frame di zona 34
   6.8 Il filo fisso del pallet 38
   6.9 I tool della testa: A+B, A, B, interfalda 38
7. Prelievo cassa – S01_PR_CASE 41
   7.1 Concetto 41
   7.2 Calcolo dei punti: CC_PREL_1 e CC_PREL_2 42
   7.3 Sequenza 44
   7.4 Punti P di S01 e dove si modificano 45
8. Pallettizzazione 46
   8.1 I concetti 46
   8.2 Gli schemi di strato PR[60…179] 46
   8.3 Contatori e puntatori 46
   8.4 Il punto di deposito: PALCOORD 47
   8.5 La missione di deposito (S03_PALPL_A / S04_PALPL_B) 49

8.6 Tipi di presa e di deposito 52
8.7 Fine strato, interfalda e fine pallet 52
8.8 Varianti secondo il tipo di macchina 52
8.9 Punti P dei programmi di deposito 53
9. Interfalda – S05_PR_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB 54
9.1 Concetto 54
9.2 Punti calcolati (CC_PREL_INT) 54
9.3 Prelievo con ricerca 54
9.4 Deposito (S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB) 55
10. Buffer – S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF 56
11. Scarto, campionatura e rilavorazione 57
11.1 Scarto su rulliera – S06_REJECT (missione 6) 57
11.2 Scarto sul ribaltatore – S16_REJ_RIB (missione 16) 57
11.3 Campionatura – S14_SAMPLING (14) e rilavorazione – S15_REWORK (15) 57
12. Etichettatura e controllo etichetta 59
12.1 Calcolo dei punti 59
12.2 Sequenze 59
13. Funzioni di servizio 61
13.1 HOMING (macro DI[7], tasto SU5) 61
13.2 Manutenzione e cambio testa – MANUT_P (DI[11]) 64
13.3 JOG da pannello – JOGFRAME (DI[26]) 64
13.4 Reset 64
13.5 Controllo di coppia – CTRL_N 64
13.6 Arresti e messaggi 65
14. Sicurezza: DCS e Space function 66
14.1 DCS: aree permesse e aree vietate 66
14.2 Space function (Interference check) 69
15. Procedure operative 72
15.1 Cambio formato 72
15.2 Correggere un deposito sul pallet 72
15.3 Re-insegnare un frame di zona 72
15.4 Ritoccare un punto insegnato 73
15.5 Diagnosi dei messaggi 73
15.6 Ciclo di prova senza prodotto 73
15.7 Backup e aggiornamento del firmware 73
15.8 Comunicazione con il PLC e indirizzi 74
15.9 Trovare dove si è fermato il programma 74
15.10 Sintomo → causa → dove intervenire 74
Appendice A – Elenco dei programmi 75
Appendice B – Punti P[ ] di ogni programma 77
Appendice C – Registri numerici 81
C.1 Dati dal pannello (PLC) 81
C.2 Configurazione della macchina 83
C.3 Registri di lavoro del robot 84
Appendice D – Position register 87
Appendice E – Ingressi e uscite 89
E.1 Ingressi digitali (DI) 89
E.2 Uscite digitali (DO) 90
E.3 Gruppi (GI / GO) 92
Appendice F – Leggere i programmi 94
Appendice G – Scheda rapida 95
Appendice H – Glossario 96

1. Scopo e come usare questa guida

Questa guida descrive il software del robot FANUC installato sui pallettizzatori robotizzati IMA BFB. È pensata per chi apre per la prima volta il Teach Pendant (TP) di uno di questi robot e deve capire:

- **come è organizzato il programma**: quali routine esistono, chi le chiama e in che ordine;
- **come funzionano concettualmente** il prelievo della cassa, la pallettizzazione, l'interfalda, il buffer, lo scarto e le altre zone;
- **dove nascono i dati** (quote, offset, schemi di strato, punti di presa e deposito) e **dove si modificano** senza rompere nulla;
- **quali punti P[ ]** sono usati in ogni routine e se vanno ritoccati a mano o vengono ricalcolati dal programma.

La guida è organizzata in tre livelli:

1. Capitoli 2–6: visione d'insieme (cella, architettura, comunicazione con il PLC, dati, teoria e uso di Frame e Tool). Da leggere sempre.
2. Capitoli 7–13: una sezione per ogni funzione della macchina (prelievo, pallettizzazione, interfalda, buffer, scarto, etichetta, servizio), con disegni quotati, sequenza dei movimenti e tabella "dove si modifica".
3. Capitoli 14–15 e appendici: sicurezza (DCS e Space function), procedure operative, diagnosi e tabella dei sintomi, tabelle di registri, PR, punti P e I/O, scheda rapida e glossario.

1.1 A chi è rivolta

Lettore	Cosa leggere	Obiettivo
Tecnico di avviamento / service	Scheda rapida (App. G), cap. 2, 4, 5, 6, le sezioni "Dove si modifica" dei cap. 7–13, cap. 14 e 15	Fare un cambio formato, correggere prelievo e deposito, reinsegnare un frame, capire un allarme
Programmatore	Tutta la guida, in particolare cap. 3, 5, 8 e le appendici	Modificare o estendere le routine senza perdere la coerenza con PLC e dati formato

1.2 Convenzioni e simboli

Simbolo	Significato
`R[n]`	Registro numerico n (variabile globale, condivisa da tutti i programmi e con la logica di background)
`R[R[n]]`	Indirizzamento indiretto: il registro il cui numero è contenuto in R[n] (usato per i puntatori)
`PR[n]` / `PR[n,k]`	Position Register n (posizione globale) / suo elemento k (1=X, 2=Y, 3=Z, 4=W, 5=P, 6=R)
`P[n]`	Punto locale del singolo programma: lo stesso numero in due programmi indica due punti diversi
`AR[n]`	Argomento n passato con CALL PROG(a, b, ...)
`F[n]`	Flag (bit interno)
`DI/DO[n]`	Ingressi/uscite digitali (qui scambiati con il PLC su EtherNet/IP)
`GI/GO[n]`	Gruppi di ingressi/uscite a 16 bit (numeri interi dal/al PLC)
`UFRAME[n]`, `UFRAME_NUM`	Frame utente n / frame attivo
`UTOOL[n]`, `UTOOL_NUM`	Tool n / tool attivo
`LBL[n]`, `JMP LBL[n]`	Etichetta / salto
`J`, `L`	Movimento giunti / lineare
`FINE`, `CNTxx`	Arresto preciso sul punto / raccordo (0–100)
`LPOS`, `JPOS`	Posizione attuale cartesiana / in giunti

1.3 Come sono riportati i programmi

Gli estratti di codice riportati nella guida usano la stessa sintassi del TP (come i file `.LS`), con il commento dei registri e dei segnali tra parentesi: per esempio `R[126:Dim.Z Prod]`. I numeri usati negli esempi (dimensioni di cassa e pallet, offset, quote) sono **valori di esempio**: servono a seguire i calcoli e vanno sempre letti sulla macchina reale.

> **NOTA** Le routine KAREL (`.PC`: PR2P_MUL, CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR, CORR_ANG, RUN_MT03, SET_PR, CHK_BGLOGIC…) sono compilate e il loro sorgente non è disponibile. Il loro funzionamento è descritto dall'esterno, cioè da come vengono chiamate e da cosa producono.

2. Il pallettizzatore robotizzato in sintesi

2.1 La cella

Un pallettizzatore robotizzato BFB è formato da:

- una **rulliera di prelievo** su cui arrivano le casse dall'incartonatrice; la cassa si ferma contro un riscontro sul **filo fisso**;
- il **robot FANUC** su piedistallo, con una **testa di presa a ventose** (una o due zone di vuoto, A e B), eventualmente con pinze o ventose mobili (cups);
- una o due **stazioni pallet** (FLEX 2P: pallet A e pallet B) su cui il robot costruisce il carico, strato per strato;
- funzioni opzionali: **magazzino interfalde**, **buffer** di appoggio, **scarto/campionatura** sul ribaltatore o su rulliera, **etichettatrice** e **controllo etichetta**;
- il **PLC** di macchina, che comanda il robot inviandogli "missioni" e i dati di formato.

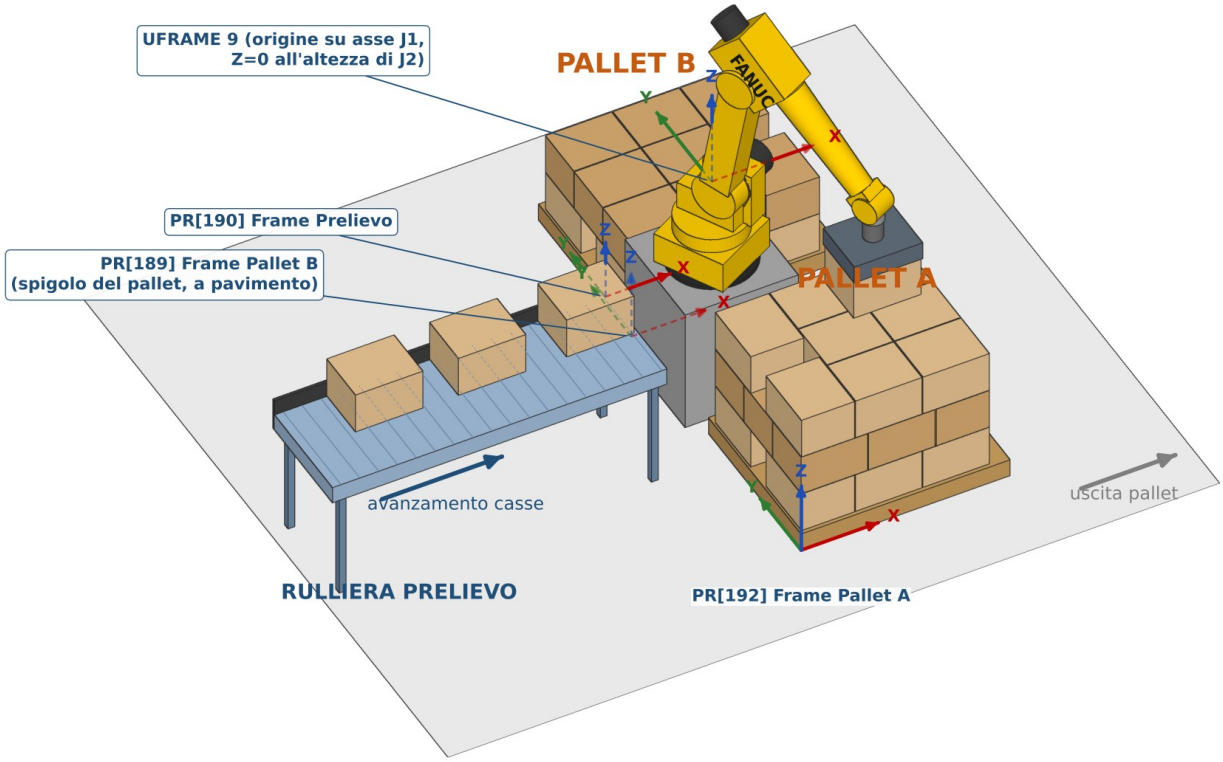


Figura 1 – Esempio di cella FLEX 2P nel sistema UFRAME 9, con i frame principali

Il PLC decide **cosa** deve fare il robot (prendi una cassa, deposita su pallet A, prendi un'interfalda…). Il robot decide **come** farlo: traiettorie, quote calcolate dai dati di formato, controlli di sicurezza.

2.2 Le missioni

Ogni operazione del robot è una **missione** identificata da un numero, che il PLC scrive nel gruppo `GI[5]` (copiato in `R[10]`). Il programma principale esegue la routine associata.

N°	Routine	Cosa fa
1	S01_PR_CASE	Preleva la cassa dalla rulliera (zona prelievo)
3	S03_PALPL_A	Deposita la cassa sul pallet A nella posizione calcolata dallo schema di strato
4	S04_PALPL_B	Deposita la cassa sul pallet B
5	S05_PR_INT	Preleva un'interfalda dal magazzino (con ricerca dell'altezza)
6	S06_REJECT	Deposita la cassa nello scarto (rulliera scarti)

N°	Routine	Cosa fa
7 / 17	S07_LABEL / S17_LABEL2	Presenta la cassa all'etichettatrice 1 / 2 (con eventuale spalmatura)
8 / 18	S08_CHK_LBL / S18_CHK_LBL2	Presenta la cassa al controllo etichetta 1 / 2
10 / 11	S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB	Deposita l'interfalda sul pallet A / B
12 / 13	S12_DEP_BUF / S13_PR_BUF	Deposita / riprende una cassa dal buffer
14	S14_SAMPLING	Deposita la cassa in campionatura
15	S15_REWORK	Riprende la cassa dalla campionatura (rilavorazione)
16	S16_REJ_RIB	Scarto sul ribaltatore (stessa zona del prelievo)
20 / 21	S20_PICKPR / S21_DEPPR	Pick & Place di fasci (presente nel software ma non richiamato da RSR0006: riservato alle macchine con Pick & Place)

2.3 Un solo software per più macchine

Lo stesso software è usato su più versioni del pallettizzatore. La versione si seleziona con alcuni registri fissati in **MEM_DATI** (vedi 5.5):

Registro	Significato	Esempio
R[900] Tipo Macchina	1 = CP+MINIFLEX · 2 = FLEX · 3 = FLEX 2P · 4 = MINIFLEX · 5 = NO PAL	3 (FLEX 2P)
R[906] M710/M20	1 = M-710 · 2 = M-20 · 3 = M-20 35 kg (sceglie MEM_M710 / MEM_M20 / MEM_M20_35KG)	3
R[901] / R[902]	Pinze presenti / ventose su-giù (cups) presenti	0 / 0
R[903] / R[909]	Filo fisso prelievo 1 / prelievo 2 (1 SX, 2 centrale, 3 DX)	1 / 3
R[904]	Filo fisso pallet (1 DX, 2 centrale, 3 SX)	3
R[905]	Etichettatura presente	0
R[907] / R[908] / R[910]	Posizione scarto, posizione e tipo campionatura	1 / 1 / 0
R[911]	Orientamento buffer (0 parallelo, 1 perpendicolare all'uscita pallet)	1

R[900] cambia anche le routine di deposito: con 1–2 si usano S04_PALPLACE e S10_DEP_INT, con 3–4 S04_PALPL_B e S10_DEP_INTA (vedi 8.8).

3. Architettura del software

IN BREVE RSR0006 è il ciclo principale: ricalcola i dati (MEM_DATI), poi esegue la missione che il PLC chiede in R[10].
Ogni operazione (prelievo, deposito, interfalda…) è un programma S01…S18.
I dati vivono nei registri R[ ] e PR[ ]; la logica di background AGG_DATI li scambia con il PLC.
Il robot si sposta e ruota in J in quota, scende in L senza ruotare (3.6); FINE e CNT decidono come arriva sui punti (3.7).

3.1 Gli oggetti del controllore

Il software del robot non è un unico programma: è un insieme di oggetti che lavorano insieme. La tabella riassume cosa sono e dove si vedono sul TP.

Oggetto	Cosa contiene in questo software	Dove si vede sul TP
Programmi TP (. TP)	Routine scritte a istruzioni: programma principale, missioni, calcoli, servizi (circa 85)	SELECT
Programmi KAREL (. PC)	Librerie compilate richiamate con CALL (conversioni PR→P, calcolo tool/frame, controllo coppia…)	SELECT (solo se $KAREL_ENB = 1, impostato da INIT)
Registri numerici R[1… 999]	Stato, contatori, puntatori, tutti i dati formato ricevuti dal PLC	DATA → Registers
Position register PR[1… 200]	Frame e tool calcolati, schemi di strato, punti di calcolo	DATA → Position Reg
Punti P[ ] dei programmi	Posizioni locali: alcuni insegnati a mano, molti riscritti da MEM_DATI	dentro il programma (POSITION)
UFRAME / UTOOL	Frame e tool attivi, caricati dai PR all'inizio di ogni missione	SETUP → Frames
I/O (DI/DO, GI/GO, UI/UO)	Scambio con il PLC (comandi, consensi, stato, dati formato)	I/O
Macro	Programmi lanciati da un ingresso (DI) o da un tasto utente (SU)	SETUP → Macro
Logica di background	AGG_DATI: gira sempre, copia GI → R e R → GO	SETUP → BG Logic

3.2 I programmi per famiglie

Famiglia	Programmi	Funzione
Principale	RSR0006	Ciclo infinito: legge la missione richiesta e chiama la routine
Missioni	S01…S21	Un programma per ogni operazione (cap. 7–12)
Calcolo pallet	PALCOORD, STEP_UP, V_CNT_P, NEXT_STEP, V_NEXT_STEP, RES_P_A	Punto di deposito, contatori, fine strato/pallet
Dati formato	C_FORM, GET_SIZE, GET_DAT, PAL_DATA	Ricezione dei dati dal PLC (cambio formato)
Calcolo punti	MEM_DATI, MEM_M20_35KG (MEM_M20, MEM_M710), CC_PREL_1/2, CC_PREL_INT, CC_LABEL1/2, CC_LABCK1/2, CC_SPALM	Frame, tool e punti P delle missioni calcolati dai dati formato
Attuatori	GRIP_OP/CL/DIS, ASPA_ON/OFF, ASPB_ON/OFF, CUPS_UP/DW	Comandi alla testa: pinze, vuoto zona A/B, ventose su/giù
Servizio	ROB_ON, INIT, HOMING, MANUT_P, JOGFRAME, JOG_MOV, JOG_PICK, JOG_DEP, RES_BUF, CHK_BUF, RST_CART	Avvio, configurazione, rientro, manutenzione, jog da pannello, reset
Sicurezza / utility	CTRL_N, ALIGNROT, ABORT, AGG_DATI, CLSKP*	Controllo di coppia, riorientamento, arresto, background

Famiglia	Programmi	Funzione
KAREL	PR2P_MUL, PR_2_P, CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR, CORR_ANG, RUN_MT03, SET_PR, SET_STRSYS, CHK_BGLOGIC, PRCONV, POS_OK	Librerie (vedi Appendice A)

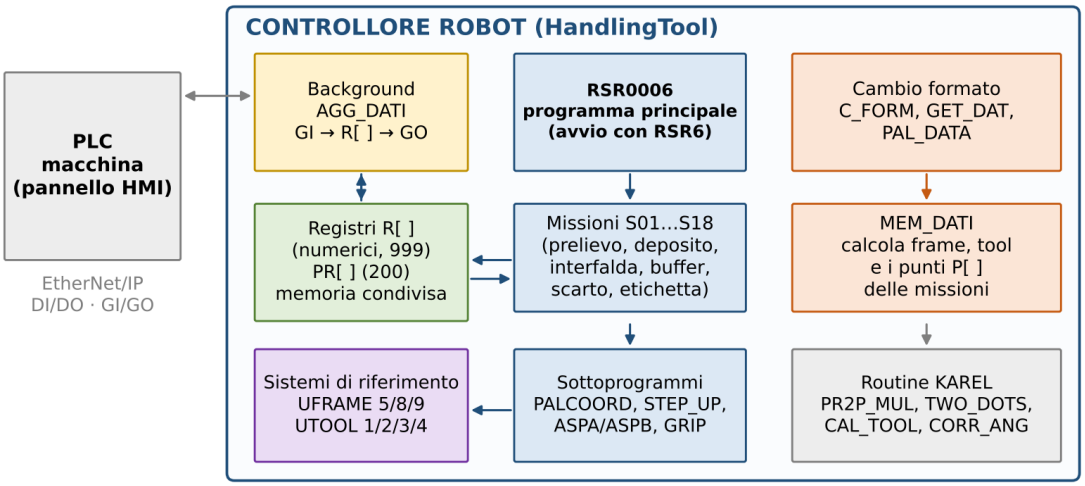


Figura 2 – Architettura del software e flussi tra PLC, logica di background, programmi e dati

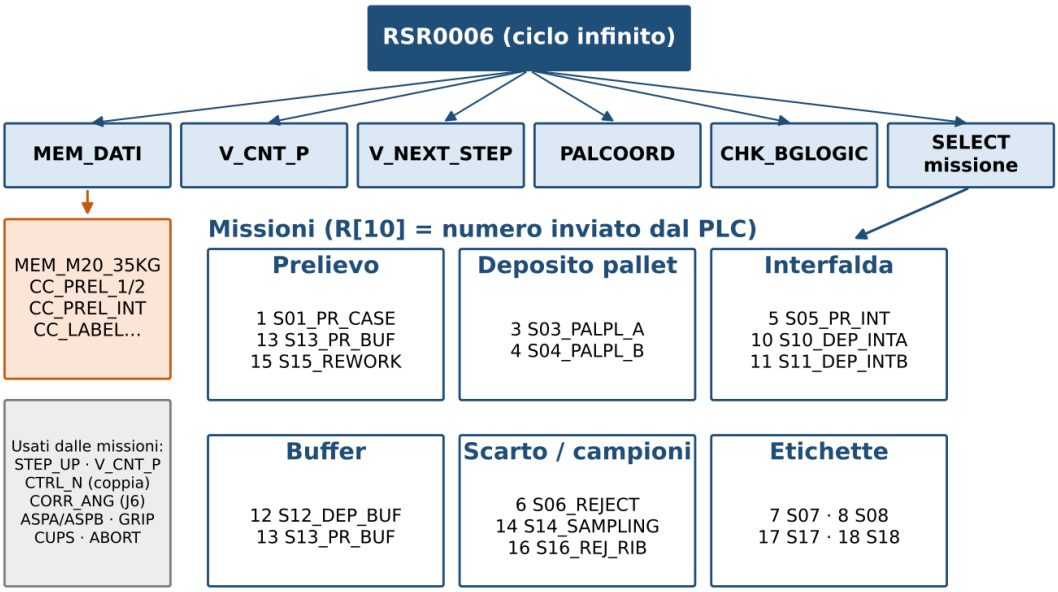


Figura 3 – Albero delle chiamate a partire dal programma principale RSR0006

3.3 Come si avvia il robot

Ci sono quattro modi in cui un programma parte:

Avvio	Programma	Quando / cosa fa
Accensione (cold/hot start)	ROB_ON	Impostato da INIT ($PWR_NORMAL, $PWR_SEMI). Azzera R[1] e R[20]; se il robot è in Home attiva i segnali di fuori ingombro; DO[21] Robot Acceso; R[26]=1 (abilita controllo coppia)

Avvio	Programma	Quando / cosa fa
RSR6 dal PLC (DI[9])	RSR0006	Programma principale in automatico (UI ENABLE, selezione RSR)
Macro su ingresso	HOMING (DI[7]), MANUT_P (DI[11]), C_FORM (DI[12]), JOGFRAME (DI[26]), RES_P_A (DI[30]), RES_BUF (DI[76])	Il PLC attiva il segnale e il controllore esegue la macro
Tasti utente TP	MEM_DATI (SU1), HOMING (SU5)	Lancio manuale dal pendant

> **NOTA** **INIT** non è una routine di ciclo. Imposta una sola volta le variabili di sistema della macchina: abilitazione KAREL, UOP, selezione RSR6–RSR9, EtherNet/IP, posizioni di riferimento HOME (REFPOS1 → DO[7]) e MAINT (REFPOS2 → DO[19]), interconnessioni RI/RO, limiti J6 ±360°, avvio di ROB_ON all'accensione. Si esegue a mano in prima messa in servizio o dopo un caricamento software.

3.4 Il ciclo principale RSR0006

```
LBL[99]  ! BFB IMA Spa – Impianto Pallettizzatore robotizzato
CALL MEM_DATI        ! ricalcola frame, tool e punti dai dati formato
CALL V_CNT_P         ! controlla pallet completo / inizializza puntatori
CALL V_NEXT_STEP     ! tipo della prossima presa
CALL PALCOORD        ! punto di deposito della cassa corrente
LBL[1:Ricorsivita']
DO[26:StartRSR006Done]=ON
CALL CHK_BGLOGIC     ! verifica che la logica di background sia in RUN
SELECT R[10:RqRobotMission]=1,CALL S01_PR_CASE
       =3,CALL S03_PALPL_A
       =4,JMP LBL[100]          ! S04_PALPLACE o S04_PALPL_B secondo R[900]
       =5,CALL S05_PR_INT
       ...
       =18,CALL S18_CHK_LBL2
LBL[102]
IF R[20:TEST]=1,CALL S01_PR_CASE   ! ciclo di prova a vuoto
...
JMP LBL[1]
```

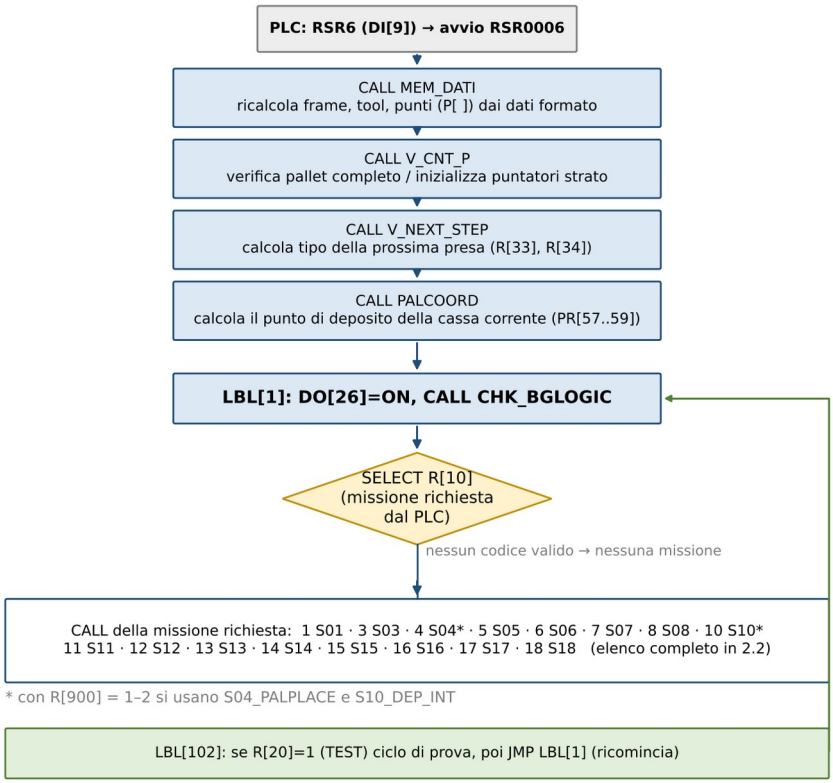


Figura 4 – Diagramma di flusso di RSR0006

Tre aspetti importanti:

- **MEM_DATI viene eseguito a ogni avvio di RSR0006**: ogni volta che il PLC avvia il ciclo automatico, i punti vengono ricalcolati dai dati formato. Le modifiche a mano ai punti calcolati vengono quindi **sovrascritte** (cap. 5).
- Il ciclo non termina mai: dopo ogni missione torna a LBL[1] e rilegge R[10]. Se R[10] non contiene un codice valido non succede nulla e il robot resta fermo.
- Le missioni sono scritte per essere chiamate **una alla volta**: ognuna verifica da quale missione arriva il robot (R[1], vedi 4.3) e, se la sequenza non è ammessa, si ferma con SEQUENCE ERROR.

3.5 La logica di background AGG_DATI

AGG_DATI è caricato come logica di background (Mixed Logic) e viene eseguito di continuo, anche a robot fermo. CHK_BGLOGIC, chiamato a ogni giro di RSR0006, controlla che sia attivo. AGG_DATI è il "ponte" tra le variabili del PLC e i registri del robot:

Direzione	Contenuto
PLC → robot (GI → R)	R[2] = GI[2] velocità senza prodotto · R[3] = GI[3] velocità con prodotto · R[5] = GI[4] velocità P&P · R[10] = GI[5] missione · R[6] = GI[7] inclinazione interfalda · R[704] = GI[6], R[703] = GI[11] JOG
Robot → PLC (R → GO)	GO[5] = R[1] stato robot · GO[2] strati sulla cassa · GO[3] = R[21] casse depositate · GO[4] = R[22] strati completati · GO[6] = R[59] casse nel buffer · GO[7] = R[34] prossima presa · GO[8] = tipo strato · GO[15…20] = posizione JOG
Segnali calcolati	DO[24] Robot moving · DO[27] richiesta interfalda · DO[22] Robot fuori area di lavoro (confronto GI[26] con R[683]) · DO[40]/[41] Pallet A/B "safe" (carter + DCS)
Comandi	DI[90] → reset altezza di ricerca interfalda (R[70] = R[477])

ATTENZIONE Se AGG_DATI non è in esecuzione il robot non vede le missioni (R[10] non si aggiorna) e il PLC non vede lo stato (GO[5] fermo). Verificarlo in SETUP → BG Logic prima di cercare il guasto altrove.

3.6 Movimenti J e L, rotazioni della testa e CORR_ANG

Prima di tutto: che differenza c'è tra J e L

	Movimento J (giunti)	Movimento L (lineare)
Cosa controlla il robot	Ogni motore va dal suo angolo di partenza a quello di arrivo, tutti insieme	Il TCP (centro ventose) si muove su una linea retta
Traiettoria del TCP	Una curva, non prevedibile a occhio	Dritta, esattamente quella che si vede tra i due punti
Rotazione della testa	Ogni giunto fa la sua parte: J6 va dal suo valore iniziale al valore finale scelto	La rotazione viene spalmata su tutto il tratto: a metà strada la testa è ruotata a metà
Velocità	In % (`100%`): il più veloce	In mm/s (`2000mm/sec`)
Quando si usa	Spostamenti lunghi e in quota, lontano da tutto	Vicino al prodotto: discesa, accostamento, posa, risalita

Cosa fa il programma in ogni zona

In tutte le missioni lo schema è lo stesso:

1. **sale in verticale** (L) dalla zona da cui arriva;
2. **si sposta in quota con movimenti J** (per esempio `J PR[54]`, `J PR[55] Centro Pallet`): è qui che la testa ruota per prendere l'orientamento della cassa successiva;
3. **scende con movimenti L a R costante** (`L PR[57]` → `L PR[58]` → `L PR[59] FINE`): la testa non ruota più;
4. **risale in L** (`L PR[56]`) e **riparte in J** verso la zona successiva.

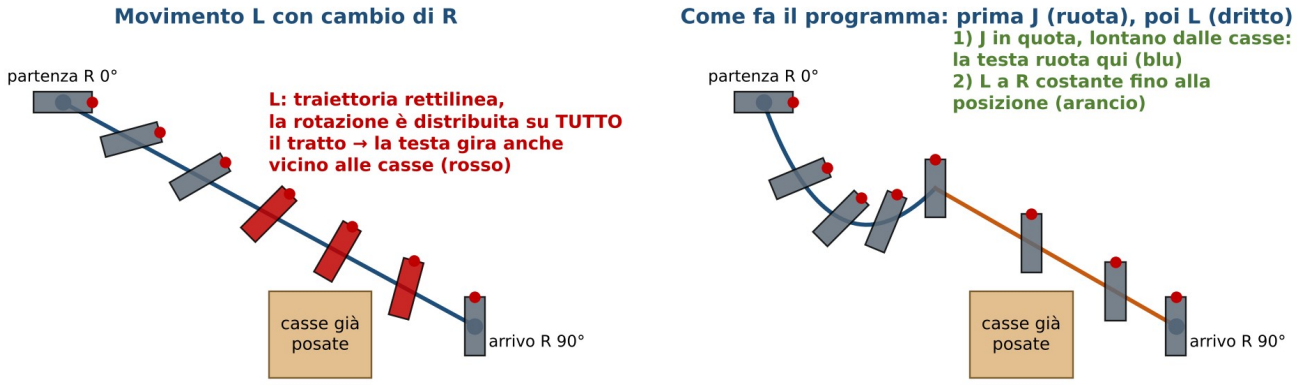


Figura 5 – A sinistra: un solo movimento L con cambio di R fa ruotare la testa anche vicino alle casse (rosso). A destra: come fa il programma, rotazione durante il J in quota e discesa in L a R costante

Perché la rotazione è un problema: la "doppia rotazione"

L'orientamento della testa si scrive con R tra −180° e +180°, ma il motore J6 può fare più di un giro. Lo stesso orientamento corrisponde quindi a più posizioni di J6 (R, R + 360°, R − 360°). Ogni volta che la testa deve ruotare il controllore sceglie una di queste posizioni, e può scegliere male:

- **strada lunga**: da R = +170° a R = −170° la rotazione utile è di 20°, ma leggendo i numeri la differenza è 340°. Il robot può fare quasi un giro intero;
- **doppia rotazione**: in un movimento la testa gira di +180°, nel successivo torna di −180°. Si vede la testa "girare avanti e indietro" senza motivo;

- **fine corsa**: se le rotazioni si accumulano sempre nello stesso verso, dopo alcuni cicli J6 arriva al limite e il robot si ferma in allarme.

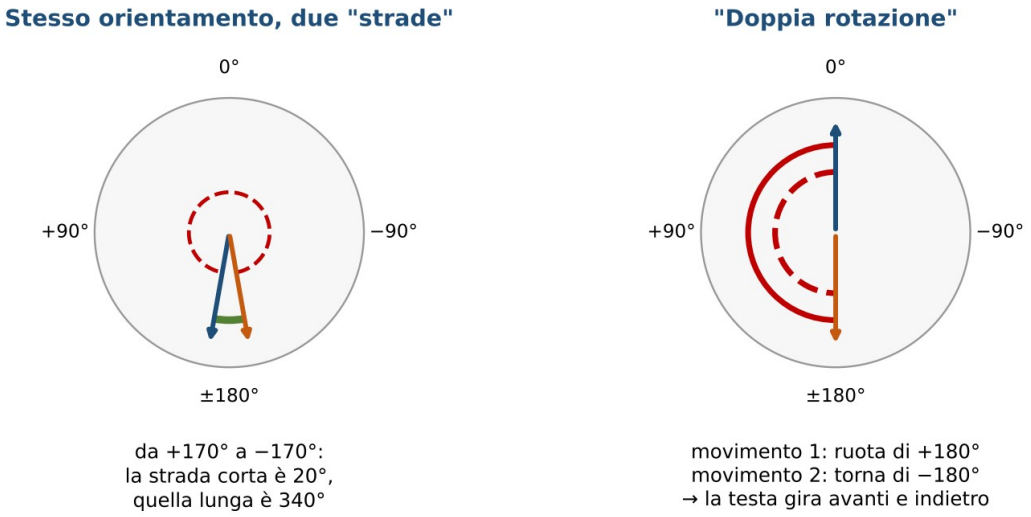


Figura 6 – Lo stesso orientamento raggiungibile con 20° o con 340°; la doppia rotazione avanti e indietro

Con un movimento L questi problemi sono più gravi, perché la rotazione avviene durante la discesa vicino alle casse già posate: una rotazione lunga o inattesa in quel punto è un urto. Per questo il programma ruota sempre nei movimenti J in quota.

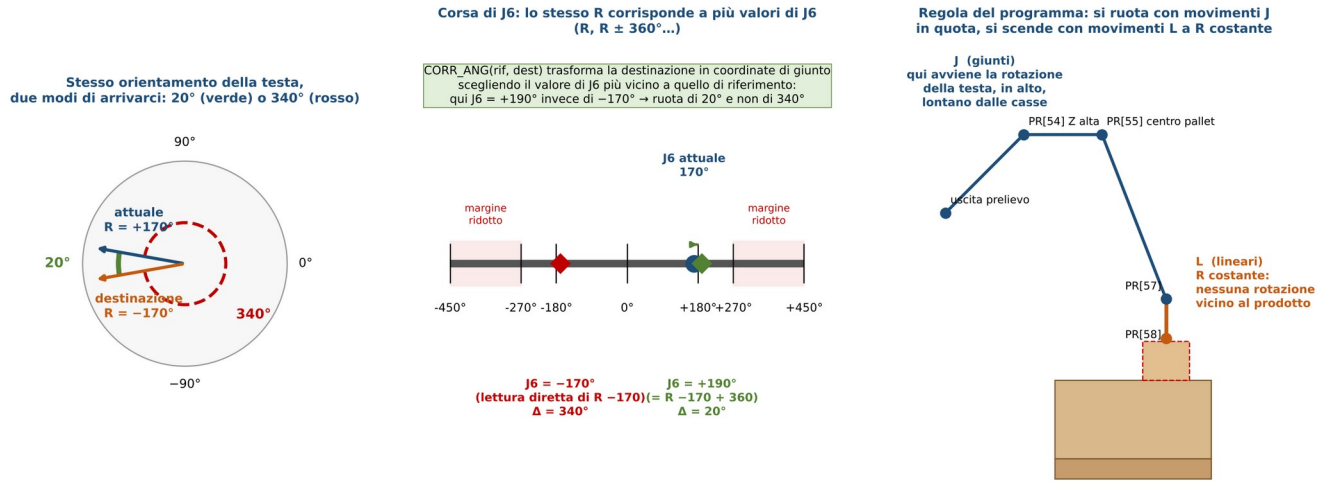


Figura 7 – Riassunto: lo stesso R corrisponde a più valori di J6; CORR_ANG sceglie quello più vicino; la discesa avviene a R costante

La soluzione del programma: CORR_ANG

Prima di ogni movimento J di ingresso o uscita il programma chiama la routine KAREL **CORR_ANG(riferimento, destinazione)**:

```
! CORRECT PR55 TO HAVE
! MINIMUM J6 MOVEMENT
CALL CORR_ANG(3,55)                ! riferimento PR[3], destinazione PR[55]
! NO MODIFIY CNT80
J PR[55:Centro Pallet] 100% CNT80
```

Il sorgente non è disponibile; dal commento nel programma e dai valori che restano nei PR dopo la chiamata, CORR_ANG fa questo:

1. prende la posizione di **riferimento** (il punto da cui il robot parte: la posizione attuale salvata con `PR[x]=JPOS`, oppure il punto precedente del percorso);
2. prende la **destinazione**, calcolata in coordinate cartesiane (X, Y, Z, W, P, R);

3. la **trasforma in coordinate di giunto**, scegliendo per J6 il valore equivalente (R, R ± 360°) **più vicino al J6 di riferimento**;
4. riscrive il PR di destinazione in giunti. Infatti dopo la chiamata PR[55], PR[9] e PR[54] contengono valori di giunto, con J6 che può superare ±180° (per esempio 189°).

Il movimento J che segue va quindi da giunti a giunti: ogni asse fa esattamente lo spostamento calcolato e J6 ruota del **minimo angolo possibile**, senza giri inutili.

Programma	Chiamata	Movimento protetto
S03_PALPL_A, S04_PALPL_B (ingresso)	CORR_ANG(3,55) / CORR_ANG(54,55)	J al centro pallet di ingresso
S03, S04 (secondo deposito)	CORR_ANG(56,55)	J al centro pallet tra due depositi
S03, S04 (uscita)	CORR_ANG(56,9) e CORR_ANG(56,55)	J a PR[9] (centro, Z 1600) e a PR[55]
S04_PALPL_B (uscita)	CORR_ANG(55,54)	ritorno verso il prelievo
S06_REJECT, S14_SAMPLING, S15_REWORK	CORR_ANG(54,55)	J al punto di ingresso della zona
S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF	`PR[9]=JPOS` e CORR_ANG(9,14)	J al punto di ingresso del buffer

Le altre protezioni sulla rotazione

- **Finestra ±270° prima dei movimenti L**: nel secondo deposito, dopo CORR_ANG il programma controlla il valore di J6 della destinazione e lo riporta di 360° se esce da ±270° ("CORRECT PROBLEM L PR57 AFTER J"). Così, quando partono i movimenti L verso PR[57]...PR[59], J6 ha margine da entrambe le parti e non arriva a fine corsa.
- **Ritorno nella finestra ±180°**: in S03_PALPL_A, all'uscita dal pallet, il robot torna verso il prelievo con `J PR[54]`, dove PR[54] è il punto cartesiano di uscita del prelievo P[4] ("NECESSARY J[PR54] FOR RETURN IN INTERVAL 180..-180"). Questo movimento J "srotola" J6 e lo riporta nel giro standard, così le rotazioni non si accumulano ciclo dopo ciclo. In S04_PALPL_B la stessa funzione è affidata a `CALL CORR_ANG(55,54)` seguito da `L PR[54]` (il vecchio ritorno con J è rimasto commentato nel programma).
- **ALIGNROT** (seconda etichetta, S17/S18): se la testa deve ruotare più di 15° per presentare la cassa all'etichettatrice, prima sale a Z 500 (nel Frame 9), si allontana dall'etichettatrice (Y non oltre −1400), ruota lì in quota e solo dopo si avvicina. Si evita così di ruotare J6 vicino alla macchina.
- **HOMING**: la R della Home viene sempre riportata tra −180° e +180° (13.1).

Regole pratiche

> **ATTENZIONE** Non trasformare in L i movimenti J di ingresso e uscita, e non togliere le chiamate a CORR_ANG: la testa ruoterebbe durante i tratti vicino al prodotto e potrebbe fare la rotazione lunga. Anche i CNT di questi movimenti (commento "NO MODIFY CNT80") fanno parte della traiettoria studiata.

- Se si aggiunge un nuovo percorso con cambio di orientamento, si usa lo stesso schema: salvare la posizione di partenza (`PR[x]=JPOS`), calcolare la destinazione cartesiana, `CALL CORR_ANG(x, destinazione)`, poi `J PR[destinazione]` in quota; solo dopo i movimenti L a R costante.
- Se il robot fa rotazioni ampie o "strane" sopra il pallet, controllare le R dello schema di strato (meglio usare 0, 90, 180, −90 in modo coerente) e la rotazione di prelievo R[123].
- Se il robot si ferma per fine corsa di J6 dopo molti cicli, verificare il movimento di ritorno verso il prelievo (`J PR[54]` in S03, CORR_ANG + `L PR[54]` in S04): è quello che riporta J6 nel giro standard.

3.7 Terminazione dei movimenti: FINE e CNT

Ogni istruzione di movimento finisce con **FINE** oppure **CNTxx** (xx da 0 a 100). Il valore decide cosa fa il robot **quando arriva sul punto** e deve proseguire verso quello successivo.

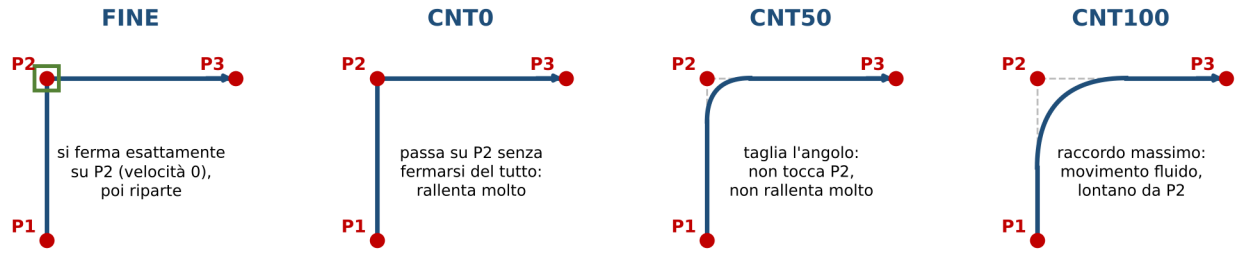


Figura 8 – Stessa sequenza P1 → P2 → P3 con terminazioni diverse: FINE si ferma su P2, i CNT tagliano l'angolo tanto più quanto è alto il valore

Terminazione	Cosa succede su P2	Dove si usa nel programma
FINE	Il robot si ferma esattamente sul punto, poi riparte. Le istruzioni successive (I/O, WAIT) partono solo a robot fermo	Posa della cassa (`L PR[59] FINE`), Home (`L PR[50] FINE`), quote di sicurezza dell'HOMING
CNT0	Passa sul punto rallentando quasi a zero, ma senza la verifica di posizione di FINE	Discesa sulla cassa al prelievo (`L P[1] CNT0` in S01): poi il programma attende comunque la conferma del vuoto
CNT20 … CNT50	Taglia l'angolo: inizia a curvare prima di arrivare sul punto. Più è alto il valore, più la curva è ampia e più il robot mantiene la velocità	Accostamento `L PR[58] CNT25`, avvicinamento `L PR[57] CNT20`
CNT80 … CNT100	Raccordo massimo: movimento fluido, ma il punto può essere "mancato" anche di molti centimetri	Punti di passaggio in quota: `J PR[55] CNT80`, `L P[4] CNT100`

ATTENZIONE Con un CNT alto il robot **non passa** dal punto programmato: passa vicino. Per questo i punti con CNT alti sono solo punti di passaggio in aria. Un CNT troppo alto vicino a un ostacolo fa tagliare l'angolo dentro l'ostacolo. Nei commenti del programma ("NO MODIFY CNT80") i CNT dei movimenti di ingresso sono indicati come da non modificare: fanno parte della traiettoria studiata.

NOTA Con FINE le istruzioni che seguono il movimento (per esempio `CALL ASPA_OFF`, rilascio del vuoto) partono solo a robot fermo sul punto. Con CNT invece partono mentre il robot sta ancora arrivando: per questo la posa della cassa è sempre FINE.

4. Comunicazione PLC ↔ robot

IN BREVE Il PLC chiede una missione con GI[5] = n; il robot risponde con lo stato R[1] su GO[5].
Prima di entrare in una zona il robot aspetta il consenso 100+n; a fine missione scrive 1000+n.
I segnali "Out Obstruction" dicono al PLC quali zone sono libere.

4.1 Segnali principali

Tutti i segnali con il PLC passano su EtherNet/IP (rack 89, slot 1). I primi segnali sono quelli standard UOP (UI/UO) FANUC, gli altri sono definiti da IMA. L'elenco completo con le routine che li usano è nell'Appendice E.

Segnale	Nome	Funzione
DI[1]...DI[8]	UI: IMSTP, Hold, SFSPD, CSTOPI, Reset, Start, Home, Enable	Comandi standard di marcia/arresto dal PLC
DI[9]	RSR6	Avvio programma principale RSR0006
DI[7] / DI[11] / DI[12]	Homing / Rq Maintenance Pos / Rq cambio formato	Macro: HOMING, MANUT_P, C_FORM
DI[26] / DI[30] / DI[76]	Jog Robot / Reset contatori pallet / Reset buffer	Macro: JOGFRAME, RES_P_A, RES_BUF
DI[33]/DI[34]	CasePickUpChA / CaseReleaseChA	Conferma vuoto zona A: cassa presa / rilasciata
DI[37]/DI[38]	CasePickUpChB / CaseReleaseChB	Idem zona B
DI[58]	No Load Run	Ciclo senza prodotto: salta i controlli del vuoto
DI[81]	AckPalletCompleto	Il PLC conferma di aver ricevuto "pallet completo"
DO[1]...DO[15]	UO: Cmd enable, System ready, Prg running, Pause, Held, Fault, Home, TP enabled, Busy, Ack RSR, AUTO/T1/T2	Stato standard del robot
DO[33]/[34], DO[37]/[38]	RqAspProdChA_ON/OFF, RqAspProdChB_ON/OFF	Richieste di vuoto ON/OFF zona A e B (ASPA_, *ASPB_*)
DO[44]	Rq Inib All Prel Cartone	Inibisce l'avanzamento casse mentre il robot è sul prelievo
DO[66]...DO[80]	Out Obstruction ...	Robot fuori ingombro da una zona (vedi 4.4)
DO[27]	Rq Interlayer	Il robot chiede un'interfalda (strato con interfalda)
DO[81]	Pallet Completato	Ultima cassa del pallet depositata
DO[45] / DO[54]	Torque alarm / LowerFlapError	Collisione rilevata da CTRL_N / lembi inferiori aperti
GI[1]...GI[25]	Dati formato (pacchetti)	GI[1] = numero pacchetto, GI[2...25] = 24 valori (cap. 5)
GI[5]	RobotMissions	Missione richiesta (anche in ciclo)
GO[5]	Stato Robot	Copia di R[1] RobotStatus

4.2 Il protocollo missione / stato

Lo scambio usa due "parole": **R[10]** (missione richiesta, dal PLC) e **R[1]** (stato del robot, verso il PLC). Ogni missione n segue lo stesso schema:

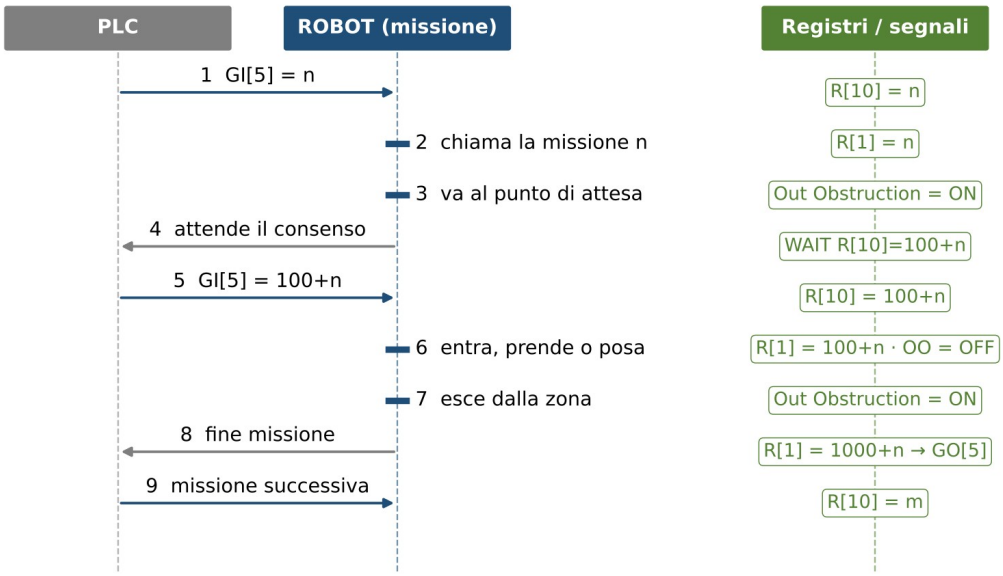


Figura 9 – Sequenza di handshake di una missione tra PLC e robot

1. Il PLC scrive `n` in GI[5] → R[10]=n. RSR0006 chiama la missione.
2. La missione verifica lo stato di provenienza (tabella 4.3), scrive R[1]=n e porta il robot nel **punto di attesa**, fuori dalla zona critica (per esempio sopra la cassa nel prelievo o sopra il pallet nel deposito).
3. Il robot attende il **consenso**: `WAIT R[10]=100+n` (per il prelievo il ciclo è `IF R[10]<>101 … JMP`). Così il PLC può far aspettare il robot finché la zona non è libera (cassa in posizione, pallet pronto, porta chiusa…).
4. Ricevuto il consenso il robot entra, scrive R[1]=100+n, toglie il segnale di fuori ingombro della zona ed esegue presa o deposito.
5. Uscito dalla zona rimette il fuori ingombro e alla fine scrive **R[1]=1000+n** ("missione n terminata").
6. Il PLC legge GO[5]=1000+n e invia la missione successiva.

> **NOTA** R[20] TEST = 1 fa saltare tutte le attese di consenso (`WAIT R[10]=103 OR R[20]=1`): serve per i cicli di prova. In produzione deve essere 0 (ROB_ON lo azzera all'accensione).

4.3 Codici di stato e sequenze ammesse

R[1] RobotStatus vale:

- `0`: robot in Home o appena resettato (HOMING, ROB_ON);
- `n`: missione n in corso;
- `100+n`: dentro la zona dopo il consenso;
- `1000+n`: missione n terminata;
- `1900+n`: richiesta interfalda arrivata mentre il robot usciva da un deposito (missione 5 al posto della successiva).

S06_REJECT usa anche 206/306 per due varianti di uscita.

All'inizio di ogni missione il programma confronta R[1] con la lista di stati di provenienza ammessi. Se lo stato non è in lista compare il messaggio **SEQUENCE ERROR – Status <> …** e il programma va in ABORT. È una protezione: il robot non deve mai trovarsi a eseguire una missione partendo da una posizione da cui la traiettoria non è prevista.

Missione	Stati di provenienza ammessi (R[1])	Stato finale
1 S01_PR_CASE	0 · 1003 · 1004 · 1006 · 1010 · 1011 · 1012 · 1014 · 1016 · 1021	1001
3/4 S03_PALPL_A / S04_PALPL_B	1001 · 1007 · 1008 · 1013 · 1015 · 1017 · 1018	1003 / 1004
5 S05_PR_INT	0 · 1 · 1010 · 1011 · 1903 · 1904 · 1910 · 1911	1005

Missione	Stati di provenienza ammessi (R[1])	Stato finale
6 S06_REJECT	0 · 1007 · 1008	1006
7 S07_LABEL	1001	1007
8 S08_CHK_LBL	1001 · 1007 · 1013	1008
10/11 S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB	1005	1010 / 1011
12 S12_DEP_BUF	1001 · 1007 · 1008 · 1013	1012
13 S13_PR_BUF	0 · 1003 · 1005 · 1006 · 1012 · 1016	1013
14 S14_SAMPLING	1001 · 1003 · 1004 · 1007 · 1008 · 1015 · 1017 · 1018	1014
15 S15_REWORK	0 · 1003 · 1004 · 1006 · 1014 · 1016	1015
16 S16_REJ_RIB	1001 · 1007 · 1008 · 1013 · 1017 · 1018	1016
17 S17_LABEL2	1001 · 1007 · 1008	1017
18 S18_CHK_LBL2	1017	1018

Esempio di ciclo standard senza opzioni: 1 → 3 → 1 → 4 → 1 → 3 …, quindi R[1] passa per 1001 → 1003 → 1001 → 1004…

Ciclo con interfalda: … → 3 (ultima cassa dello strato) → 5 → 10 → 1 …

4.4 Segnali di ingombro (Out Obstruction)

Ogni zona ha un'uscita "fuori ingombro". **ON** significa che il robot è fuori dalla zona e la macchina può muovere in sicurezza i suoi attuatori (rulliere, traslatori, magazzini); **OFF** significa che il robot è dentro o sta per entrare. Il PLC deve interbloccare i movimenti della zona con questi segnali.

Uscita	Zona	Gestita da
DO[78]	Prelievo casse	S01 (OFF dopo il consenso 101), depositi, scarto, buffer, campionatura, HOMING/ROB_ON
DO[69]	Pallet A	S03_PALPL_A, S10_DEP_INTA (OFF dopo il consenso 103 / 110)
DO[70]	Pallet B	S04_PALPL_B, S11_DEP_INTB, scarto e campionatura lato B
DO[68]	Interfalda	S05_PR_INT
DO[79] / DO[80]	Etichettatrice / controllo etichetta	S07/S17, S08/S18
DO[66] / DO[67]	Pick&Place: prelievo / deposito	S20/S21

All'avvio (ROB_ON) e alla fine dell'HOMING tutti i segnali vengono messi a ON solo se il robot è realmente in Home (DO[7]).

4.5 Sicurezza: DCS, carter e aree di interferenza

- **DCS**: DI[557…560] (canali DCS dei pallet) e DI[600]/[601] (carter A/B) danno **DO[40] PalletA Safe** e **DO[41] PalletB Safe**; **GI[26]** confrontato con **R[683]** dà **DO[22] Robot out work area**.
- **Space function**: aree $RSPACE1 di prelievo (DI/DO[97]) e dei pallet A/B (DI/DO[92]/[93]); DO = robot fuori area, DI = consenso del PLC.
- **COL DETECT ON** (Collision Guard) è attivo nelle missioni; CTRL_N aggiunge un controllo di coppia dedicato nei movimenti di avvicinamento (13.5).

Il funzionamento completo e la configurazione sono nel capitolo 14.

4.6 I segnali standard FANUC (UOP) e l'avvio a caldo e a freddo

Oltre ai segnali definiti per la macchina, il robot ha un gruppo di segnali **standard FANUC** chiamati **UOP** (User Operator Panel): gli ingressi **UI** comandano il robot dall'esterno, le uscite **UO** dicono al PLC in che stato si trova. Su questa macchina sono mappati sullo stesso rack EtherNet/IP del PLC (rack 89): UI[1...10] e UO[1...12]. Perché funzionino, in MENU → SYSTEM → Config **Enable UI Signals** deve essere TRUE (INIT lo imposta con `$OPWORK.$UOP_DISABLE=0`).

Ingressi UI (dal PLC al robot)

Segnale	Nome	Cosa fa
UI[1]	IMSTP	Arresto immediato. Attivo basso: deve restare ON; se va OFF il robot si ferma subito e va in allarme (spegne i servo)
UI[2]	HOLD	Pausa. Attivo basso: se va OFF il robot rallenta, si ferma e mette il programma in pausa (stato HELD)
UI[3]	SFSPD	Velocità di sicurezza (fence). Attivo basso: se va OFF il programma si ferma e la velocità viene limitata
UI[4]	CSTOPI	Cycle stop: chiude/annulla il programma in corso (secondo la configurazione, al termine o subito)
UI[5]	RESET	Reset degli allarmi (fronte di discesa)
UI[6]	START	Ripartenza di un programma in pausa (fronte di discesa)
UI[7]	HOME	Richiesta di ritorno in Home. Su questa macchina l'Home è gestita dalla macro HOMING su DI[7]
UI[8]	ENABLE	Abilitazione: se è OFF il robot non accetta comandi di avvio dall'esterno
UI[9], UI[10]	RSR1, RSR2	Avvio di un programma con RSR (Robot Service Request). Qui l'avvio di RSR0006 è assegnato a RSR6 (DI[9])

Uscite UO (dal robot al PLC)

Segnale	Nome	Significato
UO[1]	CMDENBL	Il robot accetta comandi dall'esterno: modo AUTO, TP disabilitato, UI ENABLE ON, nessun allarme
UO[2]	SYSRDY	Sistema pronto: servo accesi
UO[3]	PROGRUN	Un programma è in esecuzione
UO[4]	PAUSE	Un programma è in pausa (fermato con HOLD o da un allarme) e può ripartire con START
UO[5]	HELD	L'ingresso HOLD è attivo (il robot è trattenuto)
UO[6]	FAULT	C'è un allarme attivo
UO[8]	TPENABLE	Il Teach Pendant è abilitato (interruttore ON)
UO[9]	BATALM	Batteria degli encoder scarica: sostituirla a robot acceso
UO[10]	BUSY	Il controllore sta lavorando: programma in esecuzione o operazione dal TP. Va OFF in pausa e a fine programma
UO[11], UO[12]	ACK1, ACK2	Impulso di conferma della richiesta RSR1 / RSR2

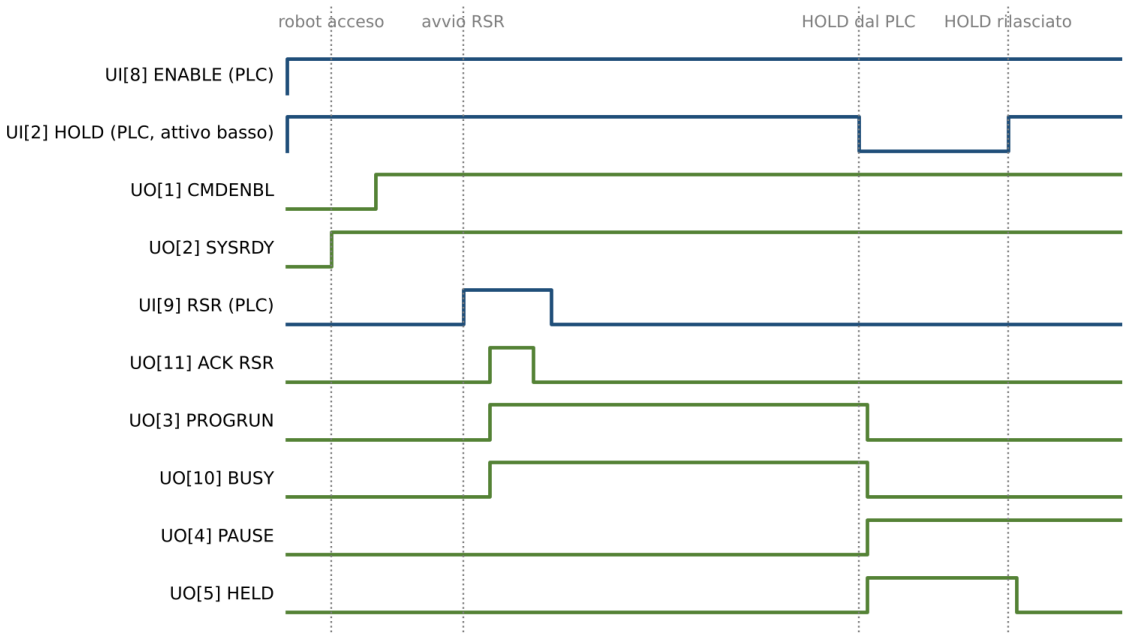


Figura 10 – Andamento tipico dei segnali UOP: accensione, avvio con RSR, pausa con HOLD e ripresa

> **NOTA** **PROGRUN** e **BUSY** sono simili ma non uguali. PROGRUN dice "c'è un programma che sta girando". BUSY dice "il controllore è occupato" (anche per operazioni dal TP). In pausa entrambi vanno OFF e si accende PAUSE.

Avvio a freddo e avvio a caldo (Cold start / Hot start)

Quando si riaccende il controllore ci sono due comportamenti possibili:

	Cold start (avvio a freddo)	Hot start (avvio a caldo)
Cosa fa	Riavvio "pulito": i programmi vengono chiusi, le uscite tornano allo stato iniziale, il robot riparte da zero	Il controllore riprende dallo stato in cui era allo spegnimento: programma selezionato, riga, uscite
Programma in corso	Annullato: va riavviato da capo	Rimane in pausa e può ripartire da dove si era fermato
Quando conviene	Macchine comandate da PLC, dove è il PLC a decidere cosa fare dopo una riaccensione	Celle in cui si vuole riprendere il ciclo esattamente dove era
Variabile	`$SEMIPOWERFL = 0`	`$SEMIPOWERFL = 1` (MENU → SYSTEM → Config → Use HOT START = TRUE)
Programma eseguito all'accensione	`$PWR_NORMAL`	`$PWR_SEMI`

Su questa macchina INIT imposta:

```
$SEMIPOWERFL=0                          ! HOT START disabilitato → sempre cold start
CALL SET_STRSYS('$PWR_NORMAL','ROB_ON') ! all'avvio a freddo esegue ROB_ON
CALL SET_STRSYS('$PWR_SEMI','ROB_ON')   ! anche con hot start eseguirebbe ROB_ON
```

Quindi a ogni riaccensione il robot fa un **avvio a freddo** ed esegue **ROB_ON**: azzera lo stato R[1], esce dal test, e se il robot è in Home riaccende i segnali "Out Obstruction". Se il robot si è spento fuori dalla Home, prima di ripartire va riportato in Home con HOMING. Il ciclo riprende sempre da una missione nuova chiesta dal PLC: non si riprende mai a metà di una missione.

5. I dati: dove nascono e dove si modificano

IN BREVE Quasi tutti i punti sono calcolati: si modificano i dati (pannello o registri), non i punti.
I dati arrivano dal PLC in 37 pacchetti; C_FORM li copia nei registri.
MEM_DATI, a ogni avvio, ricalcola frame, tool e punti.
La configurazione della macchina (R[900…911]) si cambia solo nel programma MEM_DATI.

Questo è il capitolo più importante per chi deve intervenire sulla macchina. La regola di fondo è semplice:

ATTENZIONE Nelle missioni (S01…S21) quasi nessun punto va ritoccato a mano. I punti di presa, deposito, scarto, campionatura ed etichetta vengono **ricalcolati da MEM_DATI** a ogni avvio del ciclo automatico, partendo dai dati formato del pannello. Un ritocco fatto con il TP (touch-up) su questi punti viene sovrascritto al ciclo successivo. Si modifica **a monte**: dati formato a pannello, offset, oppure i punti "frame" insegnati in MEM_M20_35KG.

5.1 La catena del dato

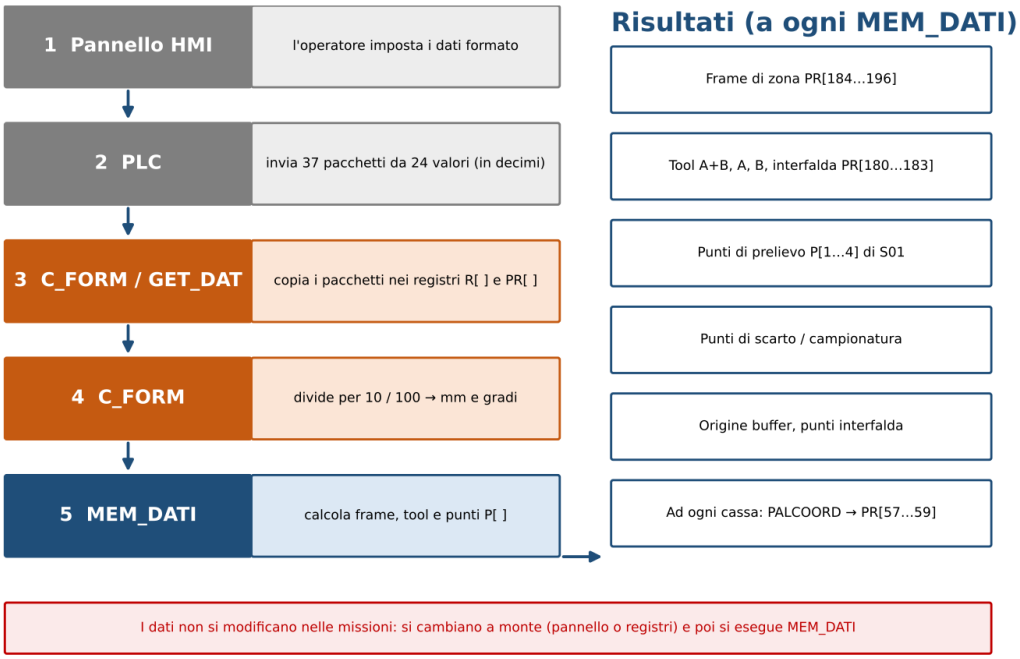


Figura 11 – Dal pannello operatore al punto eseguito dal robot

In sintesi: l'operatore imposta i dati sul pannello, il PLC li invia al robot in pacchetti (5.2), C_FORM li copia nei registri e li converte in millimetri, e infine **MEM_DATI** calcola frame, tool e punti e con la routine **PR2P_MUL** scrive i punti P[ ] direttamente dentro i programmi delle missioni.

5.2 Il cambio formato passo per passo

Il cambio formato è il trasferimento di tutti i dati di un formato dal pannello al robot. Si svolge in tre fasi.

Fase 1 – Richiesta. Il PLC attiva **DI[12] Rq cambio formato**. È una macro: il controllore esegue **C_FORM**, che azzera l'handshake (GO[1] = 0) e mette DO[18] CambioFormatoFinito = OFF.

Fase 2 – Trasferimento a pacchetti. I dati sono troppi per essere inviati insieme (più di 800 valori), quindi il PLC li manda in **37 pacchetti** da 24 valori:

1. il PLC scrive il **numero del pacchetto** in GI[1] e i **24 valori** in GI[2…25];
2. GET_SIZE controlla che il numero sia quello successivo all'ultimo ricevuto (R[13]);
3. GET_DAT (o PAL_DATA per gli schemi di strato) copia i 24 valori nei registri di quel pacchetto (per esempio il pacchetto 1 va in R[150…173]);

4. il robot conferma scrivendo il numero del pacchetto in **GO[1]**;
5. quando il PLC vede la conferma, manda il pacchetto successivo.

Se arriva un pacchetto che salta la sequenza (per esempio dopo il 4 arriva il 6) il robot scrive **ERRORE COMUNICAZIONE** e si ferma: il cambio formato va ripetuto.

Fase 3 – Conversione e ricalcolo. Dopo il pacchetto 37 C_FORM mostra "dati trasferiti", divide i valori per 10 o per 100 (dal PLC arrivano interi in decimi: 3935 = 393,5 mm) e mette **DO[18] CambioFormatoFinito = ON**. A questo punto i registri contengono il nuovo formato, ma **frame, tool e punti non sono ancora cambiati**: vengono ricalcolati da **MEM_DATI**, che parte da solo al successivo avvio del ciclo (RSR0006) o va eseguito a mano in T1/T2. Alla fine compare **DATI FORMATO MEMORIZZATI**.

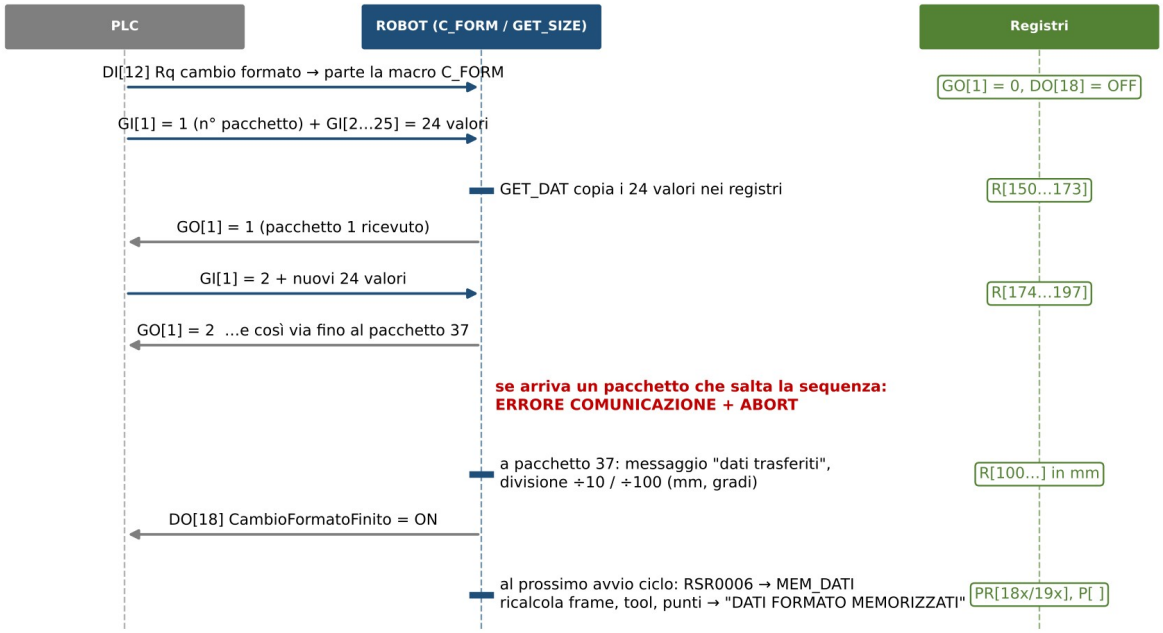


Figura 12 – Dialogo PLC ↔ robot durante il cambio formato: pacchetti, conferme, conversione e ricalcolo

ATTENZIONE Finché MEM_DATI non è stato eseguito il robot lavora con i punti del formato precedente, anche se i registri sono già nuovi. È la causa più comune di "il robot non ha preso il cambio formato".

5.3 I pacchetti del cambio formato

Pacchetto	Destinazione	Contenuto
1 – 2	R[150...197]	Dati di sistema: avvicinamenti, velocità, buffer, offset dei frame prelievo/pallet A/buffer/etichette/scarto/interfalda e del Tool 1
3	R[460...483]	Quote di sistema: Z pavimento, Z di sicurezza, altezza minima homing, offset frame pallet B, interfalda, soglie di coppia, payload
4	R[660...683]	Offset frame controllo etichetta, spalmatore, campionatura; accostamento scarto; quote interfalda; codice DCS atteso
5 – 6	R[100...147]	Dati formato: offset di deposito, accostamento, dimensioni pallet e cassa, casse per strato, n° strati, testa, prelievo, etichette, interfalda
7	R[276...299]	Conf_Strato: tipo di ogni strato (1 A, 2 B, 3 A + interfalda, 4 B + interfalda)
8	R[500...523]	Scarto, buffer, soglie CTRL_N di deposito, spalmatore, campionatura, etichetta 2
9 – 13	R[340...459]	Strato A: tipo di presa (R[340...]) e tipo di deposito (R[400...]) per ogni cassa
14 – 18	R[540...659]	Strato B: tipo di presa (R[540...]) e di deposito (R[600...])
19 – 33	PR[60...179]	Schemi di strato: per ogni cassa X, Y e rotazione R (8 casse per pacchetto). PR[60...119] strato A, PR[120...179] strato B
34	R[300...323]	Estensione Conf_Strato

Pacchetto	Destinazione	Contenuto
35 – 37	R[800…871]	Pick & Place fasci (S20/S21)

> **NOTA** I valori arrivano interi in decimi (es. 3935 = 393,5 mm). GET_DAT converte i negativi (valori > 32767 = complemento a 2). C_FORM forza **R[116] = 30** indipendentemente dal valore inviato.

5.4 La mappa dei registri

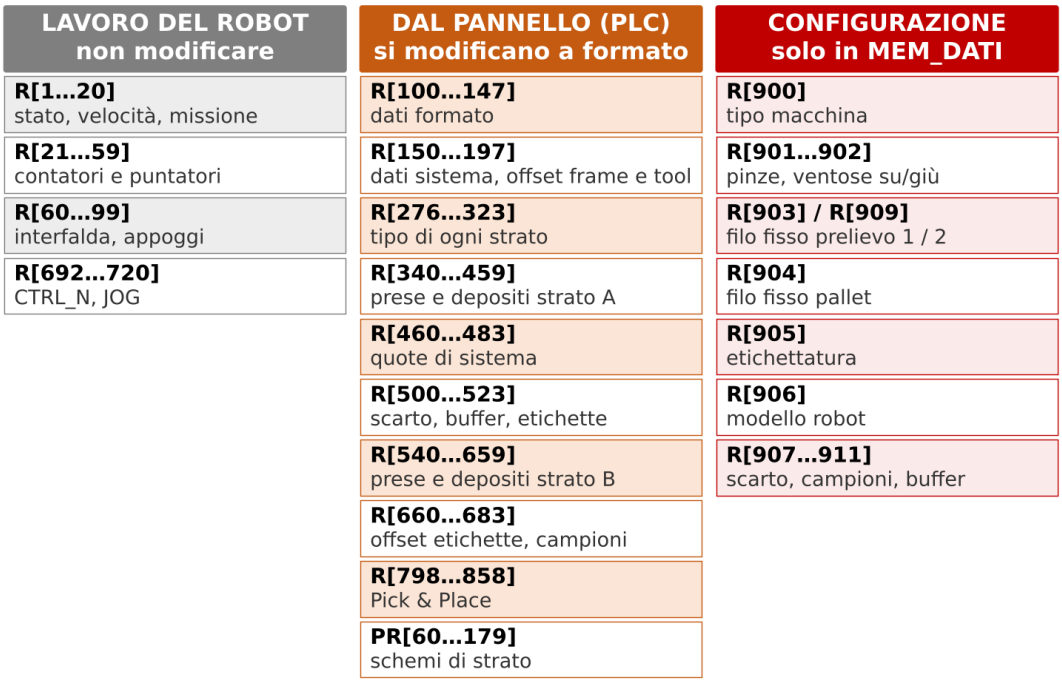


Figura 13 – Mappa delle aree dei registri numerici

La tabella completa con commento, valore di esempio, significato e origine di ogni registro è nell'**Appendice C**. Le aree principali sono:

- **R[1…59] lavoro del robot**: stato, missione, contatori, puntatori. Non vanno modificati a mano, salvo i casi indicati nelle procedure (cap. 15).
- **R[100…197], R[276…], R[340…683] dati dal PLC**: si modificano dal pannello e si ricaricano con il cambio formato. Una modifica fatta sul TP resta valida solo fino al cambio formato successivo.
- **R[692…720] CTRL_N e JOG**: lavoro.
- **R[900…911] configurazione della macchina**: scritti **dentro MEM_DATI** (vedi 5.5).

5.5 La configurazione macchina in MEM_DATI

All'inizio di MEM_DATI i registri R[900…911] vengono **forzati** con istruzioni fisse (es. `R[900:Tipo Macchina]=3`). Ogni commento nel programma spiega i valori possibili. Per cambiare la configurazione (aggiungere le pinze, l'etichettatrice, cambiare filo fisso…) si modifica **la riga di MEM_DATI**, non il registro: scrivendo solo il registro, il valore verrebbe sovrascritto al primo avvio.

```
! R[900:Tipo Macchina]
!       =1 CP+MINIFLEX
!       =2 FLEX
!       =3 FLEX 2P
!       =4 MINIFLEX
R[900:Tipo Macchina]=3
! R[903:FixedWirePick_1]   =1 FILO FISSO SX  =2 CENTRALE  =3 DX
R[903:FixedWirePick_1]=1
...
IF R[906:M710/M20]=3,CALL MEM_M20_35KG
```

Nella pagina di configurazione della macchina (dati di sistema sul pannello) compaiono voci con lo stesso significato:

Voce del pannello	Significato
Cups UP/DW Present	Ventose con movimento su/giù, usato per facilitare il rilascio del vuoto
FiloFissoAlimLin	Filo fisso del prelievo "in linea": la cassa non cambia direzione in X rispetto all'uscita sulla rulliera (al massimo viene ribaltata). È il caso di quasi tutte le macchine
FiloFissoAlimPiano	Filo fisso del prelievo quando la cassa viene presa da un piano separato dalla rulliera
FiloFissoPallet	Filo fisso del pallet. Con due pallet A e B si riferisce al pallet A: la posizione del pallet B viene ricavata

5.6 Cosa calcola MEM_DATI

MEM_DATI è eseguito all'avvio di RSR0006, dalla macro SU1 e da JOGFRAME. Nell'ordine:

1. Salva UFRAME[9] in PR[200] e crea UFRAME[8] (frame Pick & Place con Z pavimento R[460]).
2. Calcola il **Tool 1** (PR[197] = offset R[192…197] → CAL_TOOL → UTOOL[1]).
3. Imposta la configurazione R[900…911].
4. Chiama **MEM_M20_35KG** (secondo R[906]):
   - calcola tutti i **frame di zona** dai punti insegnati P[101…118] più gli offset R (cap. 6);
   - verifica che le dimensioni cassa e pallet non siano zero (altrimenti **DATI FORMATO ERRATI**);
   - imposta il **payload** (R[483], massimo 35 kg, con baricentro e inerzie fissi);
   - definisce le aree di interferenza dei pallet.
5. Chiama **CC_PREL_1** o **CC_PREL_2** (secondo DI[42] SelPick_2): punti di prelievo P[1…4] di S01 e punti di uscita P[3]/P[4] dei programmi di deposito.
6. Definisce l'area di interferenza del prelievo (Space 1) attorno al punto di presa.
7. Calcola i punti di **scarto** sul ribaltatore (S16) e su rulliera (S06).
8. Se R[905]=1 calcola **etichetta, spalmatore e controllo etichetta** (CC_LABEL1/2, CC_SPALM, CC_LABCK1).
9. Calcola i punti di **campionatura/rilavorazione** (S14, S15) e l'**origine del buffer** PR[10].
10. Calcola i punti **Pick & Place** (S20, S21) da R[800…834].
11. Chiama **CC_PREL_INT**: prelievo PR[40] e deposito PR[44] dell'interfalda, P[10] di uscita in tutti i programmi interessati, R[39].
12. Calcola i **tool della testa**: PR[182] A+B, PR[180] A, PR[181] B, PR[183] interfalda, PR[199] Tool 4 → UTOOL[2], [3], [4].
13. Messaggio **DATI FORMATO MEMORIZZATI**.

5.7 "Voglio cambiare… dove lo faccio?"

La tabella completa è nella **scheda rapida (Appendice G)**. La regola generale:

- **dati di un formato** (dimensioni, offset, accostamento, schemi) → pannello, poi cambio formato;

- **frame di una zona** → offset a pannello, oppure re-insegnamento del punto P[1xx] in MEM_M20_35KG;
- **configurazione della macchina** → righe R[900…911] nel programma MEM_DATI;
- **punti insegnati** (Home, uscite) → touch-up nel programma;
- **punti calcolati** → mai a mano: vengono sovrascritti al MEM_DATI successivo.

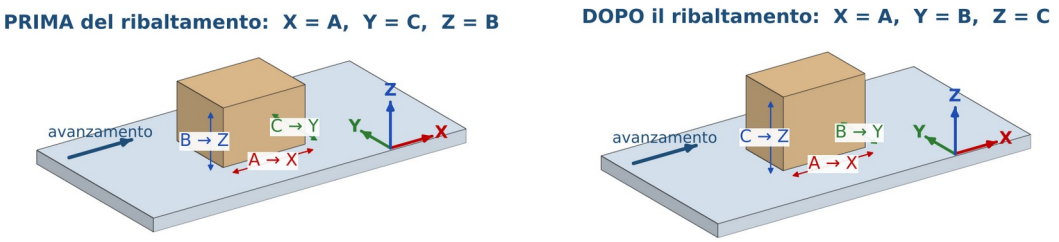
> **SUGGERIMENTO** Dopo qualsiasi modifica ai dati, prima di dare l'automatico si può eseguire MEM_DATI a mano (tasto SU1 oppure SELECT → MEM_DATI → SHIFT+FWD in T1) e controllare il messaggio DATI FORMATO MEMORIZZATI.

5.8 Dimensioni di cassa e pallet: A, B, C e W, L, T

La tabella formati del cliente indica le dimensioni con lettere diverse da quelle del pannello robot, che usa sempre X, Y, Z del robot.

Cassa (A, B, C). A, B e C sono le dimensioni del prodotto e della cassa come le intende la tabella formati: B si sviluppa nel verso degli strati del prodotto, C nel verso delle file. La corrispondenza con X, Y, Z dipende dal ribaltamento:

	X	Y	Z
Prima del ribaltamento	A	C	B
Dopo il ribaltamento (C e B si scambiano)	A	B	C



A, B, C = dimensioni della tabella formati (B nel verso degli strati del prodotto, C nel verso delle file); X, Y, Z = dimensioni a pannello per il robot.

Figura 14 – Corrispondenza tra le dimensioni A, B, C della tabella formati e X, Y, Z del robot

Pallet (W, L, T). La tabella formati può indicare il pallet come W, L, T. Con il pallet a filo fisso sinistro e gli assi del robot secondo la convenzione standard:

```
X = L      (lunghezza, es. R[107] = 1219)
Y = W      (larghezza, es. R[108] = 1016)
Z = T      (altezza,   es. R[109] = 130)
```

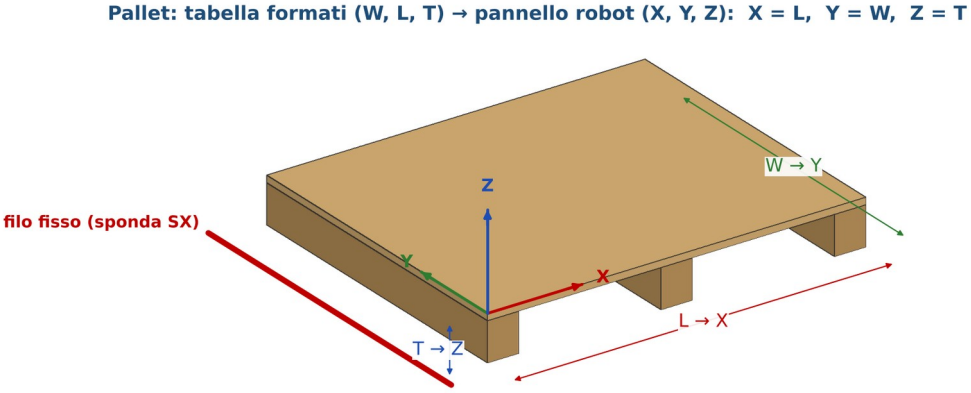


Figura 15 – Pallet: corrispondenza tra W, L, T della tabella formati e X, Y, Z del robot

6. Sistemi di riferimento: Frame e Tool

IN BREVE Ogni posizione è una terna X, Y, Z (più gli angoli) scritta in un Frame e raggiunta da un Tool. Frame 9 = riferimento base, X verso l'uscita pallet. Ogni zona ha un suo frame, insegnato sul filo fisso. Tool 1 = attacco testa (6 dati di sistema); Tool 2 = piano ventose (+3 dati formato). Sezioni 6.1–6.5: teoria valida per ogni robot. Sezioni 6.6–6.9: come il programma calcola frame e tool.

Questo capitolo parte dalla teoria (cosa sono Frame e Tool e come si impostano su un pallettizzatore) e arriva a come il programma li calcola e li usa. Senza questi concetti non si capisce nessuna quota della guida: **ogni posizione del robot è una terna X, Y, Z (più tre angoli) espressa in un Frame e raggiunta da un Tool**.

6.1 Coordinate di giunto e coordinate cartesiane

Il robot si può comandare in due modi:

- **coordinate di giunto (JOINT)**: si danno gli angoli dei sei motori J1…J6. È il modo "macchina", usato per esempio per la posizione di Home o per controllare il montaggio della testa;
- **coordinate cartesiane (XYZWPR)**: si danno la posizione (X, Y, Z) e l'orientamento (W, P, R) del **Tool** rispetto a un **Frame**. Gli angoli W, P, R corrispondono a φ, θ, ψ, cioè le rotazioni attorno agli assi X, Y e Z.

Sui pallettizzatori si lavora sempre in coordinate cartesiane, e tutte le posizioni hanno **W = −180°** e **P = 0°** (testa orizzontale, ventose verso il basso): l'unico angolo che cambia è **R (ψ)**, la rotazione della testa attorno all'asse verticale.

Perché W = −180° vuol dire "testa verso il basso"

W, P, R non descrivono "dove sta" la testa ma **come sono girati gli assi del Tool rispetto agli assi del Frame**. Con W = P = R = 0 il Tool ha gli assi paralleli a quelli del Frame: il suo **Z punta in alto**, come lo Z del Frame.

Il Tool 0 di fabbrica ha lo Z che esce dalla flangia J6, cioè nella direzione in cui guarda la testa. Il Tool 2 è costruito nello stesso modo: il suo **Z esce dalle ventose**. Quindi:

- con **W = 0°** lo Z del Tool è verso l'alto: le ventose guarderebbero il cielo, con la testa rovesciata. Non è raggiungibile e non serve;
- con **W = −180°** (o +180°, è lo stesso) il Tool è ruotato di mezzo giro attorno al suo asse X: lo Z del Tool punta in **basso**, e le ventose guardano la cassa.

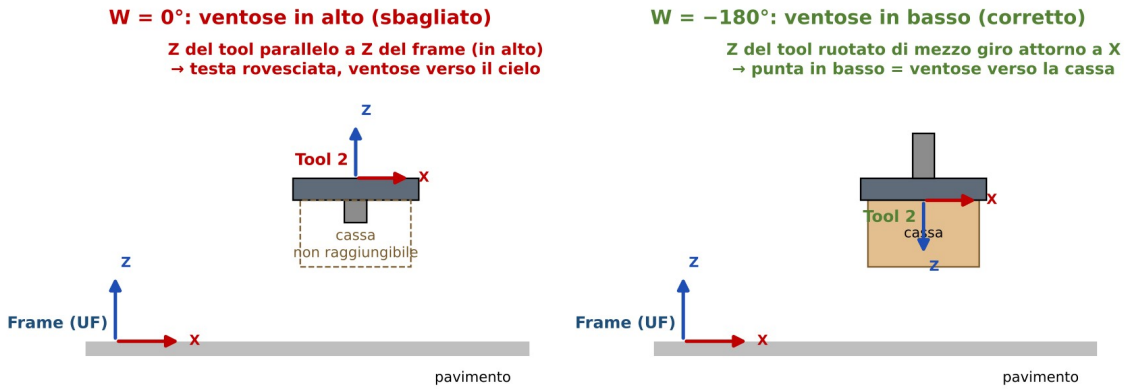


Figura 16 – Lo Z del Frame va verso l'alto, lo Z del Tool esce dalle ventose: con W = −180° le ventose guardano in basso

Per questo in tutti i punti del programma (P[100] Zero dei programmi di deposito, PR[59] di PALCOORD, punti di prelievo) W vale −180: è "la testa orizzontale rivolta verso il basso". In HOMING i punti hanno W = 180, che è lo stesso orientamento.

Termine	Che cos'è	Esempio
Frame (User Frame, UFRAME)	Sistema di riferimento "fisso nella cella" rispetto al quale si scrivono le coordinate delle posizioni	Frame del pallet A: origine sullo spigolo del pallet

Termine	Che cos'è	Esempio
Tool (Tool Frame, UTOOL)	Sistema di riferimento "solidale alla testa": è il punto che il robot porta sulla posizione comandata (TCP)	Tool 2: centro del piano ventose

ESEMPIO L'istruzione `L P[1] 1000mm/sec FINE` con UFRAME_NUM = 5 e UTOOL_NUM = 2 significa: porta il centro del piano ventose (Tool 2) sulle coordinate di P[1] lette nel Frame 5.

6.2 I Frame

I Frame sono i sistemi di riferimento rispetto ai quali si indicano le coordinate delle posizioni a cui andrà il Tool 2. Ce n'è uno di fabbrica (Frame 0), uno base definito da noi (Frame 9) e uno per ogni zona di lavoro (prelievo, buffer, pallet, scarto, etichettatrice…), che il programma calcola a partire dal Frame 9.

Frame 0 – il riferimento di fabbrica

È il sistema di riferimento costruito da FANUC, detto anche World:

- **origine**: sull'asse di rotazione di J1, all'altezza dell'asse di J2;
- **asse X**: orizzontale, sulla linea dei connettori, con il **verso positivo che esce dal davanti del basamento**, cioè dal lato **opposto** ai connettori (i connettori dei cavi sono sul retro del robot);
- **asse Z**: verso l'alto; Y di conseguenza (regola della mano destra).

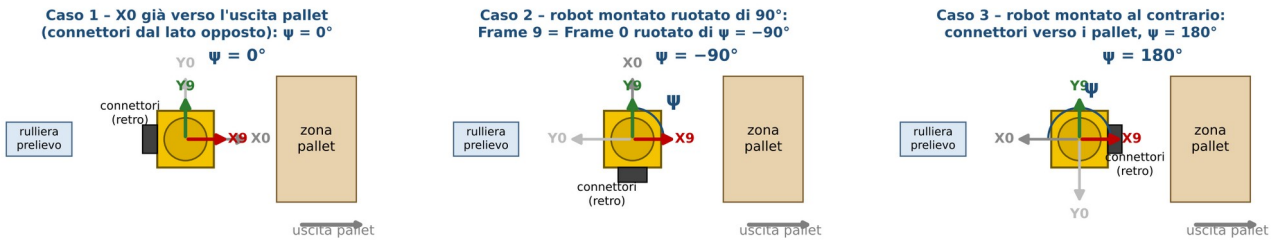
I connettori sono solidali al basamento: una volta montato il robot la loro direzione non cambia più, nemmeno quando J1 ruota. Per riconoscere il Frame 0 sulla macchina basta guardare il basamento: X+ punta dalla parte opposta all'attacco dei cavi.

Frame 9 – il riferimento base della macchina

È il primo Frame definito da noi e il riferimento di **tutti** gli altri Frame. Ha la stessa origine del Frame 0, ma per convenzione il suo **asse X va nella direzione di uscita del pallet**, qualunque sia la direzione dei connettori.

Se il robot è montato con il davanti del basamento (X0+) rivolto verso l'uscita pallet, Frame 0 e Frame 9 coincidono. Se invece è stato montato **volutamente** ruotato, il Frame 9 differisce dal Frame 0 solo per l'angolo ψ:

```
Frame 0 = (0, 0, 0, 0°, 0°, 0°)  →  Frame 9 = (0, 0, 0, 0°, 0°, ψ)
```



Frame 0 (grigio) = di fabbrica: X+ esce dal DAVANTI del basamento, cioè dal lato opposto ai connettori. Frame 9 (colore) = X+ sempre nel verso di uscita del pallet.
Esempio caso 3: UFRAME[9] (copiato in PR[200]) è la matrice n = (−1, 0, 0), o = (0, −1, 0), a = (0, 0, 1): Frame 9 = Frame 0 ruotato di 180° attorno a Z.

Figura 17 – Frame 0 (X+ dal lato opposto ai connettori) e Frame 9 (X+ verso l'uscita pallet): allineato, ruotato di 90° e montato al contrario (180°)

ESEMPIO Robot montato con i connettori verso i pallet. UFRAME[9], salvato in PR[200], è memorizzato come matrice: n = (−1, 0, 0), o = (0, −1, 0), a = (0, 0, 1), cioè **Frame 9 = Frame 0 ruotato di 180°**. Conseguenza pratica: un punto che in UF9 vale X = −245, Y = −426 nel World vale X = +245, Y = +426. Per questo i frame di zona salvati nei PR[18x/19x] (che sono espressi nel World) hanno X e Y di segno opposto ai punti insegnati e R ≈ −180° (vedi 6.7).

> **NOTA** La rotazione ψ si imposta solo per un disallineamento **voluto** del montaggio. Se a occhio il robot è montato allineato, Frame 0 e Frame 9 coincidono: piccoli errori di montaggio si recuperano con i frame di zona, non con il Frame 9.

Nel programma il Frame 9 è **UFRAME[9]**, copiato in **PR[200]** all'inizio di MEM_DATI e usato da TWO_DOTS come base per calcolare tutti i frame di zona (6.7).

6.3 I Tool

Il Tool è il sistema di riferimento che il robot "porta" sulle posizioni cartesiane comandate. Ci sono tre Tool principali: il Tool 0 di fabbrica e due Tool definiti da noi.

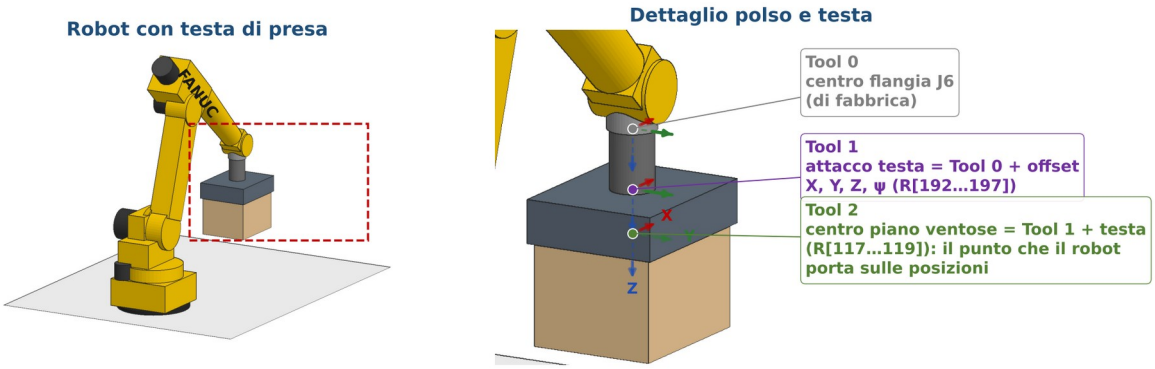


Figura 18 – Tool 0 (flangia J6), Tool 1 (attacco testa) e Tool 2 (piano ventose)

> **ATTENZIONE** Tool 1 e Tool 2 sono **calcolati dal programma** (MEM_DATI) a partire dai dati di sistema e di formato. Si possono scrivere anche a mano dal TP, ma al primo cambio formato il programma li ricalcola e i valori scritti a mano si perdono. Ogni correzione va quindi riportata nei **dati di sistema / formato** del pannello.

Tool 0 – la flangia

Di fabbrica il robot ha il Tool 0 con l'origine al **centro della flangia J6** (la parte nera). Con tutti i giunti a 0 il suo asse X è perpendicolare al piano della flangia; l'asse **Z punta verso il basso** quando la testa lavora in orizzontale, e Y di conseguenza.

Verifica del montaggio della testa

Prima di impostare i Tool si controlla che la testa e il suo attacco siano montati correttamente:

1. portare il robot in coordinate di giunto con **J1 = 0** e **J6 = 0**;
2. la linguetta sull'attacco della testa deve essere **parallela alla direzione dei connettori**, o al massimo entro **±10°**.

> **SUGGERIMENTO** È sempre possibile rimontare la testa entro ±10°. Se il montaggio è fuori da questo campo va corretto meccanicamente, non compensato con il Tool.

Tool 1 – l'attacco della testa

Il Tool 1 tiene conto del componente grigio che collega la flangia J6 alla piastra inferiore dell'attacco testa e di eventuali disallineamenti tra l'asse della flangia e il foro del puntale sull'attacco. Il passaggio da Tool 0 a Tool 1 è una **terna completa di 6 valori**, tutti **dati di sistema** (pacchetti 1–2 del cambio formato), che MEM_DATI copia in PR[197] e poi in UTOOL[1]:

Valore	Registro	Significato	Valore tipico
X	R[192] OffXTool	Scostamento in X tra il centro di J6 e il foro del puntale dell'attacco testa	0, o pochi mm se il foro non è centrato
Y	R[193] OffYTool	Scostamento in Y tra il centro di J6 e il foro del puntale	0, o pochi mm
Z	R[194] OffZTool	Distanza tra la flangia J6 (confine nero/grigio) e il piano inferiore dell'attacco testa	sempre ≠ 0 (es. 20 mm)

Valore	Registro	Significato	Valore tipico
W	R[195] OffWTool	Inclinazione attorno a X	0 (testa orizzontale)
P	R[196] OffPTool	Inclinazione attorno a Y	0 (testa orizzontale)
R	R[197] OffRTool	Rotazione ψ della testa attorno all'asse verticale, se non è parallela al basamento. Entro ±10°	0, o pochi gradi

Quindi **non si modifica solo la Z**: tutti e sei i valori sono impostabili. Nella pratica si imposta sempre Z, si imposta X/Y solo se il foro del puntale non è in asse con J6, e si usa **R** per recuperare una testa montata ruotata. W e P restano a 0, perché la testa deve lavorare orizzontale.

```
Tool 0 = (0, 0, 0, 0°, 0°, 0°)
Tool 1 = (R[192], R[193], R[194], R[195], R[196], R[197])      ! 6 dati di sistema
Esempio: Tool 1 = (0, 0, 20, 0, 0, 0)
```

NOTA Sul pannello i valori si scrivono moltiplicati per 10 (decimi di mm e di grado): C_FORM li divide per 10. Per esempio 200 sul pannello = 20,0 mm in R[194]; 30 sul pannello = 3,0° in R[197].

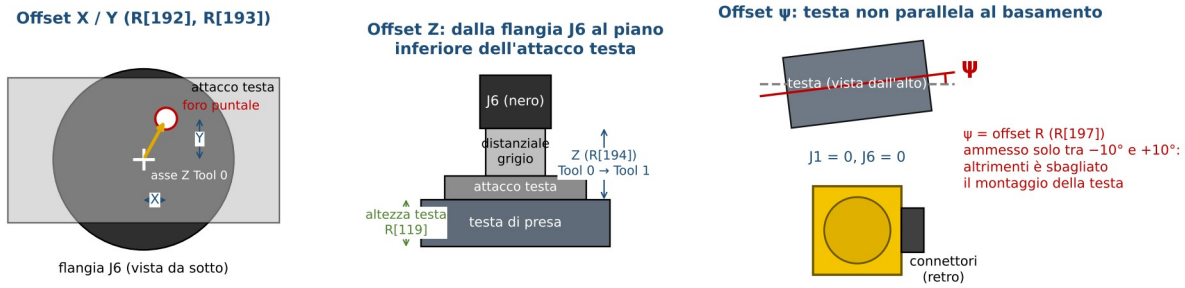


Figura 19 – Impostazione del Tool 1: offset X/Y del foro puntale, offset Z dell'attacco, offset ψ della testa ruotata

Con l'offset ψ l'asse X del Tool 1 diventa perpendicolare al lato della testa e parallelo all'asse X del Frame 9, cioè alla direzione della cassa sulla rulliera di uscita.

Tool 2 – il piano ventose

Il Tool 2 è il Tool che il programma porta su tutte le posizioni: la sua origine è **al centro del piano inferiore della testa**, dove le ventose toccano la cassa. Si aggiungono al Tool 1 solo **3 dati di formato**, perché ogni formato può avere una testa diversa:

Valore	Registro	Significato
X	R[117] ScostTestaX	Scostamento in X del centro del piano ventose rispetto al foro dell'attacco
Y	R[118] ScostTestaY	Scostamento in Y del centro del piano ventose rispetto al foro dell'attacco
Z	R[119] ScostTestaZ	Altezza della testa: dal piano inferiore dell'attacco al piano delle ventose

W, P e R **non hanno dati di formato propri**: il Tool 2 eredita gli angoli del Tool 1 (R[195…197]). MEM_DATI non concatena due tool, ma calcola il Tool 2 direttamente come somma componente per componente:

```
PR[182] Tool A+B = ( R[117]+R[192],  R[118]+R[193],  R[119]+R[194],  R[195],  R[196],  R[197] )
                 = ( ScostTesta X + OffX, ScostTesta Y + OffY, ScostTesta Z + OffZ, W, P, R )
Esempio: ( 0+0, 0+0, 75+20, 0, 0, 0 ) = ( 0, 0, 95, 0, 0, 0 )   →   UTOOL[2]
```

ESEMPIO Testa con foro puntale spostato di 5 mm in X, attacco alto 20 mm, testa ruotata di 3°, testa del formato alta 180 mm con il centro ventose spostato di 10 mm in X.
Dati di sistema: R[192] = 5, R[194] = 20, R[197] = 3 (pannello: 50, 200, 30).
Dati formato: R[117] = 10, R[119] = 180 (pannello: 100, 1800).

Tool 1 = (5, 0, 20, 0, 0, 3) · Tool 2 = (15, 0, 200, 0, 0, 3).

ATTENZIONE Gli scostamenti della testa R[117]/R[118] vengono sommati a R[192]/R[193] **senza ruotarli** di R[197]. Con una testa ruotata di pochi gradi la differenza è trascurabile; con rotazioni o scostamenti grandi conviene verificare il Tool 2 con il puntale.

Dal Tool A+B il programma ricava anche i tool per la presa parziale e per l'interfalda (6.9).

6.4 Attivare un Frame o un Tool dal TP

Il robot ha più Frame e più Tool, ma uno solo per tipo è **attivo**. Per muovere il robot a mano in una certa zona bisogna attivare il Frame e il Tool giusti:

1. **MENU → SETUP → Frames**; con **[OTHER]** si sceglie tra Tool Frame e User Frame;
2. si porta il cursore sul numero desiderato e si preme **F5 SETIND**;
3. in basso compare il numero attivo (per gli User Frame `$MNUFRAMENUM[1]`).

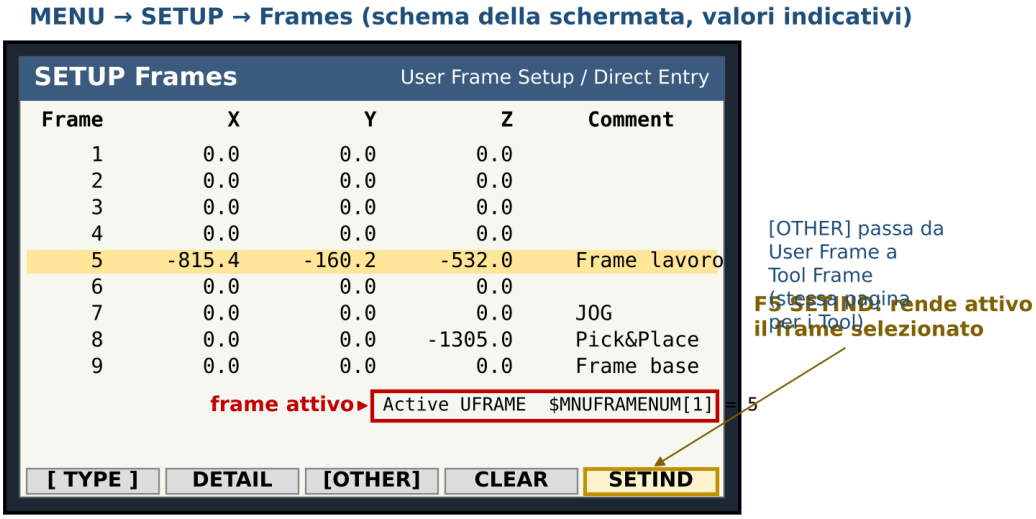


Figura 20 – Schermata SETUP Frames: numero attivo (rosso) e tasto SETIND (giallo)

In ciclo automatico non serve: ogni missione riattiva da sola Frame e Tool corretti (`UFRAME_NUM=5`, `UTOOL_NUM=2`).

6.5 Il filo fisso e i Frame delle zone

Ogni zona di lavoro ha il suo Frame, definito a mano portando il robot con il **puntale** montato sulla testa nel punto che diventerà l'origine (procedura 15.3). L'origine non si sceglie a caso: va messa sul **filo fisso**, cioè sulla superficie della cassa o del pallet che **resta ferma quando cambia il formato**. Così, cambiando formato, il programma ricalcola le posizioni con le nuove dimensioni senza dover reinsegnare nulla.

NOTA Il punto si insegna nel Frame 9 con il Tool 2 attivo. La relazione è: posizione di lavoro → Frame di zona → Frame 9. Il programma conosce il Frame di zona rispetto al Frame 9 e la posizione rispetto al Frame di zona.

Frame di prelievo cassa

È definito tipicamente sulla rulliera. Se la cassa si ferma con uno spigolo nell'origine del frame, la posizione di presa del Tool 2 è circa (Dim.X/2, Dim.Y/2, Dim.Z) con i segni dovuti all'orientamento del frame: per esempio P[1] = (−196,5, −158, 255,5) per la cassa 393 × 316 × 255,5.

- Con sponda fissa e battuta, il filo fisso è la sponda: l'origine va sullo spigolo tra sponda e battuta.
- Se la presa è **dopo il ribaltatore**, la posizione finale del ribaltatore è sempre la stessa: la faccia della cassa rasente alle staffe è il filo fisso, mentre la faccia opposta si sposta con il formato.
- Se ci sono **pinze di centraggio** che bloccano la cassa, il filo fisso passa per il centro della cassa.

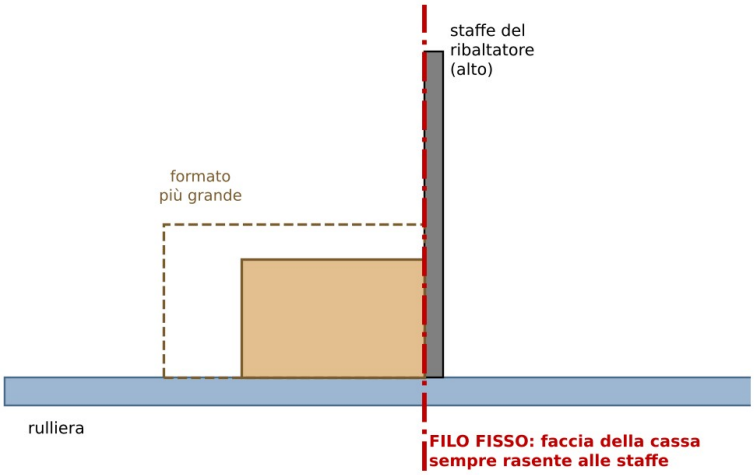


Figura 21 – Prelievo dopo il ribaltatore: la faccia rasente alle staffe è il filo fisso

Frame del pallet

- **FLEX 2P**: il filo fisso è la **sponda sinistra del pallet A**; l'origine del frame pallet è sullo spigolo di quella sponda e il pallet più grande cresce solo verso X e Y positivi.
- **MiniFlex**: sia la sponda sinistra sia il traslatore (sponda destra) si regolano, quindi il filo fisso è **centrale**. Per trovarlo si porta la sponda sinistra tutta in fuori (pallet più largo, di solito 1000 mm) e si misura metà larghezza (500 mm) dalla sponda verso l'interno: lì c'è l'origine in Y.

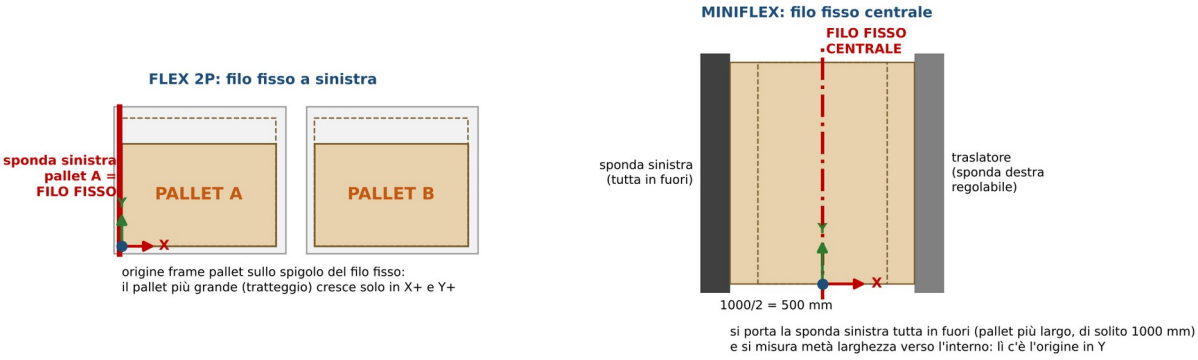


Figura 22 – Frame pallet: filo fisso laterale (FLEX 2P) e centrale (MiniFlex)

Frame buffer e Frame scarto

- **Buffer**: vale lo stesso discorso del prelievo. Il frame è sullo spigolo del piano buffer e, di standard, ha l'**asse Y uscente** rispetto al senso di riempimento (le casse si accumulano verso Y negativo).
- **Scarto**: se ci sono sponde, si guarda quale si muove al cambio formato; se non ci sono, il filo fisso è centrale. Lungo la direzione del tunnel l'origine si mette a una **distanza di sicurezza** dal tunnel: l'origine coincide con la parete anteriore della cassa scartata, che viene posata da quel punto indietro.

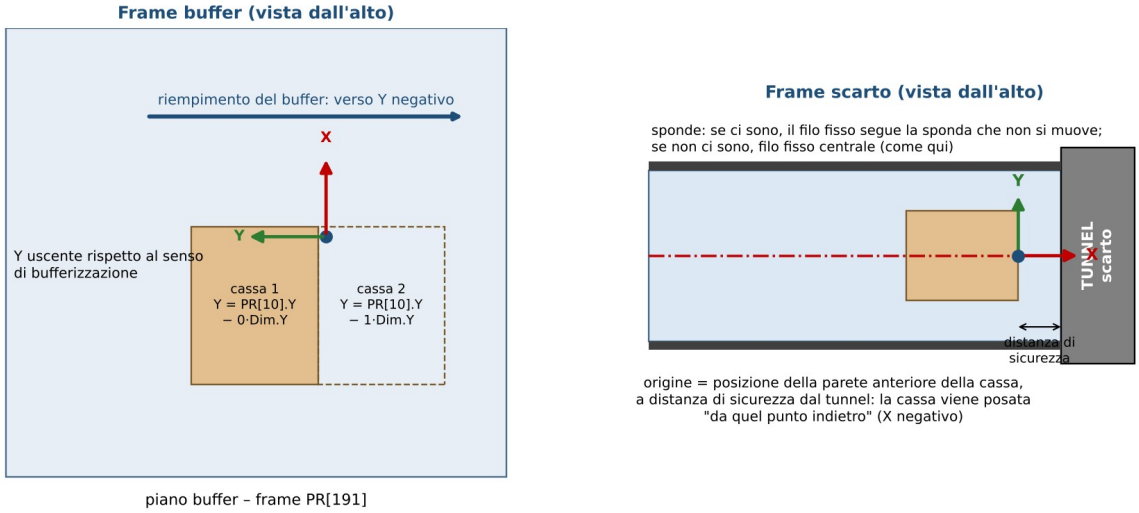


Figura 23 – Frame buffer (Y opposta al riempimento) e frame scarto (origine a distanza di sicurezza dal tunnel)

Frame etichettatore e controllo etichetta

Nelle macchine con etichettatura il robot porta la cassa davanti a un'etichettatrice a tampone e poi davanti a un sensore di controllo. Le routine comuni sono tre:

Routine	Contenuto
CC_LABEL (CC_LABEL1/2, CC_LABCK1/2, CC_SPALM)	Calcolo dei punti di applicazione, spalmatura e controllo. È chiamata da MEM_DATI, quindi i punti si ricalcolano a ogni cambio formato
LABEL (S07_LABEL, S17_LABEL2)	Sequenza di movimenti e I/O per applicare l'etichetta
CHK_LBL (S08_CHK_LBL, S18_CHK_LBL2)	Sequenza di movimenti e I/O per il controllo presenza etichetta

I due frame sono diversi:

- **Frame etichettatore**: origine sullo **spigolo in basso a destra del tampone visto dal retro**; **Y positiva nel verso di uscita del tampone**, Z verso l'alto. Conviene insegnare la Y a metà corsa del cilindro del tampone, così a formato la Y della cassa può restare a 0.
- **Frame controllo etichetta**: origine sullo **spot della fotocellula**, al centro del raggio dello scanner o del campo della telecamera; **Y positiva dal sensore verso la cassa**, Z verso l'alto. Conviene insegnare la Y dove la distanza dal sensore è a metà del campo nominale di lettura.

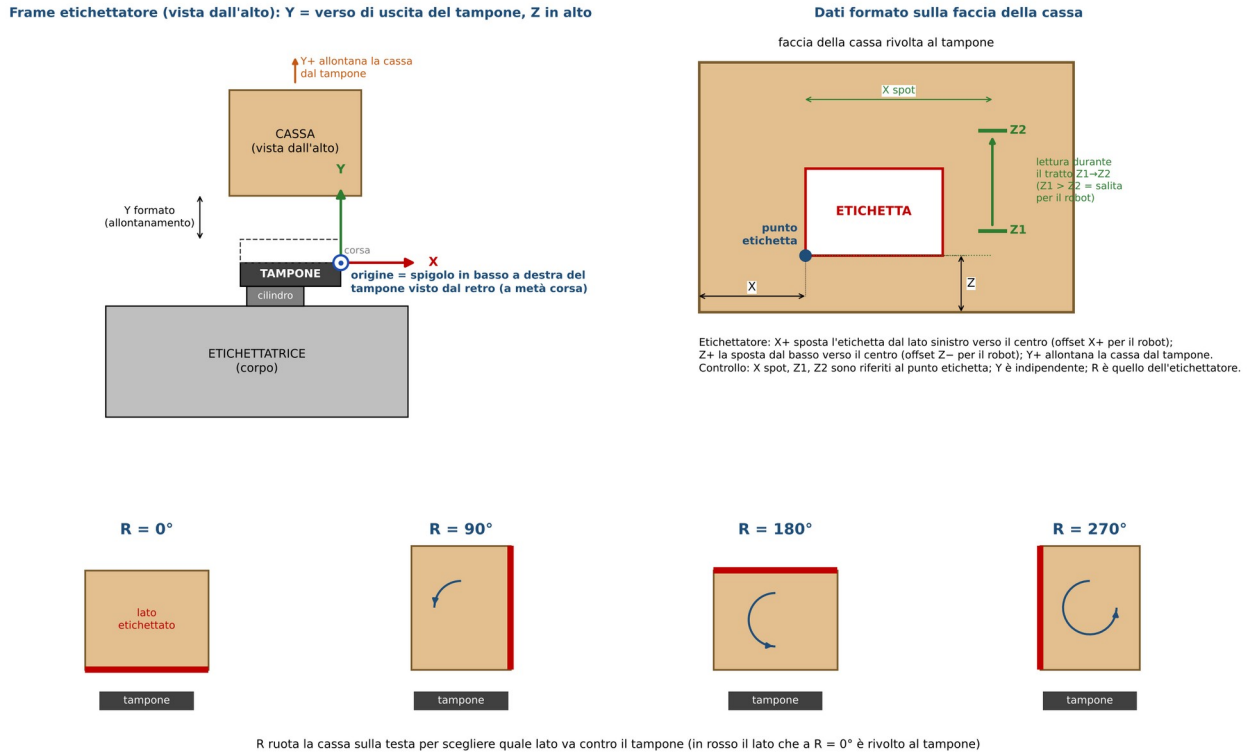


Figura 24 – Frame etichettatore, dati formato sulla faccia della cassa e rotazione R

Dati di formato dell'etichettatore:

Dato	Significato	Effetto sul robot
X	Spostamento dell'etichetta sulla cassa: valori positivi la spostano dal lato sinistro verso il centro	Offset X positivo (la cassa si sposta verso X+ del frame)
Z	Spostamento dell'etichetta: valori positivi la spostano dal basso verso il centro	Offset Z negativo (la cassa scende)
Y	Allontanamento della cassa dal tampone: valori positivi allontanano	Offset Y positivo
R	Rotazione della cassa (0°, 90°, 180°, 270°) per scegliere il lato da etichettare	Rotazione della testa

Dati di formato del controllo etichetta:

Dato	Significato	Effetto sul robot
X	Posizione dello spot rispetto al punto etichetta: valori positivi lo spostano dal lato sinistro verso il centro dell'etichetta	Offset X positivo
Z1, Z2	Posizione iniziale e finale dello spot in Z rispetto al lato basso dell'etichetta. La lettura avviene durante il tratto Z1 → Z2: se Z1 > Z2 il robot fa un tratto in salita, se Z2 > Z1 in discesa	Valori Z positivi = offset negativi
Y	Allontanamento della cassa dal sensore	Offset Y positivo

> **NOTA** X, Z1 e Z2 del controllo sono riferiti al punto etichetta impostato nella pagina dell'etichettatore. R è per forza la stessa dell'etichettatore e non è impostabile. Y invece è indipendente dalla Y dell'etichettatore.

Frame per solo controllo con telecamera

Quando c'è solo il controllo (per esempio una telecamera di un sistema di visione), il frame ha la **Y uscente dall'obiettivo** verso la cassa e l'origine nello **spigolo inferiore destro della faccia** presentata alla telecamera.

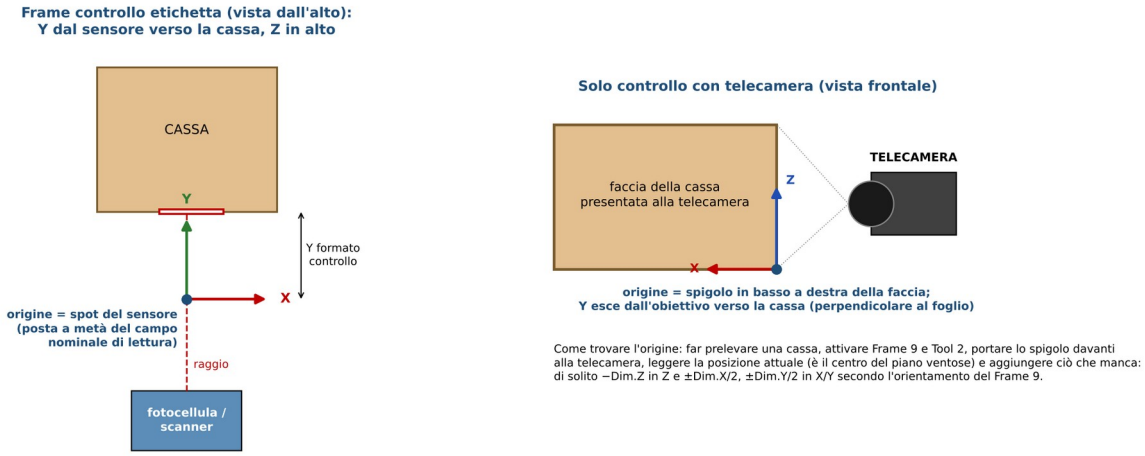


Figura 25 – Frame del controllo etichetta (sensore) e del solo controllo con telecamera

Per trovare l'origine:

1. far prelevare una cassa al robot;
2. attivare Frame 9 e Tool 2 e portare lo spigolo della cassa davanti alla telecamera;
3. leggere la posizione attuale: è la posizione del Tool 2, cioè il centro del piano ventose all'altezza del contatto con il cartone;
4. aggiungere o togliere ciò che manca per arrivare allo spigolo: di solito −Dim.Z in Z e ±Dim.X/2, ±Dim.Y/2 in X e Y secondo l'orientamento del Frame 9.

Se fisicamente non si riesce ad arrivare in quella posizione, si usano gli offset X e Y di formato. Nella pagina del pannello si toglie l'offset lungo Y dell'etichettatore: resta solo quello della pagina del controllo etichetta.

Da qui in avanti si vede come il programma calcola e usa Frame e Tool.

6.6 UFRAME e UTOOL usati

Numero	Contenuto	Chi lo scrive
UFRAME[9]	Frame base: origine sull'asse J1, X verso l'uscita pallet	Impostato a mano in installazione (copiato in PR[200])
UFRAME[8]	Frame Pick & Place = UFRAME[9] con Z pavimento R[460]	MEM_DATI
UFRAME[5]	Frame "di lavoro": ogni missione vi carica il frame della propria zona (PR[184…196]) prima di muoversi	Le missioni: `UFRAME[5]=PR[192]` + `UFRAME_NUM=5`
UFRAME[7]	Frame temporaneo per le rotazioni in JOG	JOG_MOV
UTOOL[1]	Tool 1: attacco testa (PR[197] = R[192…197])	MEM_DATI
UTOOL[2]	Tool 2: centro del piano ventose della testa. Le missioni lo ricaricano con PR[182] (A+B), PR[180] (zona A) o PR[181] (zona B)	MEM_DATI, missioni
UTOOL[3]	Tool interfalda = Tool 2 + corsa ventose R[476] (PR[183])	MEM_DATI
UTOOL[4]	Tool 4 = Tool 3 spostato di −300 in Y (PR[199])	MEM_DATI

> **NOTA** Un solo UFRAME (il 5) serve tutte le zone: è un "contenitore" che ogni missione riempie con il frame giusto. Per muovere a mano il robot in una zona con il TP bisogna prima attivare quel frame: per esempio eseguire le righe `UFRAME[5]=PR[192]` / `UFRAME_NUM=5` della missione, oppure usare i PR in SETUP → Frames.

6.7 Come nasce un frame di zona

Per ogni zona c'è un **punto insegnato** in MEM_M20_35KG (P[101…118], registrati con UFRAME 9 e UTOOL 2 attivi) che rappresenta lo spigolo di riferimento della zona sul suo filo fisso. A ogni esecuzione di MEM_DATI:

1. si somma l'**offset** della zona impostato a pannello (6 registri X, Y, Z, W, P, R);
2. si applicano eventuali **correzioni dimensionali** (es. Y – larghezza pallet per il pallet A);
3. le routine KAREL **TWO_DOTS** e **CAL_TOOL** trasformano il punto, scritto in UFRAME 9, in un frame scritto nel World, l'unica forma che UFRAME[5] accetta (spiegazione ed esempio subito sotto);
4. il risultato va nel **PR[18x/19x]** della zona;
5. la missione carica il PR in UFRAME[5] (`UFRAME[5]=PR[192]`).

```
! Frame Pallet A position   (MEM_M20_35KG)
PR[9]=P[118:Frame Pallet A]
PR[8]=P[118:Frame Pallet A]
PR[9,1]=R[156:OffXFramePalA]      ! offset X…R da pannello
...
PR[9,6]=R[161:OffRFramePalA]
PR[192:Frame P_A+Off]=PR[8]+PR[9]
! Y pos modified to have ref point
PR[192,2]=PR[192,2]-R[108:Dim.Y Pallet]
R[99]=PR[192,6]   PR[192,6]=0
CALL TWO_DOTS(192,200,192)
CALL CAL_TOOL(192,192)
PR[192,6]=PR[192,6]+R[99]
```

Cosa fanno TWO_DOTS e CAL_TOOL

Da dove vengono. TWO_DOTS, CAL_TOOL, INV_PR, CORR_ANG e PR2P_MUL **non sono librerie standard FANUC**: online non se ne trova traccia. Sono routine KAREL scritte apposta per questi pallettizzatori, compilate (.PC) e senza sorgente. Dentro i file compilati restano le descrizioni originali, in italiano: TWO_DOTS *"':' operatore"*, CAL_TOOL *"Calcolo..."*, INV_PR *"inversione"*, CORR_ANG *"Corr. angolo"*, PR2P_MUL *"Copy PR to P"*. Sono costruite sopra funzioni standard del linguaggio KAREL: l'operatore **":"** (composizione di due posizioni) e la funzione **INV** (posizione inversa).

Il problema che risolvono. Il punto di una zona (per esempio P[118] del pallet A) è insegnato **nel Frame 9**: dice "dove sta il pallet, visto dal Frame 9". Ma un UFRAME va scritto **rispetto al World** (Frame 0). Serve quindi una conversione: "dove sta il pallet, visto dal World".

TWO_DOTS(a, b, c) fa questa conversione: `PR[c] = PR[b] : PR[a]`. Il simbolo ":" significa "concatena": prima ci si sposta dal World al Frame 9 (PR[200], la copia di UFRAME[9]), poi dal Frame 9 al pallet (P[118]). Il risultato è lo spostamento diretto dal World al pallet. È come dare un indirizzo: "il magazzino è a 5 km dal paese, e il pallet è a 3 m dalla porta del magazzino" diventa "il pallet è a 5 km e 3 m dal paese".

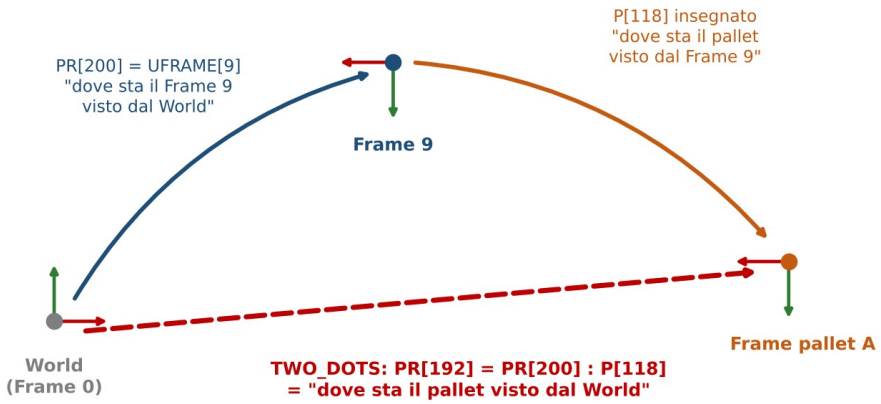


Figura 26 – TWO_DOTS concatena "World → Frame 9" (PR[200]) e "Frame 9 → zona" (punto insegnato) e ottiene direttamente "World → zona"

CAL_TOOL(a, b) non cambia i valori: riscrive il PR in forma cartesiana XYZWPR "pulita", con la configurazione degli assi corretta, pronta per essere caricata in un UFRAME[ ] o UTOOL[ ]. Si vede dai valori: PR[197] Tool 1 vale

(0, 0, 20, 0, 0, 0) prima e dopo la chiamata. Serve dopo TWO_DOTS, che lavora internamente con matrici, e prima di ogni `UTOOL[n]=PR[…]`.

Perché R viene azzerata e poi risommata. La rotazione propria della zona (R del punto insegnato più l'offset R del pannello) viene messa da parte prima di TWO_DOTS e aggiunta dopo. Così la conversione applica solo la rotazione del Frame 9, e l'angolo della zona viene aggiunto alla fine senza salti di ±360°.

> **NOTA** Se il robot è montato con Frame 9 uguale al Frame 0 (ψ = 0), TWO_DOTS non cambia nulla: il frame di zona è uguale al punto insegnato più gli offset. Su un robot montato ruotato (come nell'esempio sotto, ψ = 180°) X e Y cambiano segno e R si sposta di 180°.

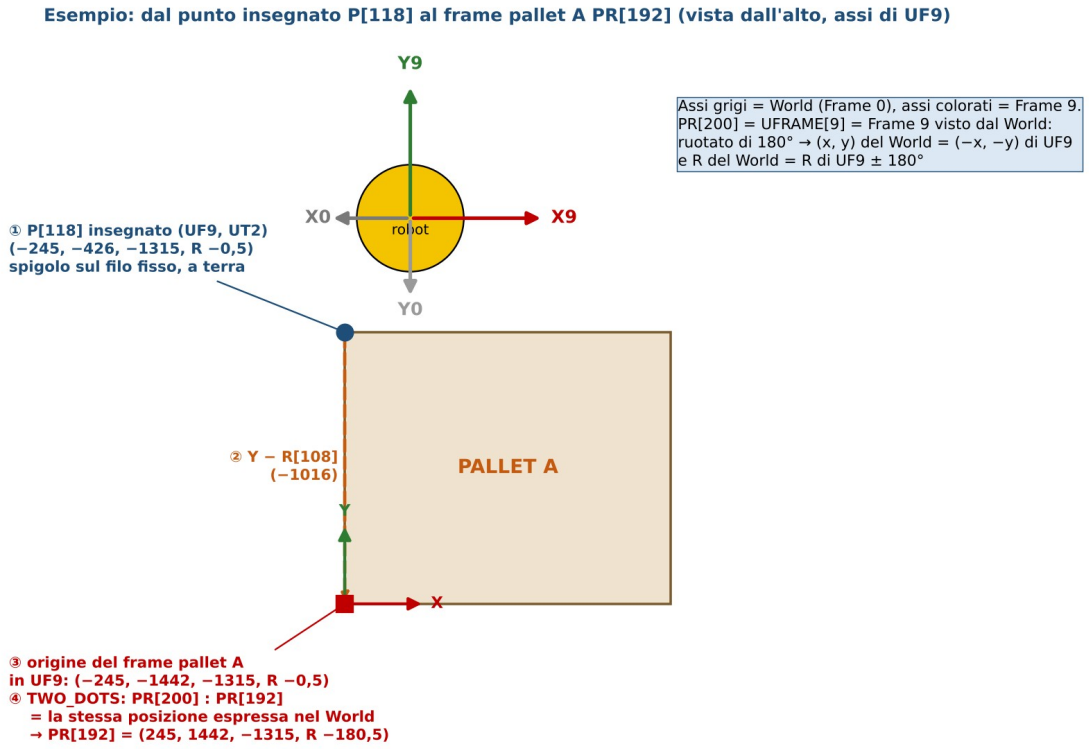


Figura 27 – Esempio reale: punto insegnato P[118] (UF9) → correzione filo fisso → TWO_DOTS → frame pallet A PR[192] (World)

Esempio numerico, frame pallet A di un robot montato con ψ = 180° (Frame 9 = Frame 0 ruotato di 180°, vedi 6.2):

Passo	Istruzione	PR[192] (X, Y, Z, R)
Punto insegnato	P[118] in UF9	(−245, −426, −1315, −0,5)
+ offset pannello	+ R[156…161] = 0	(−245, −426, −1315, −0,5)
Correzione filo fisso	Y − R[108] = −426 − 1016	(−245, −1442, −1315, −0,5)
R messa da parte	R[99] = −0,5; R = 0	(−245, −1442, −1315, 0)
TWO_DOTS(192,200,192)	PR[200] : PR[192] → riscritto nel World (rotazione 180°: X → −X, Y → −Y, R → R − 180)	(245, 1442, −1315, −180)
CAL_TOOL(192,192)	normalizza (valori invariati)	(245, 1442, −1315, −180)
R risommata	R + R[99]	(245, 1442, −1315, −180,5) = valore che si legge in PR[192]

Lo stesso schema vale per tutte le zone. Altri esempi sulla stessa macchina:

Zona	Punto insegnato in UF9 (X, Y, Z, R)	Frame nel World (X, Y, Z, R)
Prelievo P[103] → PR[190]	(−623, −5, −532, 0,5)	(623, 5, −532, −179,5)

Zona	Punto insegnato in UF9 (X, Y, Z, R)	Frame nel World (X, Y, Z, R)
Pallet B P[117] + offset Y 16, R −0,5 → PR[189]	(−245, 437, −1315, 0,6)	(245, −437, −1315, −179,4)
Scarto P[104] → PR[186]	(−625, −15, −540, 0)	(625, 15, −540, −180)
Buffer P[116] → PR[191]	(1150, −1050, 230, 0)	(−1150, 1050, 230, −180)

NOTA Se il robot fosse montato con Frame 9 = Frame 0 (ψ = 0), TWO_DOTS lascerebbe i valori invariati e il PR del frame sarebbe uguale al punto insegnato più gli offset. La regola pratica: **per controllare un frame di zona si guarda il punto P[1xx] in UF9, non il PR[18x/19x]**, che è nel World e su questa macchina ha i segni invertiti.

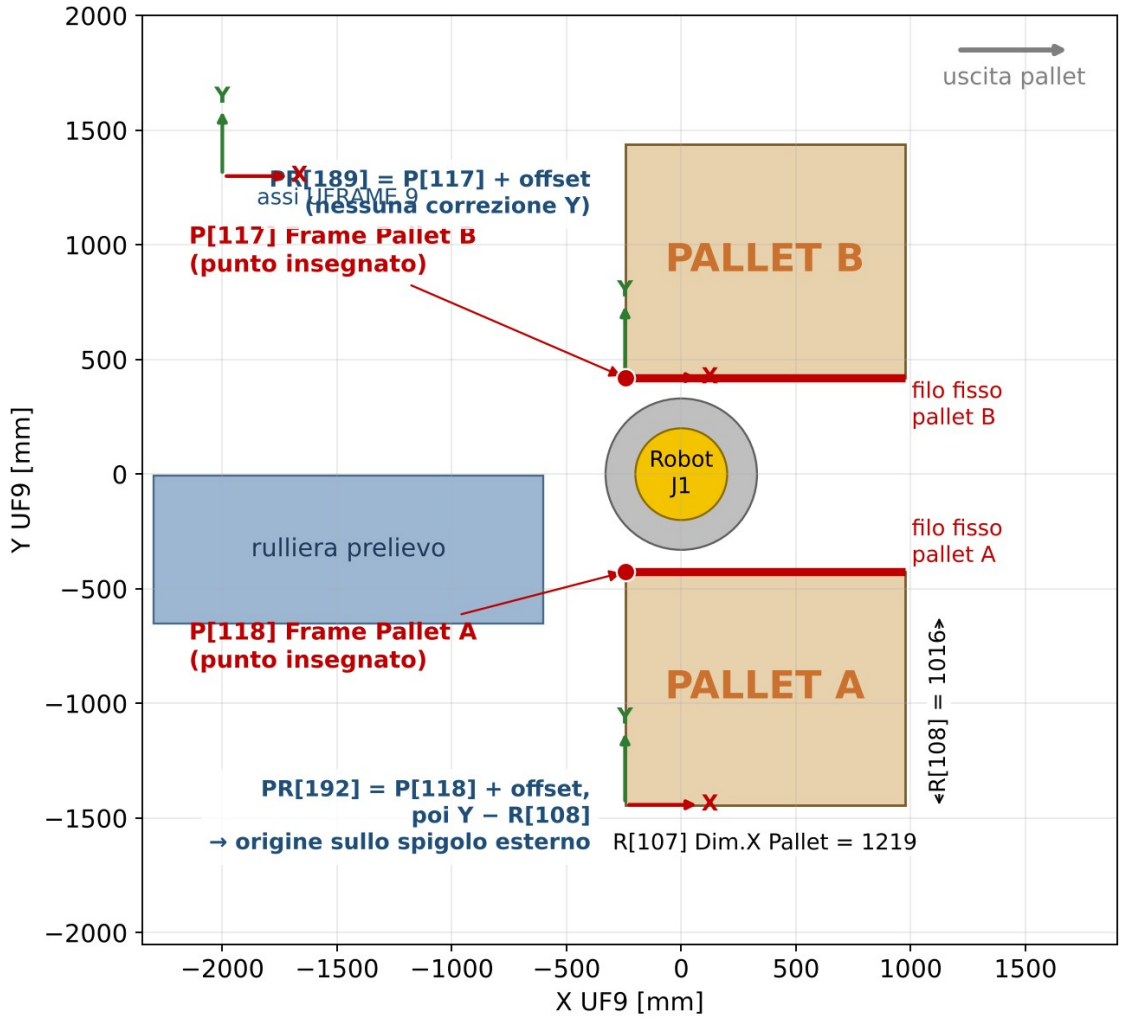


Figura 28 – Frame dei pallet: punti insegnati, filo fisso e frame calcolati (valori di esempio)

Zona	Punto insegnato (MEM_M20_35KG)	Offset (pannello)	Frame risultante	Usato da
Prelievo	P[103] FramePick_1 (DI[42]=OFF) · P[113] FramePick_2 (DI[42]=ON)	R[186…191]	PR[190]	S01, uscite di S03/S04/S10/S11, S12, S13, S16
Pallet A	P[118] (+ Y − R[108])	R[156…161]	PR[192]	S03_PALPL_A, S10_DEP_INTA, S05
Pallet B	P[117] (P[101] se R[900]=2)	R[468…473]	PR[189]	S04_PALPL_B, S11, S05; S06/S14/S15 lato B

Zona	Punto insegnato (MEM_M20_35KG)	Offset (pannello)	Frame risultante	Usato da
Interfalda	P[109] (+ X − R[107], Y − R[108])	R[180…185]	PR[184]	S05_PR_INT, uscite verso interfalda
Buffer	P[105] (R[911]=0) · P[116] (R[911]=1)	R[162…167]	PR[191]	S12, S13
Scarto su rulliera	P[104]	R[174…179]	PR[186]	S06
Campionatura	P[112]	R[675…680]	PR[196]	S14, S15
Etichettatrice 1 / 2	P[107] / P[114]	R[168…170] / R[171…173]	PR[187] / PR[193]	S07 / (S17)
Spalmatore	P[110]	R[669…674]	PR[195]	S07
Controllo etichetta 1 / 2	P[111] / P[115]	R[660…662]	PR[194] / PR[179]	S08 / S18

DOVE SI MODIFICA Un frame di zona si corregge in due modi:
1) **piccole correzioni** con gli offset a pannello (consigliato: restano nei dati formato e sono tracciabili);
2) **re-insegnamento** del punto P[1xx] in MEM_M20_35KG con puntale, UFRAME 9 e UTOOL 2 attivi (procedura 15.3). Il PR[18x/19x] **non va mai scritto a mano**: viene ricalcolato a ogni MEM_DATI.

6.8 Il filo fisso del pallet

Il punto insegnato è sempre sullo spigolo del pallet che **non si sposta** cambiando la dimensione del pallet (filo fisso). Nel FLEX 2P il filo fisso di entrambi i pallet è il lato rivolto verso il robot (vedi la figura dei frame dei pallet):

- **pallet A**: si insegna lo spigolo sul filo fisso, poi il programma sposta l'origine di −R[108] in Y, così l'origine del frame va sullo spigolo opposto e il pallet occupa sempre X, Y positivi;
- **pallet B**: nel FLEX 2P (R[900]=3) non c'è correzione e l'origine coincide con il punto insegnato. Per le altre macchine R[904] sceglie: 1 DX (nessuna correzione), 2 centrale (Y − R[108]/2), 3 SX (Y − R[108]).

In tutti i casi, nel frame pallet risultante lo schema di strato ha **X e Y positivi**, con origine nello spigolo del pallet e Z = 0 al pavimento (il pallet è alto R[109]).

Il frame pallet va insegnato a terra

Sì: il punto del frame pallet (P[118], P[117]) va insegnato con il puntale **a livello del pavimento**, cioè sul piano su cui appoggia il pallet, non sopra il pallet. Il programma aggiunge da solo l'altezza del pallet R[109] nella Z di deposito (PALCOORD, 8.4):

```
PR[59].Z = R[126]·R[22] + R[109] + R[102] + R[126] + R[25]
                          ^^^^^^ altezza pallet (dato formato)
```

Esempio: P[118].Z = −1315 con quota del pavimento R[460] ZFloor = −1305: il punto è insegnato praticamente a terra. Se si insegnasse lo spigolo **sopra** il pallet, l'altezza del pallet verrebbe contata due volte e tutte le casse verrebbero posate 130 mm più in alto. Il vantaggio di insegnarlo a terra è che, cambiando pallet (per esempio da 130 a 150 mm), basta cambiare il dato formato R[109], senza toccare il frame.

SUGGERIMENTO Se il pavimento non è piano o il pallet appoggia su una rulliera, si insegna il punto sul **piano di appoggio del pallet** (la superficie dei rulli). La regola è sempre la stessa: Z = 0 del frame pallet è il piano su cui poggia il pallet.

6.9 I tool della testa: A+B, A, B, interfalda

Una testa di presa può avere **due zone di vuoto indipendenti**, A e B, e prendere una o più casse insieme. Quando ha in testa più casse, il robot può posarle **tutte insieme** oppure **una per volta**. Per posare una cassa sola, il punto che va sulla posizione di deposito non deve essere il centro della testa ma il **centro della cassa da posare**. Per questo MEM_DATI prepara più tool:

Tool	Dove sta il TCP	Quando si usa
PR[182] Tool A+B	Centro del piano ventose (centro di tutte le casse prese)	Prelievo, movimenti, deposito di tutte le casse insieme (tipo deposito 0); è sempre UTOOL[2] di default
PR[180] Tool A	Centro delle casse sotto la zona A	Deposito della sola zona A (tipo deposito 2)
PR[181] Tool B	Centro delle casse sotto la zona B	Deposito della sola zona B (tipo deposito 3)
PR[183] Tool interfalda (UTOOL[3])	Tool A+B alzato della corsa ventose R[476]	Prelievo e deposito dell'interfalda
PR[199] Tool 4 (UTOOL[4])	Tool interfalda spostato di −300 in Y	Deposito interfalda

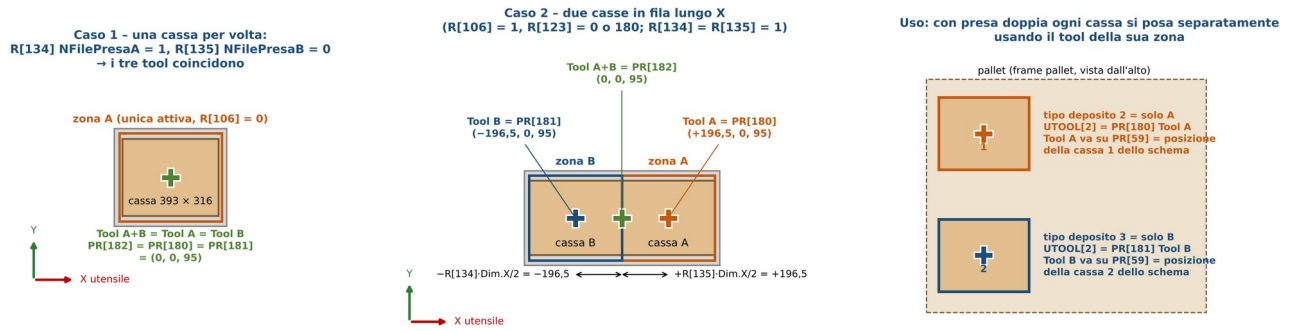


Figura 29 – Tool A+B, A e B: una cassa per volta, due casse in fila e uso nel deposito separato

Come vengono calcolati

R[134] **NFilePresaA** e R[135] **NFilePresaB** sono il numero di file di casse sotto la zona A e sotto la zona B. Il centro delle casse A dista dal centro testa **metà della larghezza delle casse B**, e viceversa:

```
Tool A = Tool A+B + R[135]·Dim/2      (verso la zona A)
Tool B = Tool A+B − R[134]·Dim/2      (verso la zona B)
```

La direzione dello spostamento (X o Y del tool) e la dimensione usata (Dim.X R[124] o Dim.Y R[125]) dipendono dal tipo di aspirazione **R[106] Sel_TipoAsp** e dalla rotazione di prelievo **R[123]**:

R[106]	R[123]	Spostamento	Dimensione usata
0 – solo zona A	–	nessuno: Tool A = Tool B = Tool A+B	–
2 – A+B forzata (le zone lavorano sempre insieme)	–	nessuno	–
1 – A+B indipendenti, casse in fila	0 o 180	in X	Dim.X R[124]
1	90 o 270	in X	Dim.Y R[125]
3 – A+B indipendenti, casse affiancate	0 o 180	in Y (A verso −Y, B verso +Y)	Dim.Y R[125]
3	90 o 270	in Y	Dim.X R[124]

ESEMPIO Cassa 393 × 316, R[106] = 1, R[123] = 0, una fila sotto A e una sotto B (R[134] = R[135] = 1).
Tool A+B = (0, 0, 95) · Tool A = (0 + 1·393/2, 0, 95) = (196,5, 0, 95) · Tool B = (0 − 1·393/2, 0, 95) = (−196,5, 0, 95).
Deposito tipo 2 (solo A): S03 carica UTOOL[2] = PR[180] e porta il **centro della cassa A** su PR[59]. Al deposito successivo (tipo 3) carica PR[181] e porta il centro della cassa B sulla sua posizione di schema.

NOTA Con R[106] = 0, R[134] = 1, R[135] = 0 (testa con una sola zona, una cassa alla volta) i tre tool coincidono: per esempio (0, 0, 95).

Il tipo di presa e di deposito di ogni cassa arriva dal PLC con gli schemi di strato (R[340…], R[400…] per lo strato A; R[540…], R[600…] per lo strato B). PALCOORD li copia in **R[56] TipoPrelCorrente** e **R[57] TipoDepCorrente** (0 = A+B, 2 = solo A, 3 = solo B; tipo presa 1 = presa doppia con due depositi). Con R[106] = 0 o 2 li forza a 2.

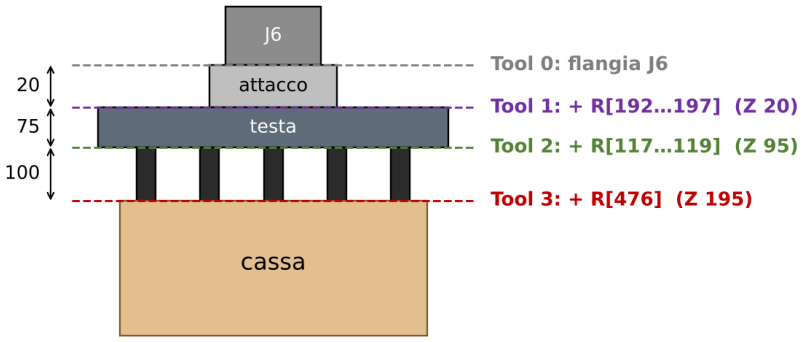


Figura 30 – Catena dei tool in Z (valori di esempio)

7. Prelievo cassa – S01_PR_CASE

IN BREVE Il robot scende verticalmente sul centro della cassa ferma in battuta, attiva il vuoto, controlla la presa e risale.
I punti P[1…4] sono calcolati da CC_PREL_1/2 con le dimensioni della cassa e il filo fisso.
Presa spostata → offset di prelievo R[120…123].

7.1 Concetto

La cassa arriva sulla rulliera e si ferma contro un riscontro. Il **frame prelievo PR[190]** ha l'origine nello spigolo della cassa sul **filo fisso** (la sponda che non cambia con il formato) e sul riscontro di arresto. Il robot scende verticalmente sulla cassa, attiva il vuoto, controlla che la presa sia avvenuta e risale.

Tutti i punti di S01 sono **calcolati**: dipendono solo da dimensioni della cassa, numero di casse prese insieme (N in X e N in Y), filo fisso e offset di prelievo.

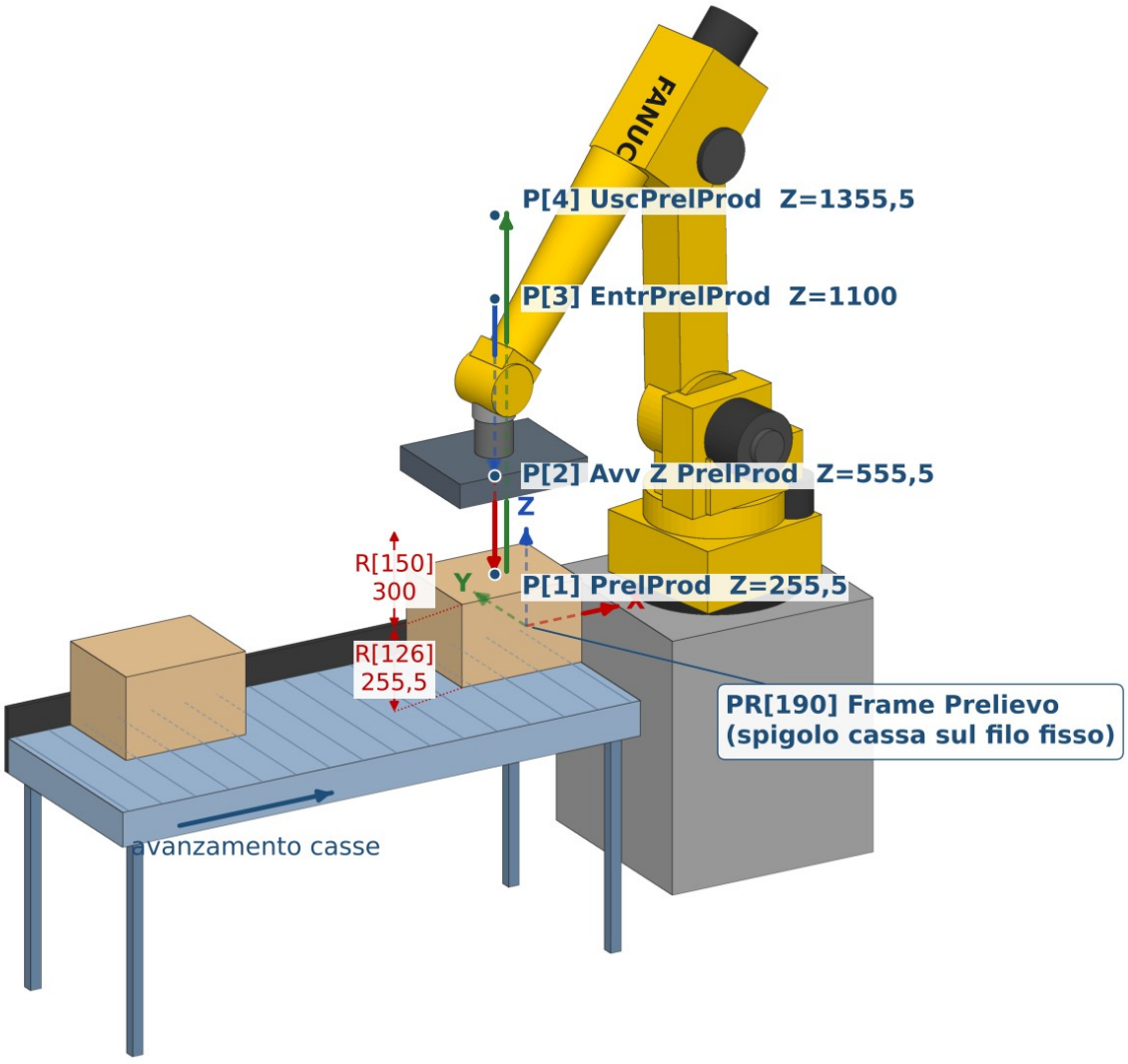


Figura 31 – Prelievo: robot in avvicinamento (P[2]), punti P[1…4] con quote di esempio

7.2 Calcolo dei punti: CC_PREL_1 e CC_PREL_2

Perché due routine

La macchina può avere **due posizioni di prelievo** (per esempio due rulliere, o la stessa rulliera prima e dopo un ribaltatore). Il PLC sceglie quale usare con **DI[42] SelPick_2**:

	CC_PREL_1 (DI[42] = OFF)	CC_PREL_2 (DI[42] = ON)
Frame prelievo	da P[103] FramePick_1	da P[113] FramePick_2
Filo fisso	R[903] FixedWirePick_1 (es. 1 = SX)	R[909] FixedWirePick_2 (es. 3 = DX)
Quota di entrata P[3]	fissa: Z = 1100 nel frame prelievo	relativa: Z = P[2] + 200
Quota di uscita P[4]	Z = P[3] + altezza cassa	Z = P[2] + altezza cassa + 800
Formula di P[1], P[2]	identica	identica

Entrambe sono chiamate da MEM_DATI, quindi i punti si ricalcolano a ogni cambio formato e a ogni avvio ciclo. Le due routine scrivono gli stessi programmi: S01_PR_CASE (P[1...4]) e, come punti di uscita, P[3] e P[4] dei programmi di deposito.

Che cosa sono le dimensioni usate

Tutti i punti sono scritti nel **frame di prelievo** PR[190]. L'origine è sullo spigolo della cassa che tocca la battuta ed è sul filo fisso; X va nel verso di avanzamento (la cassa sta tutta a X negativo, dietro la battuta), Y è orizzontale e Z = 0 è il piano dei rulli. Il punto calcolato è la posizione del **Tool 2**, cioè il centro del piano ventose, che deve stare **al centro della faccia superiore** della cassa (o del gruppo di casse prese insieme).

Registro	Che cosa rappresenta	Esempio
R[124] Dim.X Prod	Lunghezza della cassa nel verso di avanzamento	393
R[125] Dim.Y Prod	Larghezza della cassa, trasversale alla rulliera	316
R[126] Dim.Z Prod	Altezza della cassa così come arriva al prelievo	255,5
R[133] NCasseInX	Casse prese insieme in fila nel verso di avanzamento	1
R[113] NCasseInY	Casse prese insieme affiancate (trasversali)	1
R[120], R[121], R[122]	Offset di prelievo X, Y, Z da pannello: piccole correzioni della presa per formato	0
R[123] OFF.R PrelProd	Rotazione della testa sulla cassa (0, 90, 180, 270)	180
R[150] Avvic Z PrelProd	Quanto sopra la cassa il robot rallenta prima di scendere	300

Le formule, in parole

Punto	Formula	Significato
P[1] X	−R[133]·R[124]/2 + R[120]	Metà della lunghezza del gruppo di casse, verso la parte opposta alla battuta: il TCP va a metà cassa in X
P[1] Y	SX: −R[113]·R[125]/2 · centrale: 0 · DX: +R[113]·R[125]/2; poi + R[121]	Metà della larghezza del gruppo, dalla parte in cui sta la cassa rispetto al filo fisso
P[1] Z	R[126] + R[122]	Altezza della cassa: le ventose toccano la faccia superiore
P[1] W, P, R	−180, 0, R[123]	Testa rivolta verso il basso, ruotata di R[123]
P[2]	P[1] con Z + R[150]	Punto di avvicinamento sulla verticale della cassa
P[3]	P[2] con Z = 1100 (CC_PREL_2: P[2] + 200)	Entrata in zona dall'alto
P[4]	P[1] con Z = P[3].Z + R[126] (CC_PREL_2: P[2].Z + R[126] + 800)	Uscita alta con la cassa in testa: la quota tiene conto dell'altezza della cassa appesa sotto la testa

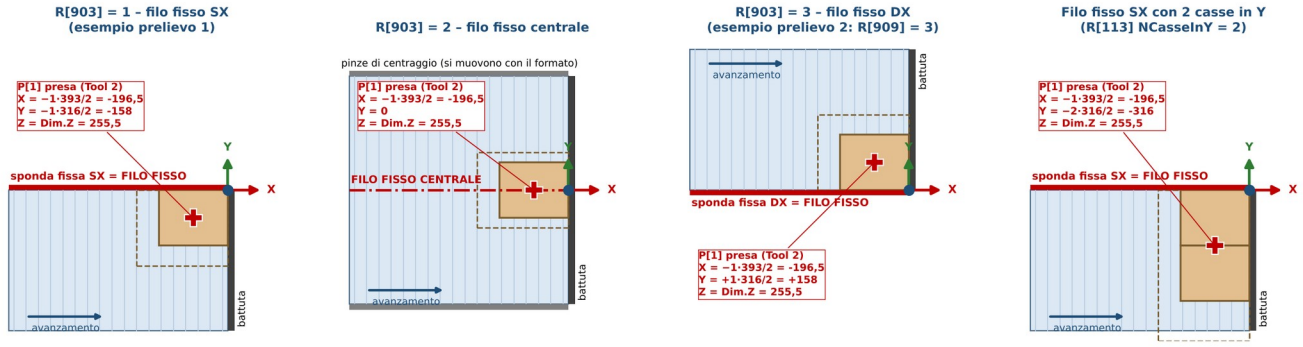


Figura 32 – Posizione di presa per ogni tipo di filo fisso, con numeri di esempio

Esempi per ogni filo fisso (cassa 393 × 316 × 255,5)

Caso	P[1] X	P[1] Y	P[1] Z	Dove sta la cassa
Filo fisso SX (R[903] = 1), 1 cassa	−196,5	−158	255,5	Da Y = 0 a Y = −316
Filo fisso centrale (2), 1 cassa	−196,5	0	255,5	Da Y = +158 a Y = −158
Filo fisso DX (3), 1 cassa	−196,5	+158	255,5	Da Y = 0 a Y = +316
Filo fisso SX, 2 casse affiancate (R[113] = 2)	−196,5	−316	255,5	Da Y = 0 a Y = −632
Filo fisso SX, 2 casse in fila (R[133] = 2)	−393	−158	255,5	Da X = 0 a X = −786

Con i valori di esempio (prelievo 1, SX):

```
P[1] = (−196,5, −158, 255,5, W −180, P 0, R 180)
P[2] = P[1] con Z = 255,5 + 300 = 555,5
P[3] = P[2] con Z = 1100
P[4] = P[1] con Z = 1100 + 255,5 = 1355,5
```

> **NOTA** Cambiando formato cambiano solo R[124…126]: il lato sul filo fisso e quello in battuta restano dove sono, quindi il frame non va reinsegnato. Se la cassa più grande "sposta" il lato che dovrebbe essere fisso, il filo fisso impostato in MEM_DATI (R[903]/R[909]) è sbagliato.

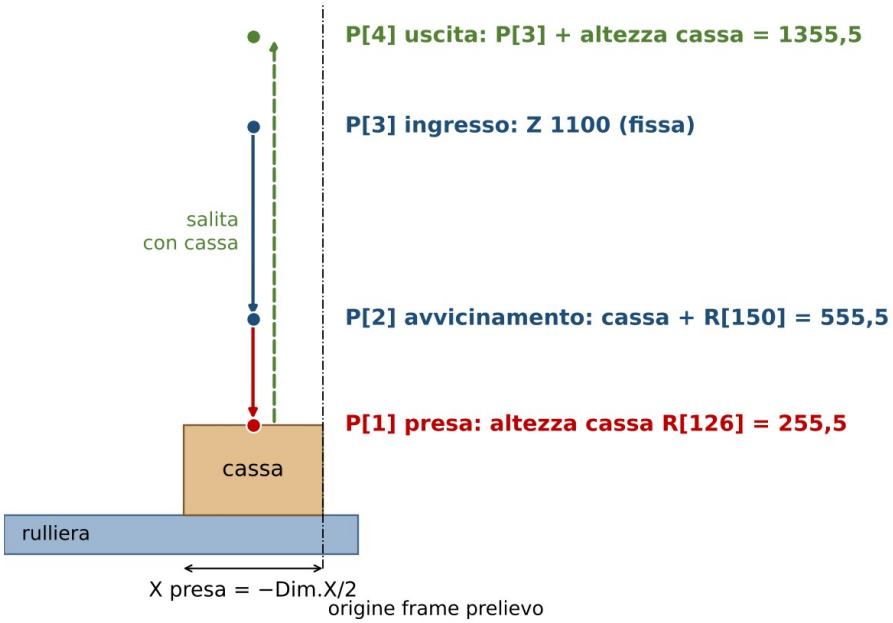


Figura 33 – Prelievo: quote dei punti P[1...4] in vista laterale

La routine scrive i punti con `CALL PR2P_MUL(1,1,'S01_PR_CASE',4)`, cioè PR[1...4] → P[1...4] di S01. Gli stessi P[3] e P[4] vengono copiati come punti di uscita nei programmi di deposito (S03_PALPL_A, S04_PALPL_B, S03_PALPLACE, S10_DEP_INT/INTA, S11_DEP_INTB): in questo modo l'uscita dal prelievo è sempre coerente con l'altezza della cassa.

> **NOTA** R[123] OFF.R PrelProd (0/90/180/270) ruota la testa rispetto alla cassa. Lo stesso valore viene usato da HOMING per orientare la posizione di Home (PR[50]) così che il robot arrivi in prelievo senza grandi rotazioni di J6.

7.3 Sequenza

#	Movimento / azione	Punto	Segnali e stato
1	Controlla da dove arriva; se viene da scarto, buffer o P&P passa prima da Home	PR[50]	R[1] deve essere ammesso, altrimenti SEQUENCE ERROR
2	Carica frame prelievo e Tool A+B, velocità senza prodotto	UFRAME[5]=PR[190]	R[1] = 1
3	Va sopra la cassa, poi al punto di avvicinamento	J P[3] → L P[2]	DO[78] = ON (zona libera)
4	Aspetta il consenso del PLC	–	WAIT R[10] = 101 → R[1] = 101, DO[78] = OFF, DO[44] = ON
5	Scende sulla cassa	L P[1] CNT0	–
6	Attiva il vuoto (zona A, B o entrambe secondo il tipo di presa) e attende la conferma	–	ASPA/ASPB_ON, attende DI[33] / DI[37]
7	(Opzionale) breve salita con controllo dei lembi	P[1] + 40 Z	DI[513]; se aperti: LOWER FLAPS OPENED
8	Risale con la cassa, velocità con prodotto	L P[2] → L P[4]	R[37] = 1 (cassa in testa)
9	Fine missione	–	DO[78] = ON, R[1] = 1001

NOTA Con DI[58] No Load Run attivo i controlli del vuoto vengono saltati (prova senza prodotto). Il controllo di coppia in discesa è previsto ma non viene eseguito: `R[26]=0` è scritto subito prima del test che lo abilita.

7.4 Punti P di S01 e dove si modificano

Punto	Tipo	Dove si modifica
P[1] PrelProd	Calcolato (CC_PREL_1/2)	Dimensioni cassa R[124…126], N casse R[113]/R[133], offset prelievo R[120…123], filo fisso R[903]/R[909] in MEM_DATI
P[2] Avv Z PrelProd	Calcolato	R[150] Avvic Z PrelProd
P[3] EntrPrelProd	Calcolato	Quota fissa 1100 in CC_PREL_1 (riga `PR[3,3]=1100`)
P[4] UscPrelProd	Calcolato	Segue P[3] + altezza cassa
P[10] UscitaPeP	Insegnato (UF9, UT1)	Touch-up in S01 (solo macchine con Pick & Place)
P[100] Zero	Modello (tutto a 0)	Non modificare

DOVE SI MODIFICA Presa non centrata sulla cassa → offset di prelievo R[120]/R[121] (pannello). Presa troppo alta o bassa → R[122] o dimensione Z della cassa R[126]. Tutte le casse spostate allo stesso modo anche negli altri formati → offset del frame prelievo R[186…191] oppure re-insegnamento di P[103] (cap. 15).

8. Pallettizzazione

IN BREVE Lo schema di strato (dal PLC) dice dove va ogni cassa; PALCOORD calcola il punto di deposito (X, Y dallo schema, Z dal pavimento).
Il robot entra in quota, si accosta e posa, poi esce dal centro pallet.
Spostare tutte le casse → R[100...102]; una sola → schema di strato.

8.1 I concetti

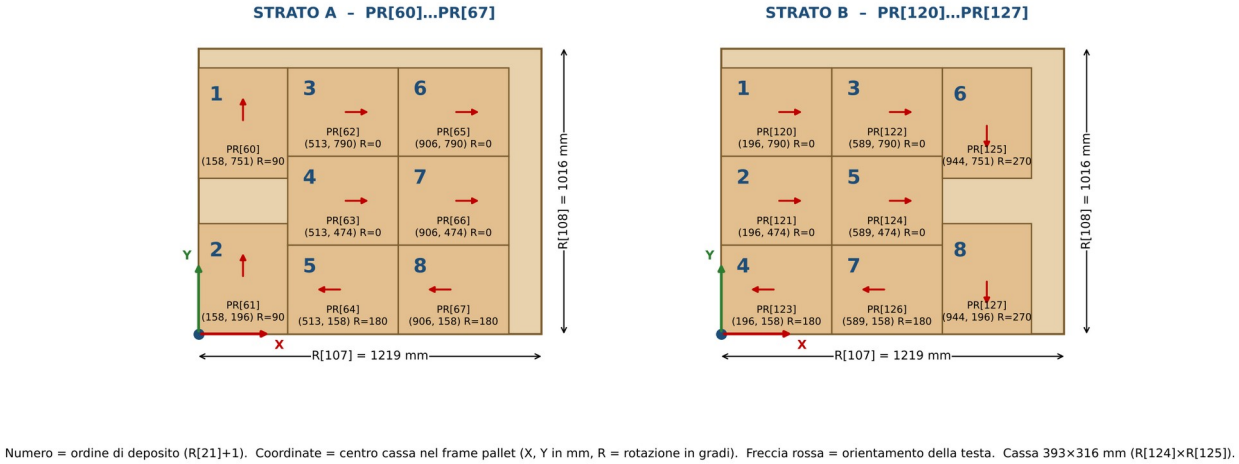
- **Pallet**: la base su cui si costruisce il carico. Dimensioni R[107] X, R[108] Y, R[109] altezza. Il suo frame (PR[192] A, PR[189] B) ha l'origine sullo spigolo, a pavimento.
- **Strato**: un piano di casse. Il numero di strati è R[112], le casse per strato R[110] (strato A) e R[111] (strato B).
- **Schema di strato**: la disposizione delle casse in uno strato, cioè per ogni cassa le coordinate X, Y del centro e la rotazione R. Ci sono due schemi, **A** e **B**, che di solito si alternano per incrociare le casse e stabilizzare il carico.
- **Conf_Strato** (R[276...]): per ogni strato dice quale schema usare e se sopra va un'interfalda: 1 = A, 2 = B, 3 = A + interfalda, 4 = B + interfalda (5 e 6 equivalgono a 1 e 2).
- **Tipo di presa / tipo di deposito** per cassa (R[340...], R[400...] per A; R[540...], R[600...] per B): quante casse si prendono insieme e quale zona della testa si usa per depositarle.
- **Interfalda**: foglio di cartone posato tra gli strati (cap. 9).

8.2 Gli schemi di strato PR[60...179]

Gli schemi arrivano dal PLC con i pacchetti 19...33 e vengono scritti da **PAL_DATA** (KAREL SET_PR) nei position register:

- PR[60] ... PR[119]: schema A, casse 1...60;
- PR[120] ... PR[179]: schema B, casse 1...60.

Di ogni PR sono significativi **X, Y** (centro della cassa nel frame pallet) e **R** (rotazione della testa). Z, W, P sono a zero. L'ordine dei PR è l'**ordine di deposito**.



Numero = ordine di deposito (R[21]+1). Coordinate = centro cassa nel frame pallet (X, Y in mm, R = rotazione in gradi). Freccia rossa = orientamento della testa. Cassa 393×316 mm (R[124]×R[125]).

Figura 34 – Esempio di schemi di strato A e B (8 casse, pallet 1219 × 1016)

NOTA Il numero di casse effettivamente usate è R[110]/R[111]: i PR oltre quel numero possono contenere valori vecchi e vengono ignorati. La rotazione R decide da che lato la cassa viene presentata (etichette verso l'esterno, incroci tra strati).

8.3 Contatori e puntatori

Il programma non usa cicli FOR: lavora con **puntatori**, registri che contengono il numero di un altro registro o PR.

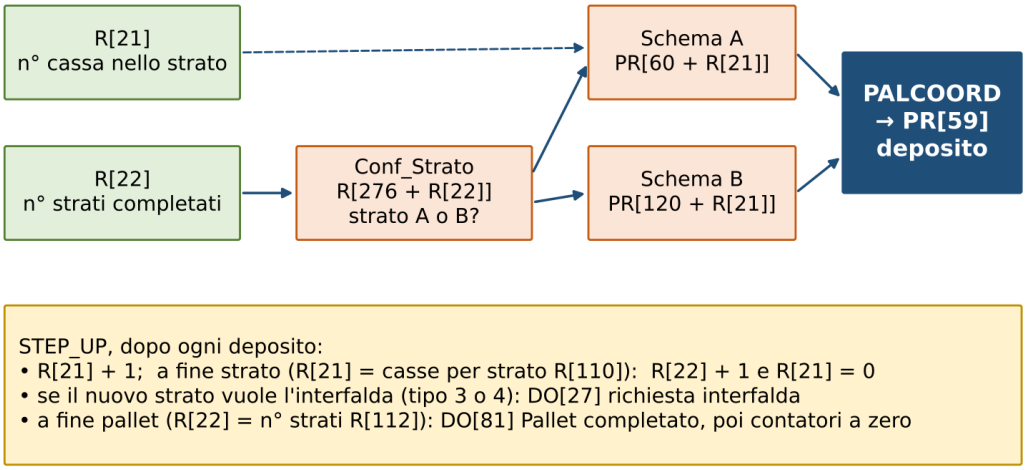


Figura 35 – Come i contatori R[21]/R[22] selezionano tipo di strato, posizione e tipo di presa/deposito

Registro	Contenuto	Esempio
R[21]	Cassa corrente nello strato (0 = prima)	0
R[22]	Strato corrente (0 = primo)	2 (terzo strato)
R[24]	= R[22] + 276 → punta a Conf_Strato	278 → R[278] = 1 (schema A)
R[50]	= R[21] + 60 (A) o + 120 (B) → PR dello schema	60 → PR[60]
R[52] / R[53]	= R[21] + 340 / + 400 (A) o + 540 / + 600 (B) → tipo presa / deposito	340 / 400
R[56] / R[57]	Tipo presa / deposito corrente (copiati se R[106] = 1 o 3, altrimenti 2)	2 / 2
R[25]	Spessore accumulato delle interfalde posate	0
R[31…35]	Stessi concetti per la prossima cassa (NEXT_STEP, V_NEXT_STEP) → GO[7] al PLC	

8.4 Il punto di deposito: PALCOORD

PALCOORD viene chiamato da RSR0006 all'avvio, dai depositi prima di muoversi e dopo ogni STEP_UP. Calcola, nel **frame pallet** (origine sullo spigolo del pallet, **Z = 0 a terra**), tre punti per la cassa da posare: PR[59] deposito, PR[58] pre-deposito, PR[57] avvicinamento.

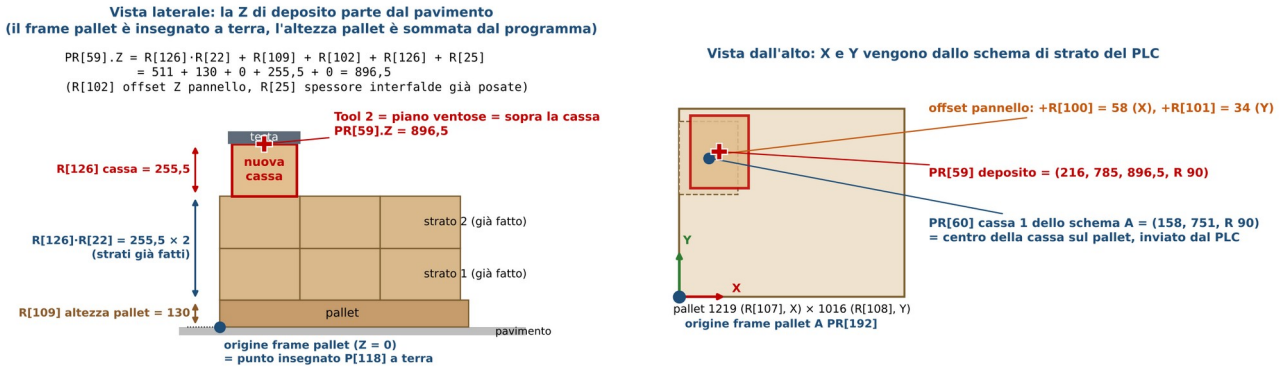


Figura 36 – PALCOORD: la Z si costruisce dal pavimento (vista laterale), X e Y vengono dallo schema di strato (vista dall'alto) – valori di esempio

Che cosa sono le grandezze usate

Registro	Che cosa rappresenta	Esempio
R[21] Counter Prod A	Numero della cassa nello strato (0 = prima)	0
R[22] CounterLayerA	Numero di strati già completati	2 (si sta facendo il 3°)
R[276 + R[22]] Conf_Strato	Tipo dello strato attuale: 1, 3, 5 = schema A; 2, 4, 6 = schema B	–
PR[60…119] / PR[120…179]	Schema A / B: per ogni cassa X, Y del centro della cassa sul pallet e rotazione R, inviati dal PLC	PR[60] = (158, 751, R 90)
R[100], R[101]	Offset di deposito X, Y da pannello: spostano tutte le casse	58, 34
R[102]	Offset di deposito Z da pannello	0
R[109] Dim.Z Pallet	Altezza del pallet vuoto	130
R[126] Dim.Z Prod	Altezza di una cassa (= altezza di uno strato)	255,5
R[25] IntlHeight	Spessore totale delle interfalde già posate	0
R[103…105]	Accostamento X, Y, Z (vedi più sotto)	30, −30, 30
R[152] Avvic.Z Pallet	Margine extra di avvicinamento in Z	0

I passi, in parole

1. **Quale schema e quale cassa**: legge il tipo dello strato attuale; per uno strato A punta a PR[60 + R[21]], per uno strato B a PR[120 + R[21]] (il puntatore va in R[50]). Allo stesso modo prepara i puntatori del tipo di presa (R[52]) e di deposito (R[53]).
2. **X e Y**: PR[59] prende X, Y e R dallo schema (centro della cassa sul pallet) e somma gli offset di pannello R[100], R[101]. W = −180: testa verso il basso.
3. **Z**: il Tool 2 deve trovarsi sul piano ventose, cioè sulla **faccia superiore** della cassa appena posata. Partendo da terra: altezza del pallet + strati già fatti + altezza della cassa nuova + interfalde + offset Z.
4. **Pre-deposito PR[58]** = PR[59] + accostamento (R[103], R[104], R[105]).
5. **Avvicinamento PR[57]** = PR[58] alzato di un'altezza cassa (+ R[152]): il robot arriva qui sopra in L, poi scende al pre-deposito e al deposito.
6. **Limite per gli strati alti**: se l'accostamento X è negativo, la cassa è lontana (PR[57].X > 700) e l'avvicinamento sarebbe più alto di R[462] ZmaxHighLastRows, PR[57] viene abbassato a R[462] e portato a X = 300, per non superare la portata del robot sugli ultimi strati.

```
PR[59]   = P[100] + PR[R[50]]                    ! X, Y, R del centro cassa (W = −180)
PR[59].X = PR[59].X + R[100]
PR[59].Y = PR[59].Y + R[101]
PR[59].Z = R[126]·R[22] + R[109] + R[102] + R[126] + R[25]
PR[58]   = PR[59] + (R[103], R[104], R[105])
PR[57]   = PR[58] con Z + R[126] + R[152]
```

Esempio completo

Cassa 1 (R[21] = 0) del terzo strato (R[22] = 2), strato di tipo A:

Grandezza	Calcolo	Risultato
Schema	PR[60 + 0] = PR[60]	(158, 751, R 90)
PR[59].X	158 + R[100] 58	216
PR[59].Y	751 + R[101] 34	785
PR[59].Z	255,5·2 + 130 + 0 + 255,5 + 0	896,5
PR[58]	PR[59] + (30, −30, 30)	(246, 755, 926,5)
PR[57]	PR[58].Z + 255,5 + 0	(246, 755, 1182)

Sono esattamente i valori che il robot scrive in PR[57…59].

> **NOTA** La Z del deposito è calcolata, non letta da un sensore: se l'altezza reale delle casse è diversa da R[126] gli strati alti si sbagliano di (n° strato × errore). Una cassa che "atterra male" solo sugli strati alti indica quasi sempre un R[126] (o R[109] pallet) non corretto. Se invece **tutti** gli strati sono alti o bassi della stessa quantità, il frame pallet non è stato insegnato a terra (6.8) oppure va corretto R[102].

8.5 La missione di deposito (S03_PALPL_A / S04_PALPL_B)

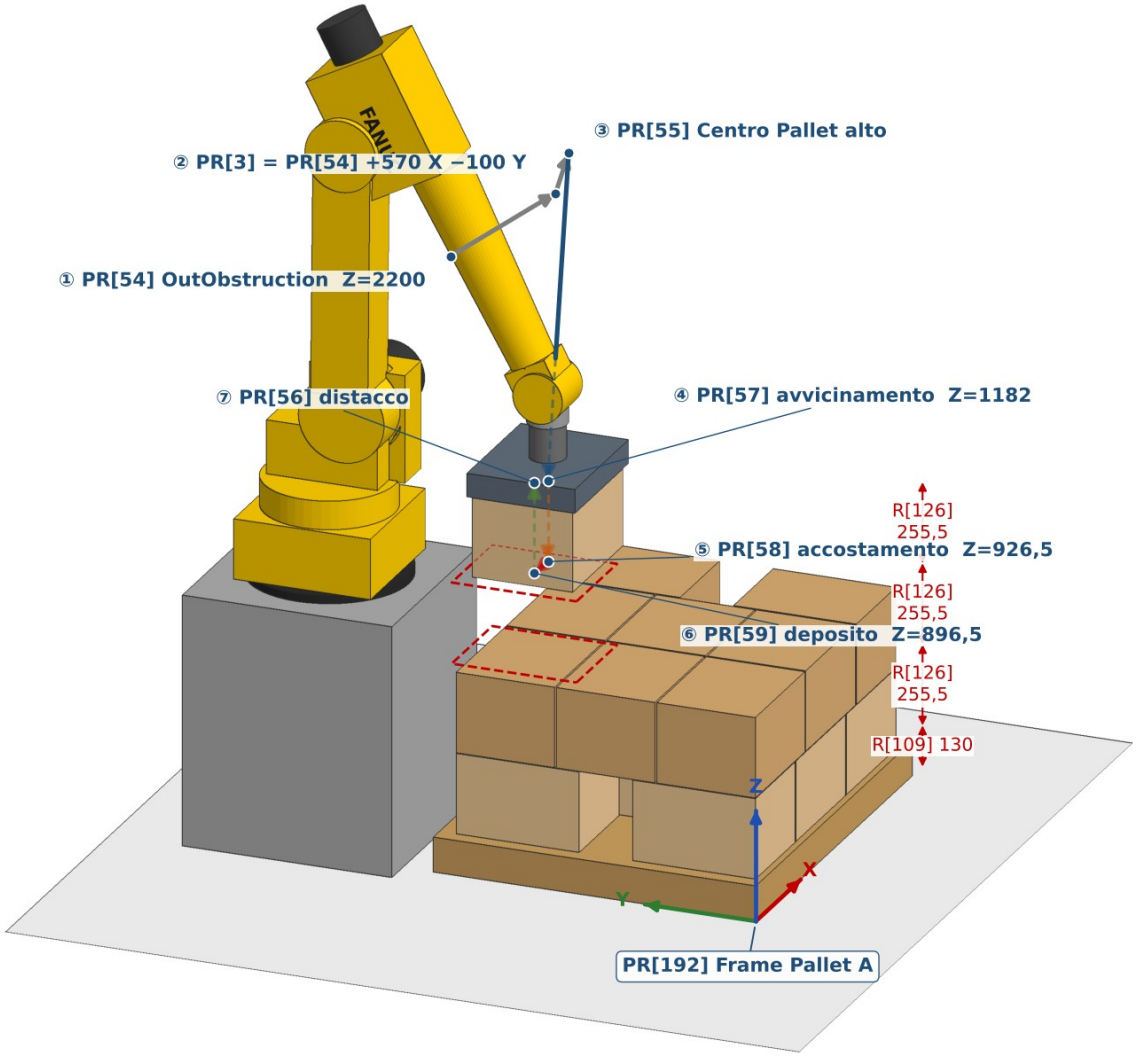


Figura 37 – Deposito sul pallet A: sequenza dei punti dalla quota di sicurezza alla posa (valori di esempio)

Il segno degli offset di accostamento

Il robot non va direttamente nella posizione di deposito: passa prima da una posizione di **pre-deposito** e poi si muove fino al deposito con un movimento nello spazio controllabile, l'**accostamento**, impostato a pannello nei dati formato (R[103…105]). Fra le posizioni vale:

```
Pre-deposito = Deposito + Offset accostamento
Offset accostamento = Pre-deposito − Deposito
```

L'offset è quindi il vettore con **coda nel deposito e testa nel pre-deposito**: il robot lo percorre al contrario. Per scegliere i segni si guarda da dove deve arrivare la cassa:

- se la cassa deve accostarsi alle casse già posate muovendosi verso X+ e Y+, il pre-deposito sta verso X− e Y−: offset X e Y **negativi**;

- la componente **Z è sempre positiva**, perché l'accostamento ha senso solo dall'alto verso il basso.

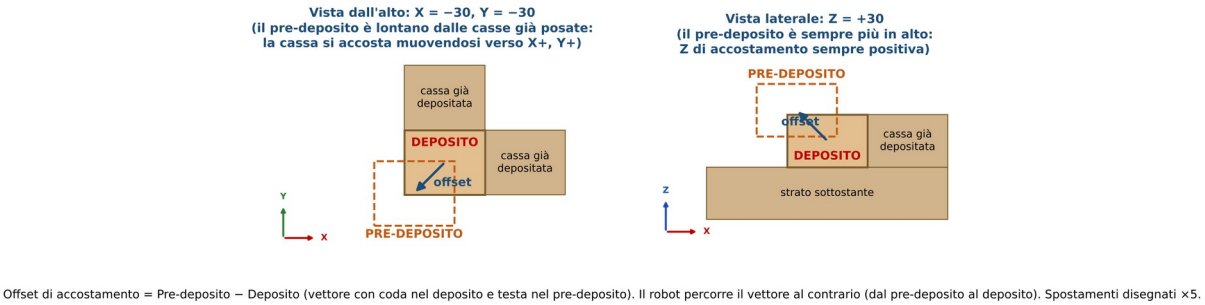


Figura 38 – Segni dell'offset di accostamento: esempio (−30, −30, +30)

> **ESEMPIO** Accostamento "in discesa verso X+ e Y+" di 30 mm per componente → a formato X = −30, Y = −30, Z = +30. Con accostamento (+30, −30, +30) invece la cassa arriva muovendosi verso X− e Y+.

Il "centro pallet" PR[55] e il percorso completo

PR[55] **Centro Pallet** non è un punto di deposito: è un **punto di passaggio** sopra il pallet, calcolato dentro S03_PALPL_A / S04_PALPL_B (nel frame pallet, Tool A+B) ogni volta che serve, e usato per entrare e uscire dalla zona pallet senza urtare le casse già posate. La R è sempre quella della cassa (o dell'ultimo deposito), corretta da CORR_ANG per far ruotare J6 il meno possibile.

Uso	X	Y	Z
Ingresso pallet A	300	0,7 · R[108]	R[462] + R[126] + 200, ma mai sotto Z 2200 (PR[54])
Ingresso pallet B	210	0,5 · R[108]	R[462] + R[126], mai sotto Z 2150
Secondo deposito (presa doppia)	R[107]/2	R[108]/2	PR[58].Z + R[126] + R[152]
Uscita pallet A (dopo PR[9] = stesso X, Y a Z 1600)	R[107]/2 = centro	R[108]/2 = centro	PR[54].Z (2200)
Uscita pallet B	R[107]/3	0,6 · R[108]	R[462] + R[126]

Con i dati di esempio, pallet A: ingresso PR[55] = (300, 711, 2200); uscita al centro (609,5; 508) prima a Z 1600 e poi a Z 2200.

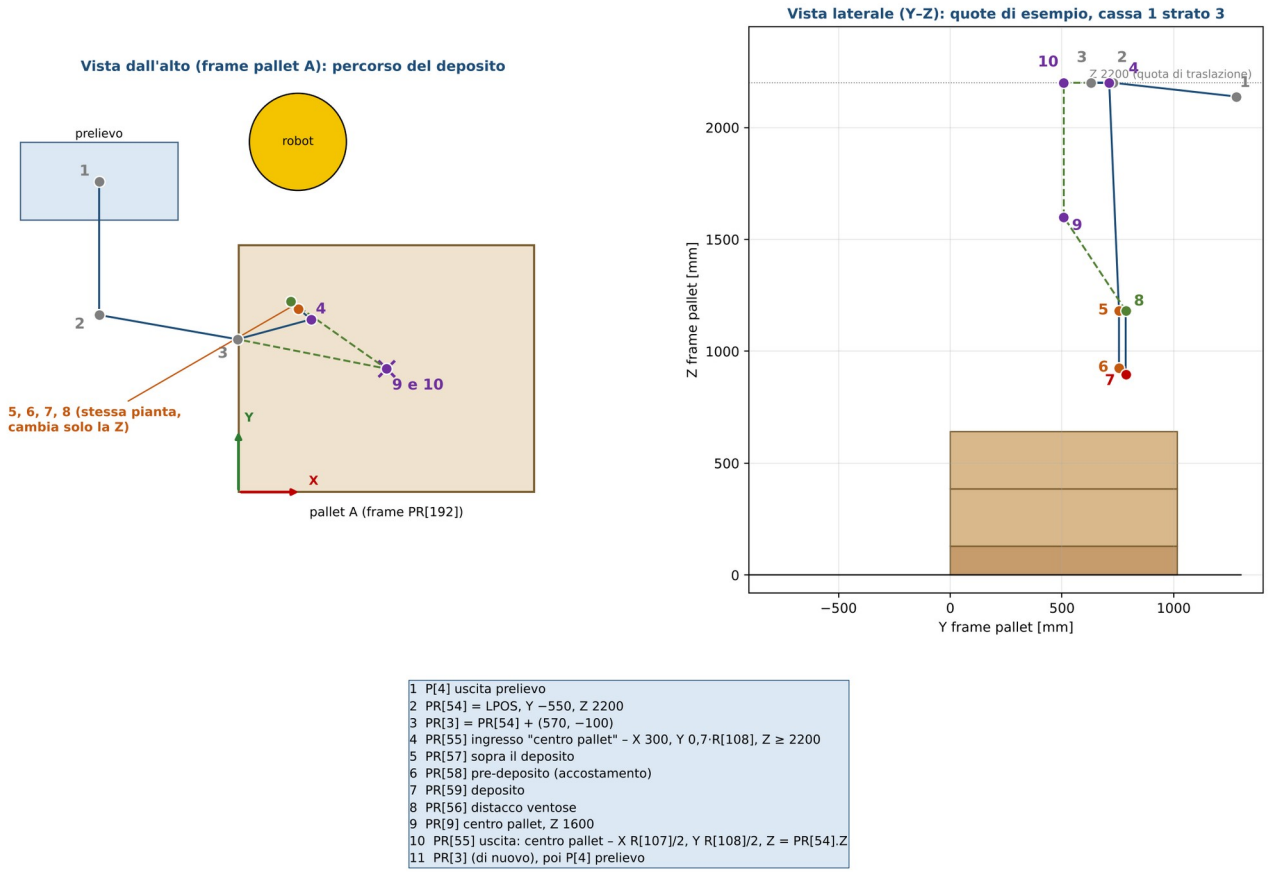


Figura 39 – Percorso completo del deposito sul pallet A con quote di esempio: entrata alta, PR[55] di ingresso, discesa, posa, uscita dal centro pallet

DOVE SI MODIFICA Le quote del percorso (Z 2200/2150, −550, +570, 0,7·R[108], 300…) sono **scritte nei programmi** S03_PALPL_A / S04_PALPL_B, non nei dati formato: si modificano solo cambiando il programma. Dal pannello si agisce solo su R[462] ZmaxHighLastRows, R[126], R[152].

Sequenza di S03_PALPL_A

S04_PALPL_B è uguale, con frame PR[189], uscita DO[70] e quote di ingresso leggermente diverse. I numeri ① … ⑦ sono quelli della figura del deposito.

#	Movimento / azione	Punto	Segnali e stato
1	Esce dal prelievo (se arriva da lì)	L P[4]	–
2	Calcola il punto di deposito; carica frame pallet e Tool A+B	PALCOORD, UFRAME[5]=PR[192]	R[1] = 3, DO[78] = ON
3	① Sale in verticale a quota di sicurezza	J PR[54] (Z 2200)	–
4	② Si sposta verso il pallet	L PR[3]	CORR_ANG sceglie la rotazione minima (3.6)
5	③ Va al punto di ingresso sopra il pallet	J PR[55] CNT80	–
6	Sceglie il tool secondo il tipo di deposito	UTOOL[2] = PR[182] / [180] / [181]	R[57]
7	Aspetta il consenso del PLC	–	WAIT R[10] = 103 → R[1] = 103, DO[69] = OFF
8	④ Avvicinamento sopra la posizione	L PR[57]	–
9	⑤ ⑥ Accostamento e posa (con CTRL_N se R[506] ≠ 0)	L PR[58] → L PR[59] FINE	urto: COLLISION DETECTED, DO[45]
10	Rilascia il vuoto e attende la conferma	–	ASPA/ASPB_OFF, DI[34] / DI[38]
11	⑦ Risale e calcola già la cassa successiva	STEP_UP, PALCOORD, L PR[56]	–

#	Movimento / azione	Punto	Segnali e stato
12	Se in testa c'è ancora una cassa (presa doppia) torna al passo 5	–	R[55] = 1
13	Esce dal centro pallet e torna verso il prelievo	J PR[9] → J PR[55] → J PR[54]	R[1] = 1003, DO[69] = ON

> **NOTA** Se durante l'uscita il PLC chiede l'interfalda (missione 5), il robot va direttamente al magazzino interfalde con R[1] = 1903.

8.6 Tipi di presa e di deposito

Valore	Significato (R[56] presa, R[57] deposito)
0	Zone A e B insieme (una cassa grande o due casse prese insieme e posate insieme) – Tool A+B PR[182]
1	(solo presa) la cassa è già sulla testa: è stata presa con la precedente e viene depositata subito (secondo deposito)
2	Solo zona A – Tool A PR[180]
3	Solo zona B – Tool B PR[181]

R[106] Sel_TipoAsp stabilisce se usare questi tipi: con 0 (solo A) o 2 (A+B forzata) PALCOORD imposta R[56] = R[57] = 2 e il vuoto si comanda in blocco; con 1 o 3 (A e B indipendenti) i tipi vengono letti da R[340…]/R[400…] (strato A) e R[540…]/R[600…] (strato B).

8.7 Fine strato, interfalda e fine pallet

STEP_UP, dopo ogni deposito:

- R[21] + 1. Se R[21] < casse per strato: fine.
- Strato completo: R[22] + 1, R[24] = R[22] + 276, R[21] = 0. Se il nuovo strato è di tipo 3 o 4 → **DO[27] Rq Interlayer = ON** (il PLC deve mandare la missione 5).
- Ultimo strato superato (R[22] ≥ R[112]): se DI[43] SelIntDepOnPalEnd è attivo chiede l'interfalda finale in cima al pallet (DO[27] = ON, R[30] = 1); poi **V_CNT_P**.

V_CNT_P (anche all'avvio di RSR0006): se il pallet è completo mostra **Pallet completed**, mette **DO[81] Pallet Completato**, attende **DI[81] AckPalletCompleto** dal PLC, quindi azzera R[21], R[22], R[25], R[24] = 276 e reimposta i puntatori in base al tipo del primo strato.

RES_P_A (macro su DI[30] Rq Reset Pallet Counters): azzeramento manuale dei contatori, per esempio quando l'operatore toglie un pallet incompleto. Messaggio DATI LAVORO PALLET AZZERATI, DO[56] RqResetDone. **DI[31] Decrease cnt Pallet** serve al PLC per far tornare indietro il conteggio (usato in Pick & Place).

> **ATTENZIONE** I contatori R[21]/R[22] sono la "memoria" di dove è arrivato il pallet. Se si toglie o si aggiunge una cassa a mano senza aggiornarli, il robot deposita nel posto sbagliato. Usare sempre il reset/decremento dal pannello; non scrivere R[21]/R[22] dal TP se non si sa esattamente cosa c'è sul pallet.

8.8 Varianti secondo il tipo di macchina

Programma	Uso
S03_PALPL_A, S04_PALPL_B	Pallet A e B per R[900] = 3 (FLEX 2P) e 4 (MINIFLEX). S03_PALPL_A è chiamato dalla missione 3 per tutti i tipi
S04_PALPLACE	Pallet B per R[900] = 1, 2 (CP+MINIFLEX, FLEX): stessa logica, quote di ingresso/uscita diverse
S03_PALPLACE	Versione precedente del deposito su A: presente e aggiornata da MEM_DATI ma non richiamata da RSR0006
S10_DEP_INTA / S10_DEP_INT	Deposito interfalda sul pallet A per R[900] = 3,4 / 1,2

8.9 Punti P dei programmi di deposito

Punto	Tipo	Dove si modifica
P[3] EntrPrelProd, P[4] UscPrelProd	Calcolati (CC_PREL_1/2)	Come P[3]/P[4] di S01: sono l'uscita dal prelievo vista dai depositi
P[10] OutObstructInt	Calcolato (CC_PREL_INT)	Centro interfalda a Z 850 nel frame interfalda (R[107], R[108], R[140], R[141])
P[100] 0Pallet_NUT	Modello (W −180)	Non modificare: è la base per costruire PR[54/55]
PR[54…59]	Calcolati a ogni deposito	Si cambiano solo tramite i registri delle formule sopra

DOVE SI MODIFICA Deposito spostato su tutte le casse → R[100…102]. Una cassa sola → schema di strato (pannello). Urto in ingresso sul pallet → aumentare l'accostamento R[103…105] o controllare R[126]. Traiettoria di ingresso troppo bassa o alta → R[462] ZmaxHighLastRows e le quote fisse 2200/2150 in S03_PALPL_A/S04_PALPL_B (modifica del programma, da documentare).

9. Interfalda – S05_PR_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB

IN BREVE Prima di uno strato di tipo 3 o 4 il robot prende un foglio dal magazzino e lo posa sul pallet. L'altezza della pila non è nota: il robot la cerca scendendo con il controllo di coppia e la ricorda in R[70].

9.1 Concetto

Quando uno strato è di tipo 3 o 4, prima di iniziarlo va posata un'interfalda. STEP_UP mette **DO[27] Rq Interlayer**, il PLC invia la missione **5** (prelievo interfalda) e poi la **10** o **11** (deposito sul pallet A o B). L'interfalda si preleva da una pila nel magazzino, la cui altezza diminuisce a ogni presa: il robot **cerca** il foglio scendendo con il controllo di coppia e ricorda l'altezza trovata.

Il frame è **PR[184]** (da P[109] + R[180…185], spostato di −R[107] in X e −R[108] in Y), il tool è **UTOOL[3] = PR[183]** (Tool testa + corsa ventose R[476]).

9.2 Punti calcolati (CC_PREL_INT)

Punto	Formula	Esempio
PR[40] Prelievo Intl	X = R[107]/2 + R[140] · Y = −R[108]/2 + R[141] · Z = 0 · W −180	609,5 / −508 / 0
PR[44] Deposito Intl	X = R[107]/2 + R[140] + R[130] · Y = R[108]/2 + R[141] + R[131] · Z = R[132]; in S05 Z += R[126]·R[22] + R[109] + R[102] + R[25]	609,5 / 508
P[10] OutObstructionIt	PR[40] con Z 850, scritto in S05, S10/S11, S03/S04 (uscita verso interfalda)	Z 850
R[39]	N° di prese consecutive senza ricerca = R[474] / R[136]	500

In parole. Il frame interfalda ha l'origine su uno spigolo del magazzino (spostata di −Dim.X e −Dim.Y pallet), quindi:

- **PR[40] prelievo**: il TCP va al **centro del foglio**, cioè a metà della lunghezza (R[107]/2) e della larghezza (R[108]/2) del pallet, perché l'interfalda ha le dimensioni del pallet. R[140], R[141] (OffsX/Y_PrelIntrl) sono piccole correzioni del centro presa. Z = 0 perché l'altezza reale della pila non è nota: il robot la **cerca** scendendo (9.3);
- **PR[44] deposito**: di nuovo il centro del pallet, con le correzioni del prelievo e quelle del deposito R[130…132]. In S05 alla Z si somma l'altezza raggiunta dal pallet (strati fatti × altezza cassa + pallet + offset + interfalde), come in PALCOORD;
- **R[39]**: quante interfalde si possono prendere senza ripetere la ricerca: R[474] (margine in Z, 50 mm) diviso lo spessore di un foglio R[136] (0,1 mm) = 500.

9.3 Prelievo con ricerca

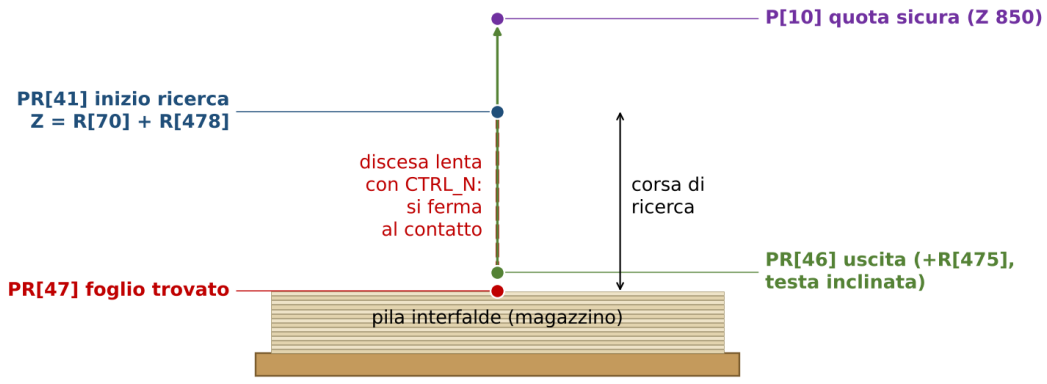


Figura 40 – Prelievo interfalda: ricerca dell'altezza con controllo di coppia

1. Da 0, 1, 1010, 1011 o 19xx (uscita da un deposito) il robot si porta in quota di sicurezza sui pallet (PR[54], Z = R[682]) e nel frame interfalda.
2. R[1] = 5, **DO[55] Blow Enable** (soffio per staccare i fogli), PR[41] = PR[40] con Z = R[70] + R[478].
3. `J P[10]` sopra il magazzino; **consenso** `WAIT R[10]=105`; DO[68] = OFF; vuoto (zona A/B secondo R[114]).
4. `L PR[41]`, poi **CALL CTRL_N(40,0,0,R[482],1.2,R[478],100,33)**: discesa verso PR[40] a 100 mm/s, con controllo di coppia e controllo dell'ingresso vuoto DI[33]. Al contatto il robot si ferma: PR[47] = LPOS, **R[70] = Z trovata** (per la ricerca successiva).
5. Prese successive (testa senza cups): se il contatore R[38] < R[39], la ricerca viene saltata e il robot scende direttamente a PR[47] − R[136] (un foglio più in basso).
6. Uscita: PR[46] = LPOS + R[475] in Z con testa inclinata di W = 180 − R[116]·R[6]/100 (per staccare il foglio), poi risale a quota P[10]; DO[55] OFF, DO[68] ON.
7. Prepara il deposito: PR[44].Z = altezza attuale del pallet, PR[45] = PR[44] + R[152], PR[55] di uscita; **R[1] = 1005**.

Se il foglio non viene trovato compare **INTERLAYER NOT FOUND**: se una ricerca precedente era riuscita, il robot riprova da R[70] = R[477] (spazio di ricerca); altrimenti ABORT. DI[90] RqResetIntlPickUp Z (da pannello) riporta R[70] = R[477], cioè una ricerca da più in alto, dopo il caricamento di una nuova pila.

9.4 Deposito (S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB)

Da R[1] = 1005: sale in quota (PR[54]/PR[55]), passa nel frame pallet, attende `WAIT R[10]=110` (o 111), posa con `L PR[45]` → `L PR[44]`, toglie il vuoto, **CALL V_CNT_P**, **R[25] = R[25] + R[136]** (lo spessore entra nella quota degli strati successivi), risale e scrive R[1] = 1010 / 1011. Poi attende la missione successiva come nel deposito casse.

> **DOVE SI MODIFICA** Posizione del foglio sul pallet → R[130…132]. Presa del foglio nel magazzino → R[140], R[141] e frame P[109] / R[180…185]. Spessore → R[136] (influisce su R[25] e sulle prese senza ricerca). Ricerca troppo lenta o con partenza troppo alta → R[477], R[478]. Sensibilità di contatto → R[482] TorqueToll Intl e R[479…481].

10. Buffer – S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF

IN BREVE Piano dove il robot parcheggia casse e le riprende (l'ultima posata è la prima ripresa). La capacità dipende da R[151] e dalla larghezza della cassa.

Il buffer è un piano di appoggio dove il robot può parcheggiare casse, per esempio quando il pallet non è disponibile, e riprenderle dopo. Funziona come una pila (LIFO): l'ultima cassa depositata è la prima ripresa.

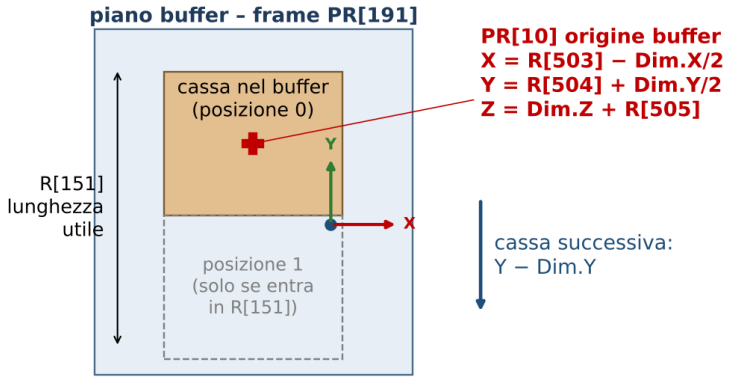


Figura 41 – Buffer: origine PR[10], posizioni di deposito e limite di lunghezza (valori di esempio)

- **Frame**: PR[191] = P[105] (buffer parallelo, R[911]=0) o P[116] (perpendicolare, R[911]=1) + offset R[162…167].
- **Origine** PR[10] (MEM_DATI): X = R[503] − Dim.X/2, Y = R[504] + Dim.Y/2, Z = Dim.Z + R[505], W −180. Sul MINIFLEX (R[900] = 4) la cassa viene ruotata di 90° se più piccola di R[463].
- **In parole**: PR[10] è il centro della **prima cassa** del buffer. X = R[503] − Dim.X/2 mette la cassa con il bordo a R[503] mm dallo spigolo del frame, Y = R[504] + Dim.Y/2 la mette a R[504] mm dall'altro bordo, Z = altezza cassa + R[505] (il TCP sta sopra la cassa, con R[505] di margine di rilascio). Esempio: (25 − 196,5; 20 + 158; 255,5 + 20) = **(−171,5; 178; 275,5)**, uguale a PR[10]. Ogni cassa successiva si mette accanto alla precedente spostandosi di Dim.Y verso Y negativo, finché la fila non supera la lunghezza utile R[151].
- **Posizione k** = R[59] casse già nel buffer: PR[11].Y = PR[10].Y − k·Dim.Y. Se (k+1)·Dim.Y ≥ R[151] il buffer è pieno (**Buffer Pieno**, ABORT). Per esempio con R[151] = 600 e Dim.Y = 316 il buffer contiene **una** sola cassa.
- **Percorso**: entra con il frame prelievo da P[1] IngrBuffer (+ altezza cassa) e PR[15], passa al frame buffer, accosta con PR[12] = PR[11] + (−50, −50, +50), posa a PR[11] FINE, risale a PR[13].
- **Segnali**: CHK_BUF aggiorna DO[60] Buffer Vuoto e DO[61] Buffer Pieno; GO[6] = R[59]. RES_BUF (DI[76]) azzera il buffer (DO[76] BufferResettato).

Punto	Tipo	Dove si modifica
S12/S13 P[1] IngrBuffer	Insegnato (frame prelievo)	Touch-up: punto di ingresso alto verso il buffer
S12 P[2]	Insegnato	Touch-up: punto di uscita dal prelievo verso il buffer (usato con Offset)
S12 P[100]	Modello	Non modificare
PR[10…17]	Calcolati	Registri R[503…505], R[151], R[162…167]

11. Scarto, campionatura e rilavorazione

IN BREVE Tre missioni per togliere una cassa dal flusso (scarto, campione) o riprenderla (rilavorazione). Tutte usano tre punti calcolati da MEM_DATI: ingresso alto P[3], avvicinamento P[2], posa P[1].

Queste missioni portano una cassa già prelevata fuori dal flusso normale (scarto, campione per il controllo qualità) oppure la riprendono (rilavorazione). Tutte usano **tre punti calcolati da MEM_DATI**: ingresso alto P[3], avvicinamento P[2], deposito/presa P[1].

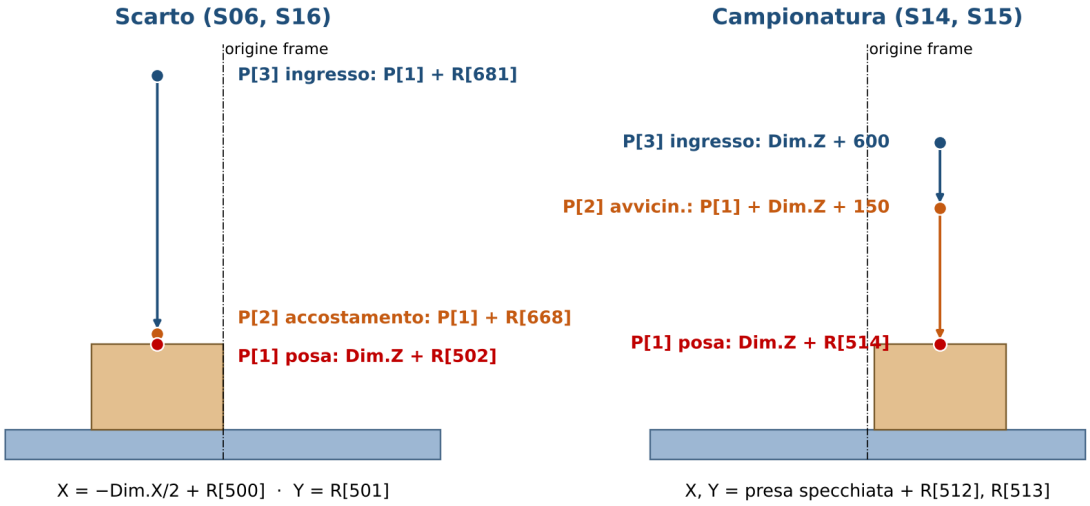


Figura 42 – Scarto e campionatura: punti e quote di riferimento

11.1 Scarto su rulliera – S06_REJECT (missione 6)

- Frame **PR[186]** (P[104] + R[174…179]); filo fisso e origine a distanza di sicurezza dal tunnel di scarto (vedi 6.5).
- Punti (MEM_DATI, `PR2P_MUL(4,1,'S06_REJECT',3)`): P[1] X = −R[133]·R[124]/2 + R[500], Y = R[501], Z = R[126] + R[502], R = 180; P[2] = P[1] + (R[666], R[667], R[668]); P[3] = P[2] con Z = P[1].Z + R[681].
- **In parole**: X = metà della lunghezza della cassa (o del gruppo di casse) verso l'interno, così il fronte della cassa è sull'origine del frame, che è a distanza di sicurezza dal tunnel; Y = 0 perché lo scarto ha il filo fisso al centro dei rulli; Z = altezza cassa (le ventose sopra la cassa); R = 180. R[500…502] sono correzioni da pannello; R[666…668] è l'accostamento (P[2] = da dove si scende sulla posizione, per esempio 30 mm più in alto); R[681] è la quota di ingresso alta P[3] (per esempio 800 mm sopra il punto di posa).
- Sequenza: provenienza 0, 1007 o 1008 (dopo etichetta/controllo). Partendo da 0 il robot si mette prima in sicurezza secondo la zona in cui si trova (fuori pallet con P[20]/P[30] ExitPallet). Se R[907] = 2 (scarto sul lato opposto) passa sopra il pallet B. Poi `L P[3]` → `L P[2]` → **WAIT R[10]=106** → `L P[1] FINE` → rilascio → `L P[3]` → R[1] = 206 → R[1] = 1006.

11.2 Scarto sul ribaltatore – S16_REJ_RIB (missione 16)

Usa il **frame prelievo** PR[190]: la cassa viene riposata quasi dove è stata presa, sul ribaltatore. P[1] = punto di presa + (R[500] − 20, R[501] − 10, R[502]); P[2] = P[1] + R[666…668]; P[3] = P[1] con Z + R[681]. Consenso **R[10] = 116**, fine **R[1] = 1016**.

11.3 Campionatura – S14_SAMPLING (14) e rilavorazione – S15_REWORK (15)

- Frame **PR[196]** (P[112] + R[675…680]).
- Punti (MEM_DATI): P[1] = punto di presa specchiato in X e Y + offset R[512…514] (con campionatura su rulliera, R[910] = 1, X = Dim.X/2); P[2] Z = P[1].Z + Dim.Z + 150; P[3] Z = Dim.Z + 600. Gli stessi punti vanno in S14 (deposito) e in S15 (ripresa).

- R[908] sceglie la posizione: 1 = lato prelievo (accesso diretto), 2–3 = lato opposto (passaggio sopra il pallet B con PR[54]/PR[55]).
- Consensi **114** e **115**; stati finali 1014 e 1015. Dopo S15 il robot ha la cassa e va a un deposito pallet (le missioni 3/4 accettano 1015).

Programma / punto	Tipo	Dove si modifica
S06 P[1…3]	Calcolati	R[500…502], R[666…668], R[681]; frame R[174…179] / P[104]
S06 P[20], P[30] ExitPallet	Insegnati (UF9)	Touch-up
S16 P[1…3]	Calcolati	Come S06, ma relativi al punto di presa
S14 / S15 P[1…3]	Calcolati	R[512…514], R[910]; frame R[675…680] / P[112]
S14 / S15 P[120], P[130]	Insegnati (UF9)	Touch-up (uscita dai pallet)

12. Etichettatura e controllo etichetta

IN BREVE Con R[905] = 1 la cassa viene portata davanti all'etichettatrice e poi al controllo. Frame e dati di formato sono spiegati in 6.5; qui i calcoli e le sequenze.

Con R[905] = 1 (etichettatura presente) la cassa, dopo il prelievo, viene portata davanti a un'etichettatrice a tampone (S07, S17) e poi davanti a un sensore o telecamera di controllo (S08, S18). I frame dell'etichettatore e del controllo e i dati di formato (posizione dell'etichetta sulla faccia, lato da etichettare, Z1/Z2 del controllo) sono spiegati nel paragrafo 6.5; qui si vede come il programma li usa.

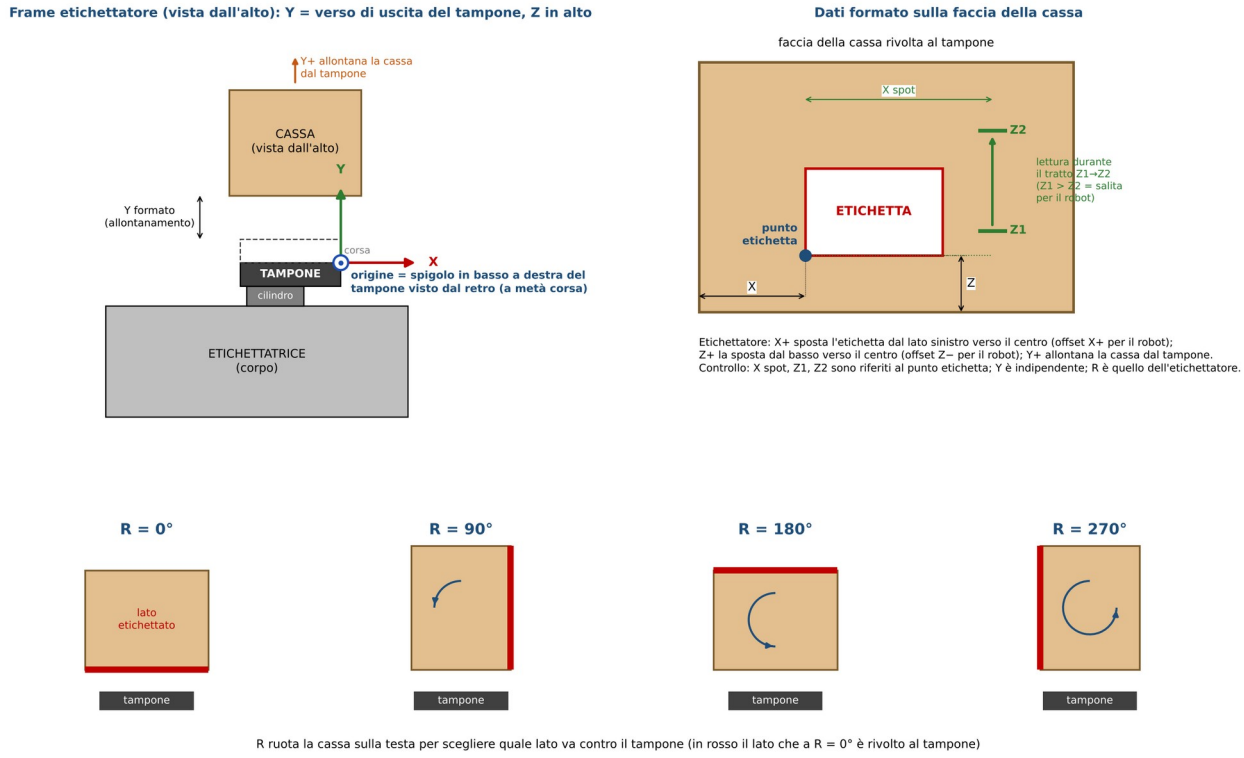


Figura 43 – Frame etichettatore, dati formato sulla faccia della cassa e rotazione R

12.1 Calcolo dei punti

Routine	Formula	Scrive
CC_LABEL1	Z = Dim.Z − R[129]; R = R[146]; X, Y = metà cassa (scambiate se R = 90/270); X = R[127] − X; Y = R[128] + Y. P[2] = P[1] + 100 Y	S07 P[1], P[2]
CC_SPALM	Come sopra con R[508…511]: inizio Z1, fine Z2, uscita +100 Y	S07 P[20…22]
CC_LABCK1	Punto etichetta + (R[137], R[138], −R[139]); P[2] Z da Z1 a Z2 (R[144]); P[3] = +100 Y	S08 P[1…3]
CC_LABEL2 / CC_LABCK2	Stesso schema con R[515…518] e R[519…522]	S17 P[1…2] / S18 P[1…3]

12.2 Sequenze

- **S07_LABEL** (missione 7, da 1001): frame PR[187]; DO[79] = OFF; `L P[1] Label Done` (cassa contro il tampone); R[1] = 107; **WAIT R[10]=107** (il PLC conferma l'applicazione); se DI[41] SelLabelSpreadingPath: spalmatura nel frame PR[195] da P[20] a P[21] a 1000 mm/s, uscita P[22]; R[1] = 1007, DO[79] = ON.
- **S08_CHK_LBL** (missione 8, da 1001/1007/1013): frame PR[194]; `L P[1]`, R[1] = 108, `L P[2]` a 1000 mm/s (la lettura avviene durante questo tratto tra Z1 e Z2); **WAIT R[10]=108**; `L P[3]`; R[1] = 1008.

- **S17_LABEL2 / S18_CHK_LBL2**: come sopra per la seconda etichetta; prima del movimento chiamano **ALIGNROT**, che se la differenza di rotazione è grande riorienta la testa passando in quota (Z 500 nel frame 9), per evitare rotazioni di J6 vicino all'etichettatrice.

ATTENZIONE S17_LABEL2 usa come frame **PR[178]**, che nessun programma TP calcola, e S18 usa **PR[179]**, che coincide con l'ultima posizione dello schema B. Prima di attivare la seconda etichetta verificare questi frame.

13. Funzioni di servizio

IN BREVE HOMING riporta il robot in Home da qualsiasi punto, uscendo prima in verticale dalla zona in cui si trova.
MANUT_P, JOGFRAME e i reset servono alla manutenzione.
CTRL_N è il movimento con controllo di coppia usato per accostamenti e ricerche.

13.1 HOMING (macro DI[7], tasto SU5)

A che cosa serve

HOMING è la procedura che riporta il robot nella posizione di riposo (**Home**) da **qualsiasi punto** della cella: in mezzo a un deposito, sopra il prelievo, dopo un allarme, dopo un movimento manuale. È la prima cosa che si fa dopo un arresto, ed è anche la condizione per ripartire, per tre motivi:

- solo in Home il robot dichiara al PLC che **tutte le zone sono libere**: alla fine dell'HOMING tutti i segnali "Out Obstruction" vanno a ON, e il PLC può muovere rulliere, navette e pallet;
- R[1] RobotStatus torna a **0**, che è lo stato da cui il PLC può chiedere qualsiasi missione;
- la uscita **DO[7] Home position** diventa ON. È il segnale che il PLC controlla per sapere che il robot è a riposo.

Il programma è pensato per non urtare nulla: **prima esce verticalmente** dalla zona in cui si trova, poi passa per un punto di uscita sicuro della zona, e solo alla fine va in Home.

Come si avvia

- dal PLC con la macro **DI[7]** HOMING (pulsante "Home" del pannello);
- dal TP con il tasto utente **SU5**.

Prima di avviarlo, il robot deve essere in una posizione da cui salire in verticale senza urtare (vedi "Altezza minima" più sotto). Se la testa ha in presa una cassa, va tolta prima oppure rilasciata a mano: HOMING **non** rilascia il vuoto.

I punti e i registri usati

Elemento	Esempio	Significato
P[101] Home Pos (UF9, UT1)	(−810, −165, 990, W 180, R 0)	Posizione di riposo, sopra la zona di prelievo. Insegnata
P[120] ExitPalletA (UF9, UT1)	(120, −800, 900)	Punto alto di uscita dal pallet A. Insegnato
P[130] ExitPalletB (UF9, UT1)	(120, 800, 885)	Punto alto di uscita dal pallet B. Insegnato
PR[50] ZeroPos Robot	(−810, −165, 990, R −180)	Home effettiva: P[101] con la R corretta della rotazione di prelievo
R[153] V_Homing	25	OVERRIDE (%) usato durante l'HOMING
R[123] OFF.R PrelProd	180	Rotazione della testa al prelievo: la Home viene ruotata di questo angolo
R[467] AltezzaMinHome	0	Quota minima (UF9) sotto la quale l'HOMING automatico è vietato
DI[16] Altezza minima homing	–	Abilita il controllo dell'altezza minima
R[911] Rotation Buffer	1	Aggiunge un punto intermedio in uscita, secondo l'orientamento del buffer

NOTA HOMING lavora in **UFRAME 9** e **UTOOL 1** (attacco testa, non piano ventose). Così le quote di controllo (Z > 100, Z > 550…) e i punti di uscita non dipendono dall'altezza della testa del formato.

Perché la Home viene ruotata

La testa deve arrivare al prelievo già orientata come richiede il formato (R[123]). Per questo la Home effettiva non è P[101], ma **PR[50]**:

```
PR[50]   = P[101]
PR[50].R = P[101].R + R[123]        ! riportata tra −180 e +180
Esempio: 0 + 180 = 180 → −180
```

Cambiando la rotazione di prelievo a formato, cambia anche la Home: il primo HOMING dopo il cambio formato porta la testa nel nuovo orientamento.

La logica, passo per passo

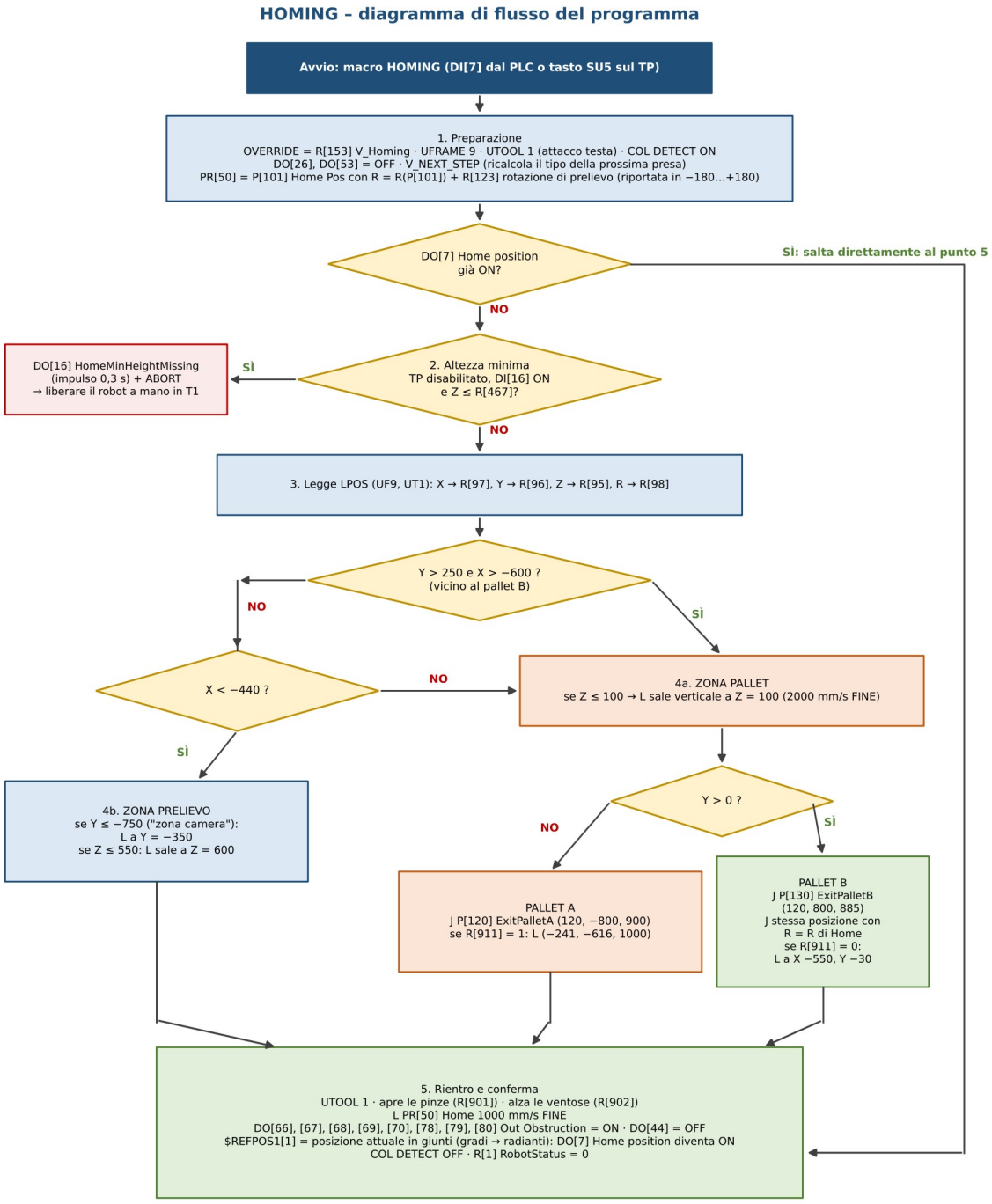


Figura 44 – Diagramma di flusso del programma HOMING

1. **Preparazione**: OVERRIDE = R[153], UFRAME 9, UTOOL 1, COL DETECT ON; DO[26] StartRSR006Done e DO[53] ReadyForLabel a OFF; V_NEXT_STEP ricalcola il tipo di presa della prossima cassa; calcolo di PR[50].
2. **Già in Home?** Se DO[7] è già ON salta direttamente al passo 6. Il robot rifà comunque il movimento finale su PR[50], che serve ad applicare un'eventuale nuova R.

3. **Altezza minima**: se il TP è disabilitato (AUTO), DI[16] è ON e la Z attuale è ≤ R[467], il robot **non si muove**: impulso su DO[16] HomeMinHeightMissing e ABORT. È una protezione: troppo in basso (per esempio con la testa dentro una pila o sul magazzino interfalde) la salita automatica potrebbe trascinare qualcosa. Il robot va liberato a mano in T1, poi si ripete l'HOMING. Con il TP abilitato il controllo è saltato.
4. **Dove sono?** Legge la posizione attuale (LPOS in UF9, UT1) e decide la zona con i confini mostrati nella figura delle zone:
   - **Y > 250 e X > −600** → zona pallet (striscia vicino al pallet B, trattata come pallet);
   - altrimenti **X < −440** → zona prelievo;
   - altrimenti → zona pallet.
5. **Uscita dalla zona**:
   - **Zona pallet**: se Z ≤ 100 sale in verticale (L) a Z 100; poi con Y ≤ 0 (pallet A) va in J a P[120] ExitPalletA e, se R[911] = 1, passa in L da (−241, −616, 1000); con Y > 0 (pallet B) va in J a P[130] ExitPalletB, ruota la testa sulla R di Home e, se R[911] = 0, passa in L da X −550, Y −30.
   - **Zona prelievo**: se Y ≤ −750 ("zona camera", vicino al controllo etichetta) si sposta prima in L a Y −350; poi, se Z ≤ 550, sale in L a Z 600.
6. **Rientro e conferma**: apre le pinze (se R[901] ≥ 1) e alza le ventose (se R[902] ≥ 1); `L PR[50] 1000mm/sec FINE`; mette a ON tutti i segnali di fuori ingombro (DO[66], [67], [68], [69], [70], [78], [79], [80]) e a OFF DO[44].
7. **Aggiorna il riferimento di Home**: legge la posizione attuale in giunti (JPOS), converte i gradi in radianti (÷ 57,296) e la scrive in **$REFPOS1[1].$PERCHPOS[1...6]**. Il controllore accende DO[7] Home position quando il robot è entro la tolleranza di questa posizione. Poiché il riferimento si aggiorna da solo a ogni HOMING, dopo aver ritoccato P[101] o cambiato R[123] DO[7] torna corretto al primo rientro.
8. COL DETECT OFF, **R[1] = 0**.

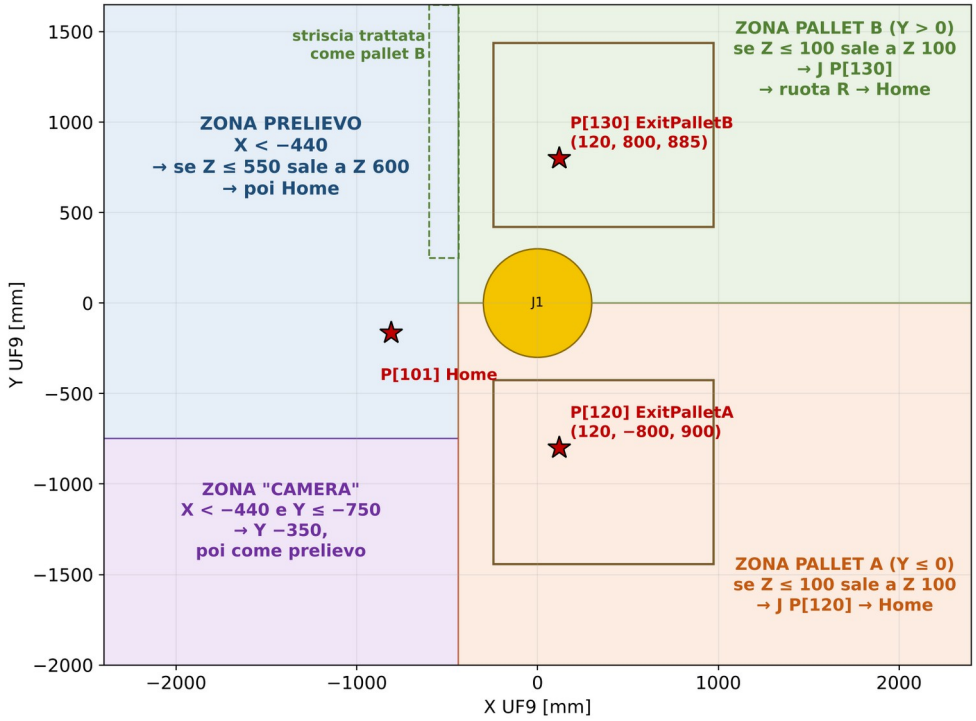


Figura 45 – Zone di rientro dell'HOMING in pianta (UF9) con i punti di uscita

Esempi

ESEMPIO **Robot fermo durante un deposito sul pallet A**, Tool 1 a (300, −900, 600).
X > −440 → zona pallet; Z > 100 → nessuna salita; Y ≤ 0 → pallet A: J P[120] (120, −800, 900), con R[911] = 1
L (−241, −616, 1000), poi L PR[50] Home.

ESEMPIO **Robot fermo appena sopra la cassa al prelievo**, Tool 1 a (−820, −160, 120).

X < −440 → zona prelievo; Y > −750 → nessuno spostamento laterale; Z ≤ 550 → L sale a Z 600; poi L PR[50] Home.

ESEMPIO **Robot fermo in basso sul pallet B**, Tool 1 a (500, 900, 40).
Zona pallet: Z ≤ 100 → L sale a Z 100 (solo 60 mm: se sotto c'è una cassa alta va liberato a mano prima); Y > 0 → J P[130], rotazione sulla R di Home, poi Home.

ATTENZIONE Le quote di decisione (−440, −600, 250, −750) e di salita (100, 600) sono **scritte nel programma** e valgono per il layout standard FLEX 2P. Su una cella diversa vanno verificate prima di affidarsi all'HOMING automatico.

Punti da ritoccare

Punto	Tipo	Note
P[101] Home Pos	Insegnato (UF9, UT1)	Ritoccabile con touch-up; HOMING aggiorna da solo $REFPOS1 al primo rientro
P[120] ExitPalletA, P[130] ExitPalletB	Insegnati	Punti alti sopra i pallet usati per uscire: devono stare sopra la pila più alta possibile
P[160], P[170]	Insegnati	Uscite zona Pick & Place (riserva, non usati nel percorso attuale)

13.2 Manutenzione e cambio testa – MANUT_P (DI[11])

Porta il robot in posizione di manutenzione `L P[102] Maint Pos`, oppure, con DI[32] Rq HeadChanging, nella posizione di cambio testa `J P[101] Head changing`. Salva la posizione in $REFPOS1[2] (uscita DO[19] RobotMaintenancePosition) e termina con ABORT. I due punti sono insegnati (UF9, UT2) e si ritoccano con touch-up.

13.3 JOG da pannello – JOGFRAME (DI[26])

Permette di muovere il robot dal pannello operatore, senza TP, per esempio per memorizzare le posizioni di Pick & Place. JOGFRAME esegue MEM_DATI, attiva UFRAME 8 / UTOOL 1, OVERRIDE = R[703] (GI[11]) e secondo R[704] (GI[6]):

- 1001…1012 → **JOG_MOV**: passi di 20 mm in X/Y/Z o 1° in W/P/R, in direzione + o −;
- 1013 → **JOG_PICK**, 1014 → **JOG_DEP**: movimento al 5 % verso la posizione di presa/deposito Pick & Place (R[800…805] / R[825…830]) finché è premuto il pulsante SB3 (DI[514]).

La posizione raggiunta torna al pannello ×10 in R[705…710] → GO[15…20] (DO[28] EnMemorizzaJogPos).

13.4 Reset

- **RES_P_A** (DI[30]): azzera i contatori del pallet (8.7).
- **RES_BUF** (DI[76]): azzera il buffer.
- **RST_CART**: azzera R[799] (strati sulla cassa, Pick & Place).

13.5 Controllo di coppia – CTRL_N

CTRL_N esegue un movimento lineare "sensibile": parte dalla posizione attuale verso PR[AR[1]], a velocità AR[7], e lo interrompe se la coppia dei motori J2, J3, J5 si discosta troppo dal valore normale (urto contro una cassa, contatto con l'interfalda). La parte di misura è nel KAREL **RUN_MT03**, eseguito in parallelo.

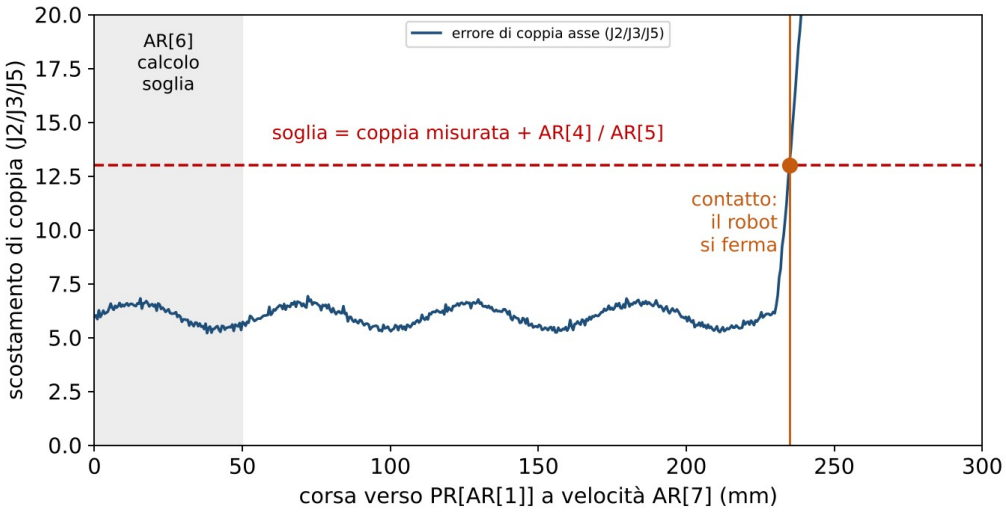


Figura 46 – Principio del controllo di coppia CTRL_N

Argomento	Significato
AR[1]	PR di destinazione della ricerca
AR[2]	PR in cui tornare se c'è stato urto (0 = resta fermo)
AR[3]	PR in cui andare se non c'è stato urto (0 = resta fermo)
AR[4] / AR[5]	Soglia J2/J3 / soglia J5 (sommata al valore misurato nel tratto iniziale)
AR[6]	Tratto iniziale di stabilizzazione in mm (0 = soglie assolute)
AR[7]	Velocità di ricerca mm/s
AR[8]	Numero del DI da controllare se F[99] = ON (es. 33 = cassa/interfalda presa)

Il movimento usa `Skip,LBL[99]`: se la condizione scatta (contatori R[692…694] ≥ R[479…481], oppure DI attivo) il robot si ferma e il programma prosegue: **F[100] resta OFF** e il robot va in PR[AR[2]]. Se arriva in fondo senza scatti salta a LBL[99]: **F[100] = ON**, PR[49] = LPOS e movimento a PR[AR[3]]. Le missioni (S01, S03, S04) controllano `IF (F[100]=OFF), JMP LBL[100:CollisionDet]` → messaggio **COLLISION DETECTED** e impulso DO[45] Torque alarm.

Uso: deposito su pallet solo con R[506] ≠ 0 (con R[506] = 0 è disattivato); ricerca interfalda (sempre attiva); prelievo cassa (disattivato da R[26] = 0).

13.6 Arresti e messaggi

Ogni missione termina con etichette di errore comuni:

- **LBL[98]**: SEQUENCE ERROR e l'elenco degli stati attesi → ABORT;
- **LBL[99]**: ABORT;
- **LBL[100]**: COLLISION DETECTED → DO[45].

ABORT (il programma) mette DO[20] Software fault robot a impulso e DO[26] OFF, poi termina tutti i programmi. I messaggi compaiono sul TP (schermata USER) e, attraverso gli allarmi, sul pannello.

14. Sicurezza: DCS e Space function

IN BREVE DCS = sicurezza certificata: ferma il robot se esce dalle zone permesse o entra in quelle vietate. Space function = gestione delle zone condivise: il robot aspetta il consenso del PLC prima di entrare.

Il robot ha due livelli di protezione delle zone, che è importante non confondere:

	DCS (Dual Check Safety)	Space function (Interference check)
Cos'è	Funzione di sicurezza certificata (doppio canale): limita dove il robot può andare	Funzione operativa del controllore: gestisce le aree condivise con le altre macchine
Protegge	L'operatore e la macchina (carter aperti, zone vietate)	Il prodotto e le macchine: il robot non entra in una zona finché il PLC non la concede
Cosa fa	Se il robot (sfere del modello) sta per uscire da una zona permessa o entrare in una vietata, lo ferma con arresto di sicurezza	Il robot si ferma e aspetta davanti alla zona finché il PLC non dà il consenso, poi riparte da solo
Dove si configura	MENU → SYSTEM → DCS (protetto da password, richiede riavvio)	Variabili di sistema `$RSPACE1[n]`, scritte dal programma (INIT, MEM_DATI, MEM_M20_35KG)
Segnali usati	DI[557…560], DI[600]/[601], GI[26], DO[22], DO[40]/[41]	DI/DO[92], [93], [97] (e [95], [96] previsti ma disabilitati)

14.1 DCS: aree permesse e aree vietate

Il DCS definisce delle aree (parallelepipedi) nello spazio del robot:

- **Working zone (WZ)**, area verde nel display: il robot può muoversi **solo dentro**;
- **Restricted zone (RZ)**, area marrone nel display: il robot **non può entrare**.

Su un pallettizzatore a due zone di pallettizzazione ci sono di norma:

- **V1**: area generale di lavoro, per la protezione dell'operatore;
- **V3 e V4**: protezione del pallet A e dell'operatore, attive quando si apre il carter della zona A;
- **V5 e V6**: protezione del pallet B e dell'operatore, attive quando si apre il carter della zona B.

Le aree dei pallet sono quindi **commutabili**: con il carter chiuso il robot può entrare sopra il pallet; con il carter aperto (operatore dentro) quella zona diventa vietata e il robot continua a lavorare solo sull'altro pallet.

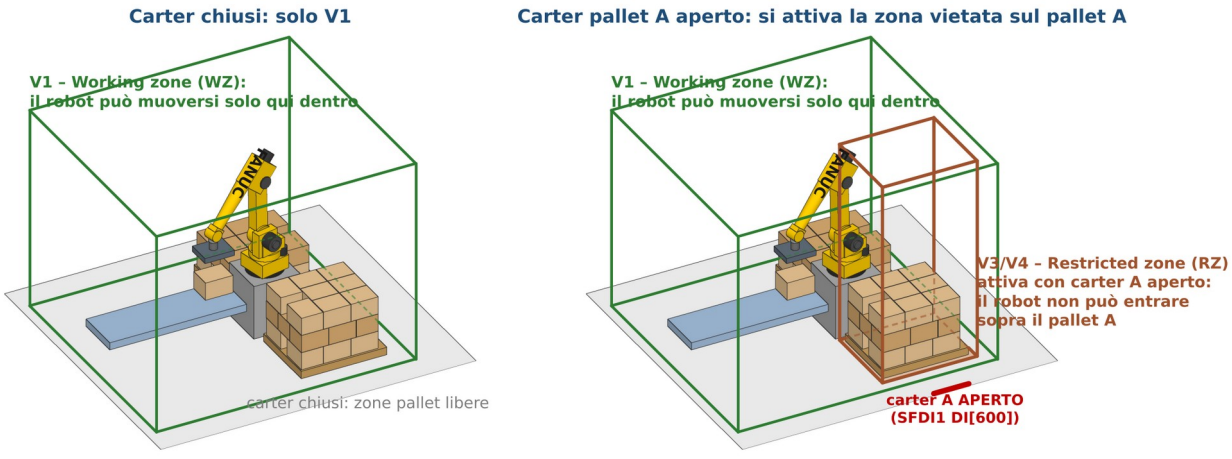


Figura 47 – DCS: con i carter chiusi vale solo V1; aprendo il carter A si attiva la zona vietata sopra il pallet A

Visualizzare le aree

1. **MENU → SYSTEM → DCS**.
2. Per vedere le aree in 3D: voce **4D Graphics DCS Display**.

3. Dal menu DCS si entra nel controllo della posizione cartesiana (Cartesian position check, campo 3 del menu): compare la lista degli slot con le aree definite. Ogni riga indica se l'area è abilitata, il metodo (WZ/RZ) e il commento.

Aggiungere e abilitare un'area

1. Entrare in uno **slot libero** della lista.
2. Copiare tutti i parametri dello slot **V1** (così si ereditano frame, tool e modello robot corretti).
3. Modificare:
   - **Method**: *Working zone* (area permessa) o *Restricted zone* (area vietata);
   - **Point 1** e **Point 2**: i due spigoli opposti del parallelepipedo, in coordinate del robot.
4. Abilitare l'area e confermare (APPLY): il DCS chiede la password e il riavvio del controllore.
5. Se lo slot usato è tra **1 e 10**, aggiornare il dato di sistema **Sys_Data 96** (nel robot **R[683] ChkDcsOnSafety**):

```
Sys_Data 96 = 2^n – 1, con n = numero di aree attive negli slot 1…10
```

Aree attive negli slot 1…10	Sys_Data 96 / R[683]	In binario
1	1	0001
2	3	0011
3	7	0111
4	15	1111

> **NOTA** Il PLC rimanda sul gruppo **GI[26] Chk DCS Safety** il codice delle aree DCS realmente attive. AGG_DATI lo confronta con R[683]: se sono diversi e il robot non è in T1, attiva **DO[22] Robot out work area** e il PLC non fa partire il ciclo. Per questo, dopo ogni modifica alle aree, R[683] deve tornare coerente.

Disabilitare un'area

Aprire la pagina di dettaglio dell'area e disabilitarla. Se l'area è negli slot 1…10, ricalcolare e reimpostare Sys_Data 96 (R[683]) come sopra.

Ruotare le aree DCS

Quando la zona di pallettizzazione è orientata diversamente dalla configurazione base (per esempio un FLEX 2P a 90°) bisogna ruotare tutti i punti del DCS base. Le aree sono definite dai punti:

- **V1**: P1 = (X1, Y1, Z1) e P2 = (X2, Y2, Z2);
- **V3, V4**: V31, V32 e V41, V42;
- **V5, V6**: V51, V52 e V61, V62.

Nella configurazione base valgono queste uguaglianze (dopo una rotazione non valgono più):

Coordinate X	Coordinate Y	Coordinate Z
X2 = X42 = X62	Y52 = Y62	Z1 = Z31 = Z41 = Z51 = Z61
X32 = X41 = X52 = X61	Y51 = Y61	Z32 = Z52
X31 = X51	Y32 = Y42 · Y31 = Y41	Z42 = Z62

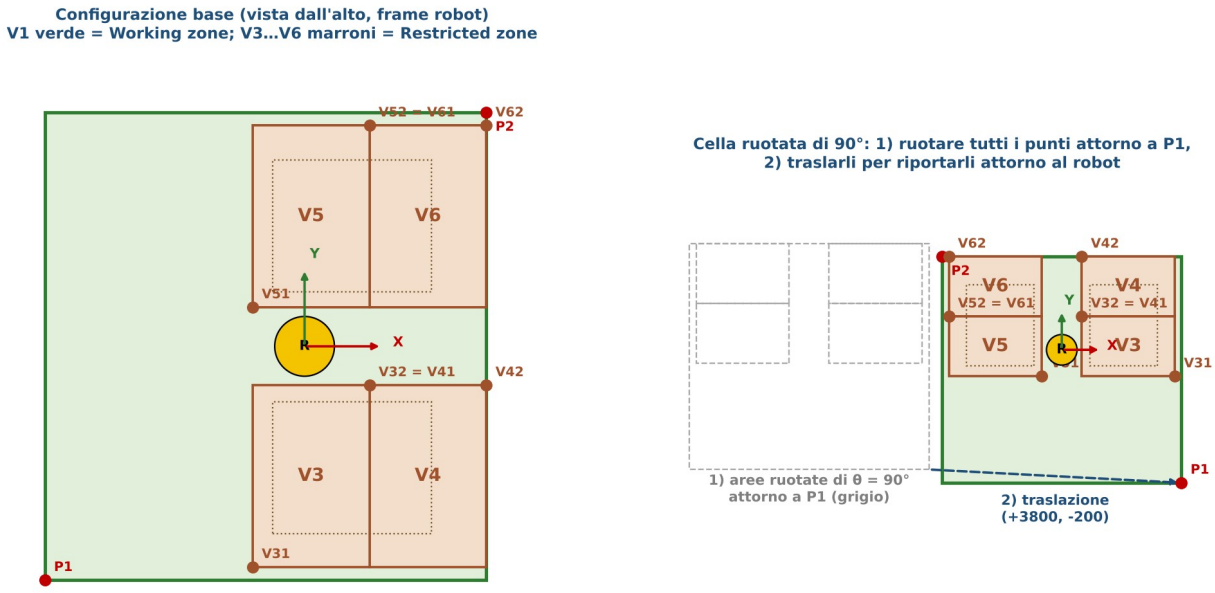


Figura 48 – Punti delle aree DCS e rotazione di 90° attorno a P1 seguita da una traslazione

Per ruotare di un angolo θ attorno all'asse verticale che passa per P1, ogni punto (X, Y, Z) diventa:

```
X' = (X − X1)·cos θ − (Y − Y1)·sin θ + X1
Y' = (X − X1)·sin θ + (Y − Y1)·cos θ + Y1
Z' = Z
```

> **ESEMPIO** Con θ = 90° (cos θ = 0, sin θ = 1) il punto P2 diventa:
> X2' = −Y2 + Y1 + X1
> Y2' = X2 − X1 + Y1
> Z2' = Z2

La formula dà solo la rotazione attorno a P1. Dopo si aggiungono le **traslazioni** in X, Y (e Z) necessarie a riportare le aree nella posizione reale della cella.

Il modello del robot: sfere e box

Il DCS non controlla un punto solo: controlla un **modello** del robot fatto di sfere attorno ai giunti e di un box attorno alla testa. Un'area vietata scatta appena una sfera o il box la toccano. Se il robot si ferma "troppo presto" vicino a una zona, spesso dipende da queste dimensioni.

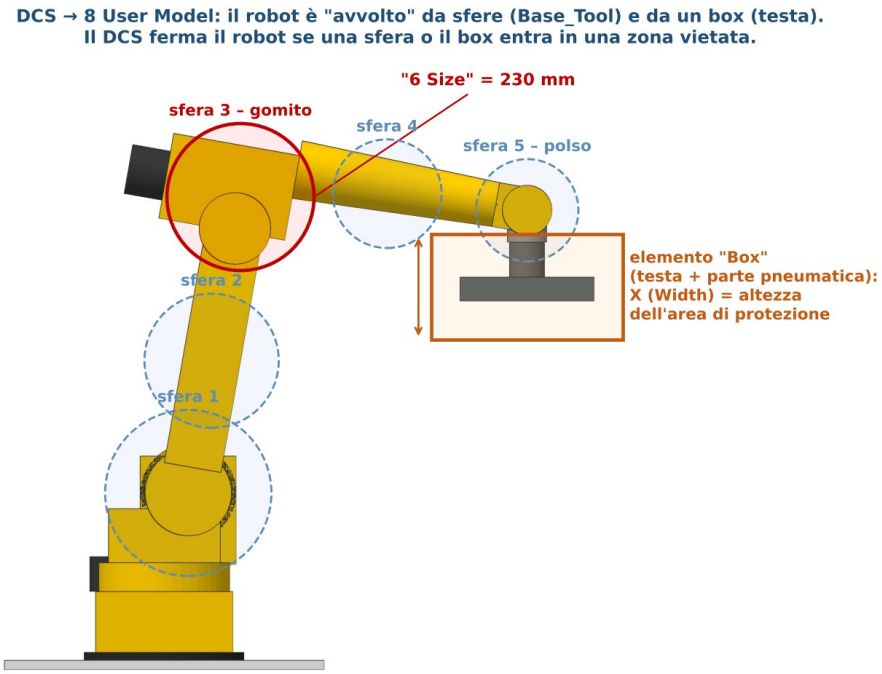


Figura 49 – User Model del DCS: sfere attorno ai giunti (Base_Tool) e box della testa

- **Sfere dei giunti**: menu DCS → **8 User Model** → elemento **Base_Tool** → si apre la sfera da modificare (quella del **gomito** è la n° 3) → riga **6 Size** (dimensione della sfera; nel caso esaminato 230 mm).
- **Box della testa con parte pneumatica**: menu DCS → **8 User Model** → elemento **Box** → si cambia **X (Width)** per abbassare l'altezza dell'area di protezione della scatola.

> **ATTENZIONE** Ridurre le sfere o il box riduce il margine di sicurezza. Ogni modifica al DCS va verificata con la funzione di visualizzazione 4D, documentata e validata secondo l'analisi dei rischi della macchina.

DCS nel programma

AGG_DATI (logica di background) combina carter e segnali DCS per dire al PLC se ogni pallet è "sicuro":

```
IF (DI[600:SFDI1: CarterA]) DO[40:PalletA Safe]=(ON)
IF (DI[600]=OFF AND DI[560:DCS02 PalletA] AND DI[559:DCS01 PalletA]) DO[40]=(ON)
IF (DI[600]=OFF AND DI[560]=OFF) DO[40]=(OFF)
IF (DI[600]=OFF AND DI[559]=OFF) DO[40]=(OFF)
```

Cioè: **DO[40] PalletA Safe** è ON con il carter A chiuso, oppure con il carter aperto ma con entrambi i canali DCS del pallet A a posto (robot fuori dalla zona). Lo stesso vale per il pallet B con DI[601], DI[557]/[558] e DO[41].

14.2 Space function (Interference check)

La Space function (opzione *Space Check*) definisce dei parallelepipedi **condivisi** tra il robot e le altre macchine (rulliera, ribaltatore, navette pallet…). Per ogni area il controllore gestisce due segnali:

Segnale	Significato
DO "OutSpace"	ON = il Tool del robot è fuori dall'area. Il PLC lo usa per muovere le sue macchine in sicurezza
DI "EnableSpace"	ON = il PLC permette al robot di entrare. Se è OFF il robot si ferma sul bordo dell'area e riparte da solo quando torna ON

È un controllo fatto dal controllore durante il movimento: non c'è nessuna istruzione WAIT nei programmi, il robot rallenta e si ferma da solo prima di entrare.

Parametri di un'area ($RSPACE1[n])

Variabile	Significato
`$ENABLED`	1 = area attiva
`$COMMENT`	Nome dell'area (PR_CASE, PAL_A, PAL_B…)
`$DOUT_INDX` / `$DIN_INDX`	Numero della DO "fuori area" e della DI "consenso"
`$PRIORITY`	1 = priorità alta (il robot ha la precedenza quando è già dentro)
`$IN_EXTERIOR`	1 = la zona di interferenza è l'interno del parallelepipedo
`$UFRAM_NUM` / `$UTOOL_NUM`	Frame e Tool in cui sono scritti gli spigoli (qui 5 e 2)
`$UFINV_POST`	Inversa del frame di zona, calcolata con la routine KAREL INV_PR: serve al controllore per riportare il box nel sistema del robot
`$FIRST_VTEX[1…3]` / `$SECND_VTEX[1…3]`	Spigolo minimo e massimo del parallelepipedo (X, Y, Z) nel frame indicato

Le aree definite dal programma

Area	Nome	DO / DI	Dimensioni (calcolate a ogni MEM_DATI)
Space 1	PR_CASE	DO[97] / DI[97]	Nel frame prelievo PR[190]: punto di presa ±100 mm in X e Y; in Z da presa − 100 a presa + altezza cassa R[126] + 140 (minimo 500)
Space 2	PR_PROD	DO[95] / DI[95]	Prevista in INIT, disabilitata
Space 3	DEP_PROD	DO[96] / DI[96]	Prevista in INIT, disabilitata
Space 9	PAL_A	DO[92] / DI[92]	Nel frame pallet A PR[192]: X −100…1300, Y −100…1100, Z −100…1750 + R[126] + 20
Space 10	PAL_B	DO[93] / DI[93]	Nel frame pallet B PR[189]: stesse dimensioni (non definite se R[900] = 2)

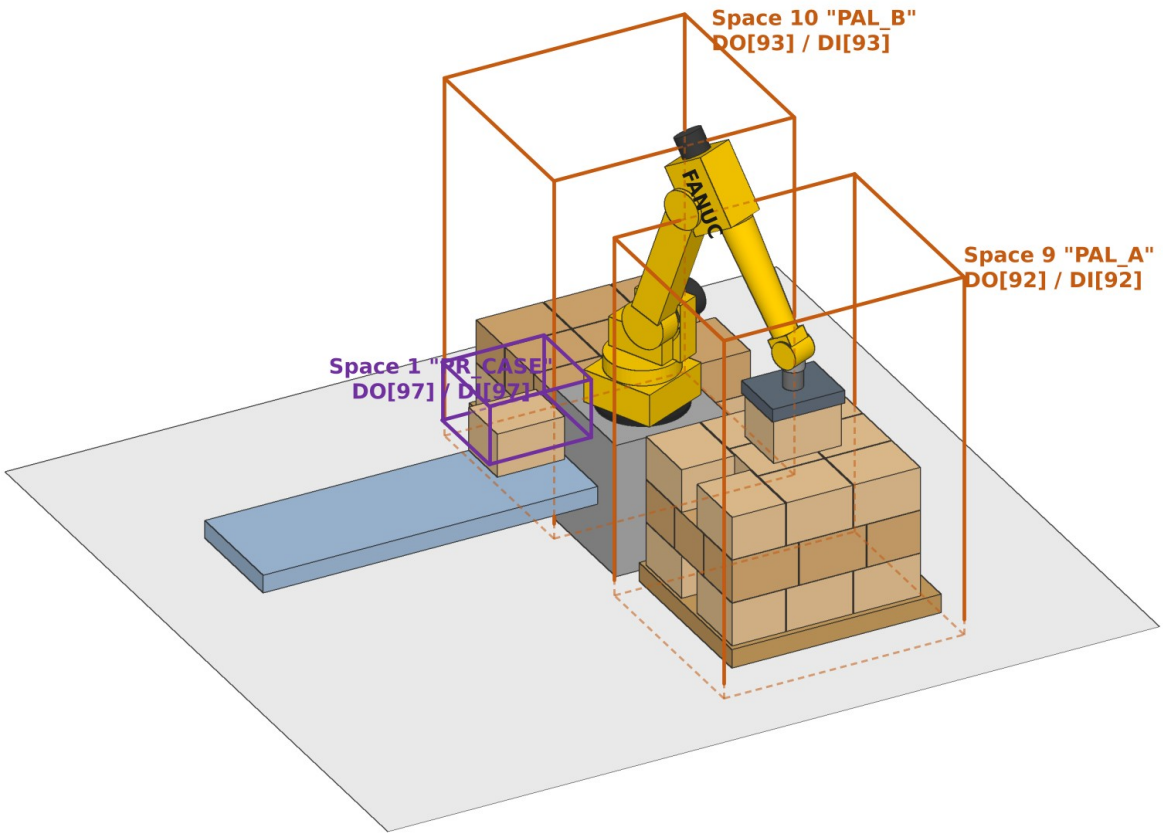


Figura 50 – Space function: area di prelievo (Space 1) e aree dei pallet (Space 9 e 10) con i relativi segnali

Le aree cambiano con il formato?

Sì, ma in modo diverso tra prelievo e pallet:

- **Space 1 (prelievo)** è **dinamica**: viene ricalcolata a ogni MEM_DATI partendo dal punto di presa P[1] calcolato da CC_PREL_1/2. È un parallelepipedo di ±100 mm in X e Y attorno al punto di presa e, in Z, da 100 mm sotto la presa fino a "presa + altezza cassa + 140 mm" (almeno 500). Se cambia la cassa (dimensioni, filo fisso, numero di casse prese) o l'offset di prelievo, l'area si sposta e si allunga da sola;
- **Space 9 e 10 (pallet)** sono **in parte fisse**: X e Y sono scritte nel programma (−100…1300 e −100…1100, cioè un pallet 1200 × 1000 con 100 mm di margine), mentre la Z massima segue l'altezza della cassa (1750 + R[126] + 20). Con un pallet più grande di 1200 × 1000 l'area va adeguata nel programma.

> **NOTA** L'area controlla la posizione del **TCP** (Tool 2, centro del piano ventose), non il volume della cassa. Per questo Space 1 è stretta (±100 mm attorno al punto di presa): basta a capire se la testa è dentro la zona di prelievo.

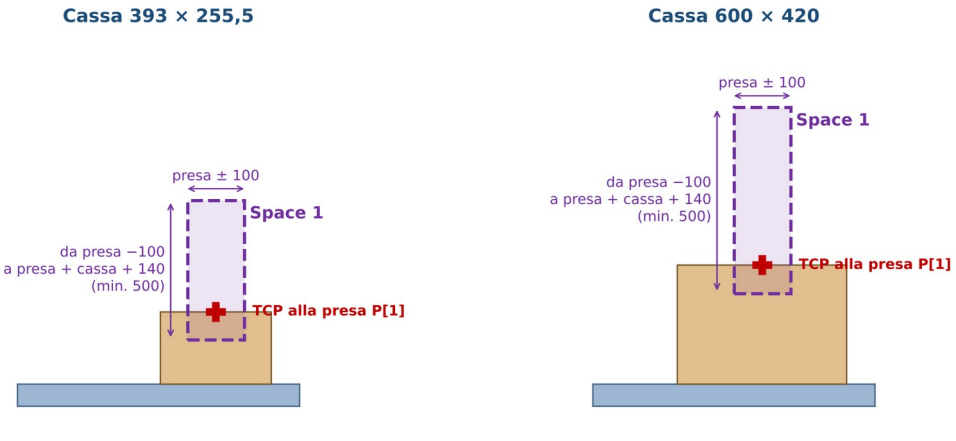


Figura 51 – Space 1 per due casse diverse: l'area segue il punto di presa e l'altezza della cassa

```
! Def.space9 – zona ingombro PalA   (MEM_M20_35KG)
$RSPACE1[9].$ENABLED=1
UFRAME[5]=PR[192:Frame P_A+Off]
CALL INV_PR(192,9)
$RSPACE1[9].$UFINV_POST=PR[9:Appoggio]
$RSPACE1[9].$UFRAM_NUM=5
$RSPACE1[9].$UTOOL_NUM=2
R[99]=0-100           $RSPACE1[9].$FIRST_VTEX[1]=R[99]
R[99]=1200+100        $RSPACE1[9].$SECND_VTEX[1]=R[99]
...
R[99]=1750+R[126:Dim.Z Prod]+20   $RSPACE1[9].$SECND_VTEX[3]=R[99]
```

> **DOVE SI MODIFICA** Le dimensioni delle aree sono scritte **nei programmi** (MEM_DATI per Space 1, MEM_M20_35KG per Space 9/10), non nei dati formato. Le quote 1200/1000/1750 sono fisse: con pallet o altezze diverse vanno adeguate nel programma. Se il robot si ferma senza allarme davanti a una zona, controllare per prima cosa il consenso DI[92]/[93]/[97] dal PLC.

15. Procedure operative

IN BREVE Procedure passo passo per cambio formato, correzioni, re-insegnamento di frame e punti, diagnosi e manutenzione.
Prima di qualsiasi modifica: backup completo.

ATTENZIONE Prima di qualsiasi modifica fare un **backup completo** del controllore (FILE → Backup → All of above, oppure da BMON con F1+F5, vedi 15.7). Annotare nel commento del programma data, autore e motivo della modifica.

15.1 Cambio formato

1. Robot in Home (HOMING), ciclo fermo.
2. Selezionare e confermare il formato sul pannello. Il PLC attiva **DI[12] Rq cambio formato** → macro **C_FORM**.
3. Sul TP compaiono i messaggi di trasferimento e alla fine **"dati trasferiti"**; DO[18] CambioFormatoFinito = ON. In caso di **ERRORE COMUNICAZIONE** (pacchetto fuori sequenza) ripetere il cambio formato.
4. Se cambia il pallet o lo schema: **reset contatori pallet** (DI[30]) a pallet vuoto.
5. Far eseguire **MEM_DATI**, che ricalcola frame, tool e punti con i nuovi dati:
   - in **AUTO** (robot comandato dal PLC) MEM_DATI viene eseguito da solo all'avvio del ciclo automatico macchina, prima di muovere il robot;
   - in **T1/T2** (robot mosso dal TP) va fatto ciclare **a mano** (tasto SU1, oppure SELECT → MEM_DATI → SHIFT + FWD).

Se tutto è andato a buon fine sul TP compare **DATI FORMATO MEMORIZZATI**.

6. Primi cicli a velocità ridotta, controllando prelievo, primo strato e strati alti.

15.2 Correggere un deposito sul pallet

1. Misurare lo spostamento rispetto alla posizione voluta, in direzione X/Y del **frame pallet** (vedi le figure del frame pallet e degli schemi di strato: X lungo il lato lungo del pallet, Y dal filo fisso verso l'interno del pallet).
2. Tutte le casse spostate allo stesso modo → **R[100] / R[101]** (dati formato) del valore misurato, con il segno opposto all'errore.
3. Una sola cassa → modificare la sua posizione nello **schema di strato** sul pannello (PR[60+i] o PR[120+i]) e rifare il cambio formato.
4. Errore in Z crescente con gli strati → controllare **R[126]** (altezza cassa) e **R[109]** (altezza pallet). Errore costante → R[102].
5. Tutte le casse e in tutti i formati → offset del frame pallet R[156…161] (A) / R[468…473] (B), oppure re-insegnamento del frame (15.3).

15.3 Re-insegnare un frame di zona

I punti dei frame sono in fondo a **MEM_M20_35KG**, dopo l'istruzione END, su righe del tipo `J P[118:Frame Pallet A] 1% FINE`. Si trovano lì solo per poterli ritoccare: non vengono mai eseguiti.

1. In T1, aprire MEM_M20_35KG in modifica **senza eseguirlo**.
2. Attivare **UFRAME 9** e **UTOOL 2** (SETUP → Frames → SetInd). Montare il puntale nel foro dell'attacco testa (è il riferimento del Tool 2, vedi 6.3).
3. Portare il robot sullo spigolo di riferimento della zona (filo fisso), orientato come richiesto.
4. Posizionare il cursore sulla riga del punto (es. P[118]) e premere **SHIFT + TOUCHUP**.
5. Se si erano usati offset a pannello per compensare il vecchio errore, azzerarli.
6. Eseguire **MEM_DATI**, verificare il nuovo PR (es. PR[192]) e provare la zona a velocità ridotta.

15.4 Ritoccare un punto insegnato

Vale solo per i punti indicati come **INSEGNATO** nell'Appendice B (Home, uscite dai pallet, ingresso buffer, P&P…): selezionare il programma, portarsi sulla riga di movimento verso quel punto, spostare il robot con il frame/tool indicati nel punto (UF/UT) e premere SHIFT + TOUCHUP. Per i punti indicati come **CALCOLATO** il touch-up è inutile, perché verrebbe sovrascritto (vedi cap. 5).

15.5 Diagnosi dei messaggi

Messaggio	Causa	Cosa fare
SEQUENCE ERROR – Status <> …	La missione richiesta non è ammessa dopo l'ultima eseguita (R[1])	Verificare la sequenza missioni del PLC; riportare il robot in Home (R[1] = 0)
COLLISION DETECTED	CTRL_N ha rilevato un urto (DO[45])	Controllare il pallet e la posizione delle casse; altezza cassa R[126]
LOWER FLAPS OPENED	Sensore lembi DI[513] durante la salita dal prelievo (DO[54])	Controllare la chiusura della cassa e il sensore B24
INTERLAYER NOT FOUND	Nessun contatto entro la corsa di ricerca	Magazzino vuoto o pila più bassa: DI[90] reset ricerca, R[477]
SEQUENCE ERROR – INTERLAYER FROM PAL A/B	Interfalda richiesta (DO[27]) ma la missione 5 non arriva	Verificare la logica PLC dell'interfalda
ERRORE COMUNICAZIONE	Pacchetto del cambio formato fuori sequenza	Ripetere il cambio formato
DATI FORMATO ERRATI	Dimensione cassa o pallet = 0	Controllare i dati formato sul pannello
IMPOSTARE R[900] / R[903] / R[904] / R[909]	Configurazione non valida in MEM_DATI	Correggere la riga in MEM_DATI
ERRORE SELEZIONE TIPO LAYER	Conf_Strato con valore diverso da 1…6	Controllare la configurazione strati sul pannello
Buffer Pieno / Buffer Vuoto / Conteggio buffer	Buffer pieno o R[59] incoerente	RES_BUF; R[151]
Pallet completed	Pallet finito, in attesa di DI[81]	Normale: il PLC deve confermare
DO[16] HomeMinHeightMissing	Homing richiesto con robot troppo in basso	Liberare il robot a mano in T1

15.6 Ciclo di prova senza prodotto

- **DI[58] No Load Run**: il robot esegue i movimenti senza controllare il vuoto.
- **R[20] TEST = 1**: il robot non attende i consensi del PLC. RSR0006 esegue prelievo e deposito di prova su pallet A (R[14] = 1) o B (R[15] = 1). Usare solo con la macchina in sicurezza e riportare a 0.

15.7 Backup e aggiornamento del firmware

Backup da menu (robot acceso): FILE → Backup → *All of above* su chiavetta USB (UD1:).

Backup completo da BMON (immagine del controllore, file FROM01, FROM02…):

1. spegnere il controllore;
2. riaccenderlo tenendo premuti **F1 + F5** sul TP: si apre il menu di boot (BMON);
3. scegliere la voce di backup dell'immagine su USB e attendere la fine.

Aggiornamento del firmware:

1. fare prima il backup completo del robot (file FROM01, FROM02…) come sopra;
2. copiare i file FROM aggiornati su una **chiavetta USB vuota**;
3. riaccendere con **F1 + F5** premuti, come per il backup, ma scegliere **Restore**.

ATTENZIONE Il restore sovrascrive tutto il contenuto del controllore. Tenere sempre la copia del backup fatto prima dell'aggiornamento.

15.8 Comunicazione con il PLC e indirizzi

- Perché robot e PLC comunichino, in **MENU → SYSTEM → Config** la voce **Enable UI Signals** deve essere **TRUE**.
- Il robot ha due tipi di indirizzi:
  - **bus di campo** verso il PLC (Profinet oppure EtherNet/IP, per esempio rack 89);
  - **TCP/IP** della porta Ethernet di programmazione, quella con cui ci si collega da PC (per esempio con FileZilla via FTP): si imposta in **MENU → SETUP → Host Comm → TCP/IP**.

15.9 Trovare dove si è fermato il programma

Dopo un allarme o dopo aver rilasciato il deadman, per tornare alla riga del programma in cui l'esecuzione si è fermata premere il tasto **EDIT** del TP: si apre il programma in esecuzione con il cursore sulla riga corrente.

15.10 Sintomo → causa → dove intervenire

Problemi tipici in macchina, dal sintomo a cosa controllare. I messaggi del TP sono in 15.5.

Sintomo	Causa probabile	Dove intervenire
Tutte le casse posate spostate della stessa quantità	Offset di deposito o frame pallet	R[100] / R[101] (pannello); se in tutti i formati: offset frame R[156…161] / R[468…473] (15.2)
Una sola cassa dello strato fuori posto	Posizione nello schema di strato	Schema sul pannello → PR[60+i] / PR[120+i]
Errore in Z che cresce con gli strati	Altezza cassa non corretta	R[126] Dim.Z (misurare la cassa reale)
Tutti gli strati alti o bassi della stessa quantità	Altezza pallet o frame pallet non a terra	R[109], R[102]; verificare P[118]/P[117] (6.8)
La cassa urta le vicine entrando	Accostamento troppo piccolo o con il segno sbagliato	R[103…105] (8.5)
Presa non centrata sulla cassa	Offset di prelievo o filo fisso sbagliato	R[120]/R[121]; R[903]/R[909] in MEM_DATI (7.2)
Presa decentrata in tutti i formati	Frame di prelievo	Offset R[186…191] o re-insegnare P[103] (15.3)
Ventose troppo alte o basse sulla cassa	Altezza cassa, offset Z o altezza testa	R[126], R[122], R[119]
Il robot fa una rotazione ampia della testa sopra il pallet	Rotazioni R dello schema incoerenti, CORR_ANG rimossa	R dello schema, R[123]; non toccare CORR_ANG (3.6)
Il robot si ferma davanti a una zona senza allarme	Manca il consenso del PLC (Space function o WAIT R[10])	DI[92]/[93]/[97]; GI[5] = 100+n (4.2, 14.2)
Il ciclo non parte, DO[22] Robot out work area attivo	Codice aree DCS diverso da R[683]	GI[26] ↔ R[683] (14.1)
Arresto DCS vicino al pallet con carter chiuso	Sfere del modello o aree DCS troppo grandi	DCS → User Model, aree V3…V6 (14.1)
HOMING non parte, DO[16] attivo	Robot sotto l'altezza minima	Liberare a mano in T1 (13.1)
Fine corsa J6 dopo molti cicli	Ritorno verso il prelievo modificato	Movimento J PR[54] / CORR_ANG (3.6)
Dopo il cambio formato il robot usa ancora i vecchi dati	MEM_DATI non eseguito	Avviare il ciclo o eseguire MEM_DATI a mano (15.1)
Valori del TP persi al cambio formato	Valori scritti a mano nei PR / UTOOL	Riportarli nei dati di sistema o formato (6.3)

Appendice A – Elenco dei programmi

Programma	Tipo	Famiglia	Funzione	Avviato da
RSR0006	TP	Principale	Ciclo infinito: MEM_DATI, V_CNT_P, V_NEXT_STEP, PALCOORD, poi missione secondo R[10]	PLC: RSR6 (DI[9])
ROB_ON	TP	Servizio	All'accensione: reset stato, segnali di ingombro se in Home, DO[21] Robot acceso	$PWR_NORMAL / $PWR_SEMI
INIT	TP	Servizio	Configurazione una tantum delle variabili di sistema (UOP, RSR, EtherNet/IP, REFPOS, RI/RO)	A mano (messa in servizio)
AGG_DATI	TP	Background	Scambio continuo GI→R e R→GO, segnali pallet safe, area di lavoro	Logica di background
CHK_BGLOGIC	KAREL	Background	Verifica che AGG_DATI sia in esecuzione	RSR0006
S01_PR_CASE	TP	Missione 1	Prelievo cassa	RSR0006
S03_PALPL_A	TP	Missione 3	Deposito pallet A	RSR0006
S04_PALPL_B	TP	Missione 4	Deposito pallet B (R[900]=3,4)	RSR0006
S04_PALPLACE	TP	Missione 4	Deposito pallet B (R[900]=1,2)	RSR0006
S03_PALPLACE	TP	—	Vecchia versione deposito A (non richiamata)	—
S05_PR_INT	TP	Missione 5	Prelievo interfalda con ricerca	RSR0006
S06_REJECT	TP	Missione 6	Scarto su rulliera	RSR0006
S07_LABEL / S17_LABEL2	TP	Missioni 7 / 17	Etichettatura 1 / 2 (con spalmatura)	RSR0006
S08_CHK_LBL / S18_CHK_LBL2	TP	Missioni 8 / 18	Controllo etichetta 1 / 2	RSR0006
S10_DEP_INTA / S10_DEP_INT	TP	Missione 10	Deposito interfalda su pallet A (R[900]=3,4 / 1,2)	RSR0006
S11_DEP_INTB	TP	Missione 11	Deposito interfalda su pallet B	RSR0006
S12_DEP_BUF / S13_PR_BUF	TP	Missioni 12 / 13	Deposito / prelievo buffer	RSR0006
S14_SAMPLING / S15_REWORK	TP	Missioni 14 / 15	Campionatura / rilavorazione	RSR0006
S16_REJ_RIB	TP	Missione 16	Scarto sul ribaltatore	RSR0006
S20_PICKPR / S21_DEPPR	TP	P&P	Pick & Place fasci (non richiamati in questa macchina)	—
PALCOORD	TP	Pallet	Calcolo PR[57…59] della cassa corrente	RSR0006, depositi, S13
STEP_UP	TP	Pallet	Incremento contatori dopo il deposito, richiesta interfalda	Depositi
V_CNT_P	TP	Pallet	Pallet completo (DO[81]/DI[81]) e reset puntatori	RSR0006, STEP_UP, S10/S11
NEXT_STEP / V_NEXT_STEP	TP	Pallet	Indici e tipo della prossima presa (GO[7])	S01 / RSR0006, HOMING
RES_P_A	TP	Pallet	Reset contatori pallet	Macro DI[30]
C_FORM	TP	Formato	Ricezione dati formato, normalizzazione, DO[18]	Macro DI[12]
GET_SIZE	TP	Formato	Controllo sequenza pacchetti, smistamento	C_FORM
GET_DAT	TP	Formato	Copia GI[2…25] nei registri del pacchetto	GET_SIZE
PAL_DATA	TP	Formato	Copia degli schemi di strato in PR[60…179] (SET_PR)	GET_SIZE
MEM_DATI	TP	Calcolo	Configurazione macchina, tool, punti di tutte le missioni	RSR0006, SU1, JOGFRAME
MEM_M20_35KG / MEM_M20 / MEM_M710	TP	Calcolo	Frame di zona da P[101…118] + offset, payload, aree di interferenza	MEM_DATI secondo R[906]
CC_PREL_1 / CC_PREL_2	TP	Calcolo	Punti di prelievo (S01) e di uscita (depositi)	MEM_DATI secondo DI[42]
CC_PREL_INT	TP	Calcolo	Punti interfalda PR[40], PR[44], P[10]	MEM_DATI
CC_LABEL1/2, CC_LABCK1/2, CC_SPALM	TP	Calcolo	Punti etichetta, controllo, spalmatore	MEM_DATI (se R[905]=1)
GRIP_OP / GRIP_CL / GRIP_DIS	TP	Attuatori	Pinze: apri / chiudi / rilascia (DO[35],[36],[39])	Missioni
ASPA_ON/OFF, ASPB_ON/OFF	TP	Attuatori	Vuoto zona A / B (DO[33]/[34], DO[37]/[38])	Missioni
CUPS_UP / CUPS_DW	TP	Attuatori	Ventose su/giù (DO[62]/[63])	Missioni
CTRL_N	TP	Sicurezza	Movimento con controllo di coppia (RUN_MT03)	S01, S03/S04, S05
ALIGNROT	TP	Utility	Riorientamento testa in quota prima dell'etichetta 2	S17, S18

Programma	Tipo	Famiglia	Funzione	Avviato da
CHK_BUF / RES_BUF	TP	Buffer	Uscite buffer pieno/vuoto / reset	S12, S13 / macro DI[76]
HOMING	TP	Servizio	Rientro in Home secondo la zona	Macro DI[7], SU5
MANUT_P	TP	Servizio	Posizione manutenzione / cambio testa	Macro DI[11]
JOGFRAME, JOG_MOV, JOG_PICK, JOG_DEP	TP	Servizio	JOG da pannello	Macro DI[26]
RST_CART	TP	Servizio	Azzeramento strati sulla cassa (P&P)	—
ABORT	TP	Utility	Arresto con DO[20] Software fault	Missioni
TEST	TP	—	Programma di prova	—
CLSKP, CLSKP_EX, CLSKP_G1…G8, SETSKCOL	TP	Libreria FANUC	Collision skip FANUC (non usati dal ciclo)	—
GETDATA, SENDDATA, SENDEVNT, SENDSYSV, REQMENU	TP	Sistema	Macro di sistema PC Send	—
PR2P_MUL / PR_2_P	KAREL	Calcolo	Copia di n PR nei P[ ] di un altro programma: PR2P_MUL(PR iniziale, P iniziale, 'PROG', n)	MEM_DATI, CC_*
CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR	KAREL	Calcolo	Conversioni di frame/tool (UF9 → frame utilizzabile, inversione per space check)	MEM_DATI, MEM_M20*
CORR_ANG	KAREL	Calcolo	Sceglie la rotazione R equivalente (±360) con minimo movimento di J6	Depositi, buffer, scarto
RUN_MT03	KAREL	Sicurezza	Monitoraggio coppia in parallelo a CTRL_N	CTRL_N
SET_PR, SET_STRSYS, PRCONV, POS_OK, RD_VAL03	KAREL	Utility	Scrittura PR da GI, scrittura variabili stringa, conversioni	PAL_DATA, INIT, MEM_M20*

Appendice B – Punti P[ ] di ogni programma

Per ogni programma sono elencati i punti locali P[ ], con valore di esempio, righe in cui sono usati e come vengono definiti:

- **CALCOLATO**: scritto da PR2P_MUL in MEM_DATI o nelle routine CC_*; si modifica tramite i dati formato/offset, mai con touch-up;
- **INSEGNATO**: ritoccabile con touch-up;
- **INSEGNATO (frame zona)**: punto di riferimento della zona in MEM_M20_35KG; dopo il ritocco eseguire MEM_DATI;

I punti P[100] "Zero" (tutti a zero, usati come base per costruire i PR) sono presenti in quasi tutti i programmi e non sono elencati: non vanno mai modificati.

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
HOMING	P[101]	Home Pos	UF9 UT1 · -810 / -165 / 990 · R 0	13, 145, 164	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 120 / -800 / 900 · R 0	59, 165	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 120 / 800 / 885 · R 0	71, 96, 166	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[160]	ExitPickProd	UF9 UT1 · -1500 / -150 / 100 · R 0	167	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[170]	ExitDropProd	UF9 UT1 · -1500 / -475 / 250 · R 0	168	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
JOG_DEP	P[6]	{ING USC MON	giunti	11	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
MANUT_P	P[101]	Head changing	UF9 UT2 · -1450 / -149,9 / -267,2 · R 179,3	8, 18	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
MANUT_P	P[102]	Maint Pos	UF9 UT2 · -1246,8 / -149,9 / -267,2 · R 179,3	11	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
MEM_M20	P[101]	FramePalletSingle	UF9 UT2 · -141 / -438 / -1362 · R 1	63, 64, 422	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[102]	Frame Mag Pallet	UF9 UT2 · -1026 / 391 / -364 · R 180	423	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[103]	FramePick_1	UF9 UT2 · -618 / -10 / -545 · R 0	6, 13, 424	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[104]	Frame Scarto	UF9 UT2 · -625 / -15 / -540 · R 0	128, 135, 426	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[105]	FrameBufferParal	UF9 UT2 · -1035 / -560 / 630 · R 90	103, 104, 427	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[107]	Frame Label1	UF9 UT2 · 950 / -1570 / -500 · R 0	178, 185, 429	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[108]	En/ex buff Point	UF9 UT2 · 650 / -750 / 445 · R 0	430	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[109]	Frame Interlayer	UF9 UT2 · 277 / 1751 / -797 · R 0	161, 168, 431	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[110]	Frame Spalmatore	UF9 UT2 · 975 / -1300 / -500 · R 0	208, 215, 432	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[111]	Frame ChkLbl1	UF9 UT2 · -618 / -330 / 460 · R 0	223, 230, 433	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[112]	Frame Sampling	UF9 UT2 · -680 / -200 / -470 · R 90	146, 153, 434	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[113]	FramePick_2	UF9 UT2 · -632 / 10 / -537 · R 0	22, 29, 435	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[114]	Frame Label2	UF9 UT2 · 920 / -1610 / -490 · R 0	193, 200, 436	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[115]	Frame ChkLbl2	UF9 UT2 · 950 / -1010 / 360 · R 90	238, 245, 437	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[116]	FrameBufferPerpe	UF9 UT2 · 1150 / -1050 / 230 · R 0	107, 108, 438	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[117]	Frame Pallet B	UF9 UT2 · -132 / 421 / -1305 · R 0	59, 60, 439	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[118]	Frame Pallet A	UF9 UT2 · -245 / -426 / -1285 · R 0	38, 39, 440	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
MEM_M20_35KG	P[101]	FramePalletSingle	UF9 UT2 · -141 / -438 / -1392 · R -0,5	63, 64, 422	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[102]	Frame Mag Pallet	UF9 UT2 · -1026 / 391 / -364 · R 180	423	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[103]	FramePick_1	UF9 UT2 · -623 / -5 / -532 · R 0,5	6, 13, 424	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[104]	Frame Scarto	UF9 UT2 · -625 / -15 / -540 · R 0	128, 135, 426	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[105]	FrameBufferParal	UF9 UT2 · -1035 / -560 / 630 · R 90	103, 104, 427	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[107]	Frame Label1	UF9 UT2 · 950 / -1570 / -500 · R 0	178, 185, 429	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[108]	En/ex buff Point	UF9 UT2 · 650 / -750 / 445 · R 0	430	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[109]	Frame Interlayer	UF9 UT2 · 277 / 1751 / -797 · R 0	161, 168, 431	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[110]	Frame Spalmatore	UF9 UT2 · 975 / -1300 / -500 · R 0	208, 215, 432	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[111]	Frame ChkLbl1	UF9 UT2 · -618 / -330 / 460 · R 0	223, 230, 433	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[112]	Frame Sampling	UF9 UT2 · -680 / -200 / -470 · R 90	146, 153, 434	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[113]	FramePick_2	UF9 UT2 · -632 / 10 / -537 · R 0	22, 29, 435	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[114]	Frame Label2	UF9 UT2 · 920 / -1610 / -490 · R 0	193, 200, 436	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[115]	Frame ChkLbl2	UF9 UT2 · 950 / -1010 / 360 · R 90	238, 245, 437	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[116]	FrameBufferPerpe	UF9 UT2 · 1150 / -1050 / 230 · R 0	107, 108, 438	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[117]	Frame Pallet B	UF9 UT2 · -245 / 421 / -1315 · R 1,1	59, 60, 439	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[118]	Frame Pallet A	UF9 UT2 · -245 / -426 / -1315 · R -0,5	38, 39, 440	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
S01_PR_CASE	P[1]	PrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 255,5 · R 180	73	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[1]→P[1]; CC_PREL_2: PR[1]→P[1]
S01_PR_CASE	P[2]	Avv Z PrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 555,5 · R 180	45, 65, 124	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[2]→P[2]; CC_PREL_2: PR[2]→P[2]
S01_PR_CASE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	41	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S01_PR_CASE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	129	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S01_PR_CASE	P[10]	UscitaPeP	UF9 UT1 · -1500 / -200 / 200 · R 0	24	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S03_PALPLACE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	274	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S03_PALPLACE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	21, 267	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S03_PALPLACE	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	336	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S03_PALPL_A	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	—	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S03_PALPL_A	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	22, 247	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S03_PALPL_A	P[10]	OutObstructInt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	320	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S04_PALPLACE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -221,5 / 148 / 1100 · R 0	275	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPLACE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -221,5 / 148 / 1378 · R 0	21, 268	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPLACE	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	337	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPL_B	P[3]		UF9 UT1 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	—	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S04_PALPL_B	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	23, 255	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
S04_PALPL_B	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	318	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S05_PR_INT	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	72, 207	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S06_REJECT	P[1]	PosReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 255,5 · R 180	97	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[4]→P[1]
S06_REJECT	P[2]	AvvReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 285,5 · R 180	94	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[5]→P[2]
S06_REJECT	P[3]	EntrReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 1055,5 · R 180	93, 129	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[6]→P[3]
S06_REJECT	P[20]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	37	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S06_REJECT	P[30]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	43	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S07_LABEL	P[1]	Label Done	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	24	CALCOLATO: CC_LABEL1: PR[1]→P[1]
S07_LABEL	P[2]	Avv Label Done	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 0	22	CALCOLATO: CC_LABEL1: PR[2]→P[2]
S07_LABEL	P[3]	Start Spalmatore	UF5 UT2 · 149,5 / 250,5 / 322 · R 0	—	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S07_LABEL	P[20]	Start Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 132	33	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[1]→P[20]
S07_LABEL	P[21]	Stop Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 132	34	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[2]→P[21]
S07_LABEL	P[22]	Exit Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 132	35	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[3]→P[22]
S08_CHK_LBL	P[1]	Pos1 Label Check	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	24	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[1]→P[1]
S08_CHK_LBL	P[2]	Pos2 Label Check	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	26	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[2]→P[2]
S08_CHK_LBL	P[3]	Exit Label Check	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 0	29	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INT	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	81	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INT	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	129	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S10_DEP_INTA	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	98	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INTA	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	158	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S11_DEP_INTB	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	86	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S11_DEP_INTB	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	133	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S12_DEP_BUF	P[1]	IngrBuffer	UF5 UT2 · -350 / 10 / 1200 · R 0	127	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S12_DEP_BUF	P[2]		UF5 UT2 · -361,1 / 160,1 / 950 · R 0	26	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S13_PR_BUF	P[1]	IngrBuffer	UF5 UT2 · -350 / 10 / 1200 · R 180	115	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S14_SAMPLING	P[1]	DepProd	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 255,5 · R 0	96	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S14_SAMPLING	P[2]	AvvDep	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 661 · R 0	92	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S14_SAMPLING	P[3]	EntrDep	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 855,5 · R 0	91, 128	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S14_SAMPLING	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	38	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S14_SAMPLING	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	44	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S15_REWORK	P[1]	PosPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 255,5 · R 0	96	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S15_REWORK	P[2]	AvvPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 661 · R 0	92	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S15_REWORK	P[3]	EntrPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 855,5 · R 0	91, 141	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S15_REWORK	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	38	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S15_REWORK	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	44	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S16_REJ_RIB	P[1]	PosReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 255,5 · R 180	28	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S16_REJ_RIB	P[2]	AvvReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 285,5 · R 180	22	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S16_REJ_RIB	P[3]	EntrReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 1055,5 · R 180	21, 60	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S17_LABEL2	P[1]	Label Done	UF5 UT2 · -122,4 / 81 / 102 · R 300	27, 33	CALCOLATO: CC_LABEL2: PR[1]→P[1]
S17_LABEL2	P[2]	Avv Label Done	UF5 UT2 · 377,6 / 101 / 102 · R 300	31	CALCOLATO: CC_LABEL2: PR[2]→P[2]
S18_CHK_LBL2	P[1]	Pos1 Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 242,5 / 242 · R -90	19, 23	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[1]→P[1]
S18_CHK_LBL2	P[2]	Pos2 Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 242,5 / 242 · R -90	25	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[2]→P[2]
S18_CHK_LBL2	P[3]	Exit Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 342,5 / 242 · R -90	28	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[3]→P[3]
S20_PICKPR	P[1]	Prelievo Prod	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	59, 83	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S20_PICKPR	P[2]	AttesaPrelProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	36	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S20_PICKPR	P[3]	FuoriIngPrelProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	34, 78	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
S20_PICKPR	P[50]	Pickup_Entry	UF8 UT1 · -1350 / -300 / 1750 · R 0	26	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S21_DEPPR	P[11]	Deposito Prod	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	53	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[11]
S21_DEPPR	P[12]	AttesaDepProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	37	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[12]
S21_DEPPR	P[13]	FuoriIngDepProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	35, 68	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[13]
S21_DEPPR	P[50]	Pickup_Entry	UF8 UT1 · -1350 / -300 / 1750 · R 0	—	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)

Appendice C – Registri numerici

I registri sono divisi per origine. I valori che arrivano dal PLC sono interi: quelli indicati con (÷10) o (÷100) vengono divisi da C_FORM e diventano millimetri o gradi. Le serie per cassa e per strato sono raggruppate in una riga.

C.1 Dati dal pannello (PLC)

Si modificano dal pannello operatore; diventano effettivi al cambio formato o al successivo MEM_DATI.

Registro	Commento	Significato	Pacchetto
R[100]	Off.XDepProd	Offset X deposito (tutte le casse) (÷10)	5
R[101]	Off.YDepProd	Offset Y deposito (÷10)	5
R[102]	Off.ZDepProd	Offset Z deposito (÷10)	5
R[103]	Accostamento X	Accostamento X (pre-deposito – deposito) (÷10)	5
R[104]	Accostamento Y	Accostamento Y (÷10)	5
R[105]	Accostamento Z	Accostamento Z (÷10)	5
R[106]	Sel_TipoAsp	Tipo aspirazione (0 solo A, 1/3 A e B indipendenti, 2 A+B insieme)	5
R[107]	Dim.X Pallet	Dimensione X pallet (÷10)	5
R[108]	Dim.Y Pallet	Dimensione Y pallet (÷10)	5
R[109]	Dim.Z Pallet	Altezza pallet (÷10)	5
R[110]	NumProd x LayerA	Casse per strato A	5
R[111]	NumProd x LayerB	Casse per strato B	5
R[112]	NumLayers Prod	N° strati	5
R[113]	NCasseInY	N° casse in Y nella presa	5
R[114]	Sel_InterTipoAsp	Tipo aspirazione interfalda	5
R[115]	OffsR_Interl	Offset R interfalda	5
R[116]	OffsPW_Interl	Inclinazione uscita interfalda (forzato a 30 in C_FORM) (÷100)	5
R[117]	ScostTestaX	Scostamento testa X (Tool) (÷10)	5
R[118]	ScostTestaY	Scostamento testa Y (÷10)	5
R[119]	ScostTestaZ	Scostamento testa Z (altezza testa) (÷10)	5
R[120]	OFF.X PrelProd	Offset X prelievo (÷10)	5
R[121]	OFF.Y PrelProd	Offset Y prelievo (÷10)	5
R[122]	OFF.Z PrelProd	Offset Z prelievo (÷10)	5
R[123]	OFF.R PrelProd	Rotazione R prelievo (0/90/180/270)	5
R[124]	Dim.X Prod	Dimensione X cassa (÷10)	6
R[125]	Dim.Y Prod	Dimensione Y cassa (÷10)	6
R[126]	Dim.Z Prod	Dimensione Z cassa (altezza) (÷10)	6
R[127]	OffsXLabel1	Etichetta 1: offset X (÷10)	6
R[128]	OffsYLabel1	Etichetta 1: offset Y (÷10)	6
R[129]	OffsZLabel1	Etichetta 1: offset Z (÷10)	6
R[130]	OffsX_DepIntrl	Deposito interfalda: offset X (÷10)	6
R[131]	OffsY_DepIntrl	Deposito interfalda: offset Y (÷10)	6
R[132]	OffsZ_DepIntrl	Deposito interfalda: offset Z (÷10)	6
R[133]	NCasseInX	N° casse in X nella presa	6
R[134]	NFilePresaA	N° file presa canale A	6
R[135]	NFilePresaB	N° file presa canale B	6
R[136]	IntlThickness	Spessore interfalda (÷10)	6

Registro	Commento	Significato	Pacchetto
R[137]	OffXLblChk1	Controllo etich. 1: offset X (÷10)	6
R[138]	OffYLblChk1	Controllo etich. 1: offset Y (÷10)	6
R[139]	OffZ1LblChk1	Controllo etich. 1: Z1 (÷10)	6
R[140]	OffsX_PrelIntrl	Prelievo interfalda: offset X (÷10)	6
R[141]	OffsY_PrelIntrl	Prelievo interfalda: offset Y (÷10)	6
R[142]	Intrl_LastLayer	Interfalda sull'ultimo strato	6
R[144]	OffZ2LblChk	Controllo etich. 1: Z2 (÷10)	6
R[146]	OffsRLabel1	Etichetta 1: rotazione R	6
R[150]	Avvic Z PrelProd	Avvicinamento Z prelievo cassa (÷10)	1
R[151]	DimensioneBuffer	Lunghezza utile buffer (÷10)	1
R[152]	Avvic.Z Pallet	Avvicinamento Z pallet (extra su PR[57]) (÷10)	1
R[153]	V_Homing	Velocità homing (override)	1
R[154]	Vel Test	Velocità test	1
R[155]	DistanzaPalA_B	Distanza pallet A–B (÷10)	1
R[156…161]	OffXFramePalA…	Offset frame pallet A X, Y, Z, W, P, R (÷10)	1
R[162…167]	OffXFrameBuffer…	Offset frame buffer X, Y, Z, W, P, R (÷10)	1
R[168…170]	OffXFrameLabel_1…	Offset frame etichettatrice 1 X, Y, Z (÷10)	1
R[171…173]	OffXFrameLabel_2…	Offset frame etichettatrice 2 X, Y, Z (÷10)	1
R[174…179]	OffXFrameScarto…	Offset frame scarto X, Y, Z, W, P, R	2
R[180…185]	OffXFrameIntl…	Offset frame interfalda X, Y, Z, W, P, R (÷10)	2
R[186…191]	OffXFramePrel…	Offset frame prelievo X, Y, Z, W, P, R (÷10)	2
R[192…197]	OffXTool…	Offset Tool 1 X, Y, Z, W, P, R (attacco testa) (÷10)	2
R[276…323]		Tipo di ogni strato 1…48 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf., 5 A, 6 B)	7
R[340…399]		Tipo presa strato A, casse 1…60	9
R[400…459]		Tipo deposito strato A, casse 1…60	11
R[460]	ZFloor	Quota pavimento (Z frame 9) (÷10)	3
R[461]	ZMinTraslPal	Z minima traslazione sul pallet (÷10)	3
R[462]	ZmaxHighLastRows	Z max ultimi strati (uscita sicura) (÷10)	3
R[463]	X_BigCasexBuffer	X cassa "grande" per buffer MINIFLEX (÷10)	3
R[464]	ZOutObSalitaPal	Z fuori ingombro salita pallet (÷10)	3
R[465]	ZIntermOutObSal	÷10 in C_FORM	3
R[466]	YIntermOutObSal	÷10 in C_FORM	3
R[467]	AltezzaMinHome	Altezza minima per homing (÷10)	3
R[468…473]	OffXFramePalB…	Offset frame pallet B X, Y, Z, W, P, R (÷10)	3
R[474]	H0_PlInertia Z	Altezza pila interfalde (per conteggio) (÷10)	3
R[475]	Z PREL INTERL	Salita dopo presa interfalda (÷10)	3
R[476]	EscursVentose	Corsa ventose (Tool 3) (÷10)	3
R[477]	SpazioRicercaInt	Spazio di ricerca interfalda (reset) (÷10)	3
R[478]	Avvic Prelievo I	Avvicinamento prelievo interfalda (÷10)	3
R[479]	J2 Torque toll	Soglia contatore errori J2	3
R[480]	J3 Torque toll	Soglia contatore errori J3	3
R[481]	J5 Torque toll	Soglia contatore errori J5	3
R[482]	TorqueToll Intl	Tolleranza coppia interfalda (÷100)	3
R[483]	Payload	Payload (kg) per MEM_M20	3
R[500]	OffsX Reject	Scarto: offset X (÷10)	8

Registro	Commento	Significato	Pacchetto
R[501]	OffsY Reject	Scarto: offset Y (÷10)	8
R[502]	OffsZ Reject	Scarto: offset Z (÷10)	8
R[503]	OffXBuffer	Buffer: offset X (÷10)	8
R[504]	OffYBuffer	Buffer: offset Y (÷10)	8
R[505]	OffZBuffer	Buffer: offset Z (÷10)	8
R[506]	SogliaCtrlN J2_3	Soglia CTRL_N J2/J3 deposito (0 = off) (÷100)	8
R[507]	SogliaCtrlN J5	Soglia CTRL_N J5 deposito (÷100)	8
R[508]	OffXLblSpreader	÷10 in C_FORM	8
R[509]	OffYLblSpreader	÷10 in C_FORM	8
R[510]	OffZ1LblSpreader	÷10 in C_FORM	8
R[511]	OffZ2LblSpreader	÷10 in C_FORM	8
R[512]	OffsX_DepSamp	Campionatura: offset X (÷10)	8
R[513]	OffsY_DepSamp	Campionatura: offset Y (÷10)	8
R[514]	OffsZ_DepSamp	Campionatura: offset Z (÷10)	8
R[515]	OffsXLabel2	Etichetta 2: offset X (÷10)	8
R[516]	OffsYLabel2	Etichetta 2: offset Y (÷10)	8
R[517]	OffsZLabel2	Etichetta 2: offset Z (÷10)	8
R[518]	OffsRLabel2	Etichetta 2: rotazione R	8
R[519]	OffXLblChk2	÷10 in C_FORM	8
R[520]	OffYLblChk2	÷10 in C_FORM	8
R[521]	OffZ1LblChk2	÷10 in C_FORM	8
R[522]	OffZ2LblChk2	÷10 in C_FORM	8
R[523]	DatoFormFree	—	8
R[540…599]		Tipo presa strato B, casse 1…60	14
R[600…659]		Tipo deposito strato B, casse 1…60	16
R[660…662]	OffXFrameChkLbl1…	Offset frame controllo etich. 1 X, Y, Z (÷10)	4
R[663…665]	OffXFrameChkLbl2…	Offset frame controllo etich. 2 X, Y, Z (÷10)	4
R[666]	OffAccRejectX	Scarto: accostamento X (÷10)	4
R[667]	OffAccRejectY	Scarto: accostamento Y (÷10)	4
R[668]	OffAccRejectZ	Scarto: accostamento Z (÷10)	4
R[669…674]	OffXFrLblSpread…	Offset frame spalmatore X, Y, Z, W, P, R (÷10)	4
R[675…680]	OffXFrSampling…	Offset frame campionatura X, Y, Z, W, P, R (÷10)	4
R[681]	Z AvvRejectt	Scarto: Z di ingresso (÷10)	4
R[682]	OutObstruInt	Quota fuori ingombro interfalda (÷10)	4
R[683]	ChkDcsOnSafety	Valore atteso GI[26] DCS (aree attive)	4
R[798…871]	Pick & Place	Posizioni e quote del Pick & Place di fasci (S20/S21), valori ÷10 / ÷100	35–37

C.2 Configurazione della macchina

Fissati da istruzioni nel programma MEM_DATI: si cambiano solo modificando la riga corrispondente (5.5).

Registro	Commento	Valori possibili
R[900]	Tipo Macchina	Tipo macchina: 1 CP+MINIFLEX, 2 FLEX, 3 FLEX 2P, 4 MINIFLEX, 5 NO PAL
R[901]	Pinze Presenti	0 = pinze assenti, 1 = presenti
R[902]	CupsUP/DW Presen	0 = ventose su/giù assenti, 1 = presenti
R[903]	FixedWirePick_1	Filo fisso prelievo 1: 1 SX, 2 centrale, 3 DX

Registro	Commento	Valori possibili
R[904]	FiloFissoPallet	Filo fisso pallet: 1 DX, 2 centrale, 3 SX
R[905]	Label Present	0 = etichettatura assente, 1 = presente
R[906]	M710/M20	Modello robot: 1 M-710, 2 M-20, 3 M-20 35 kg
R[907]	PosScarto	Posizione scarto: 1 lato prelievo, 2 lato opposto
R[908]	PosSampling	Posizione campionatura (1, 2, 3)
R[909]	FixedWirePick_2	Filo fisso prelievo 2: 1 SX, 2 centrale, 3 DX
R[910]	Type sampling	Tipo campionatura: 0 box, 1 rulliera
R[911]	Rotation Buffer	Buffer: 0 parallelo, 1 perpendicolare all'uscita pallet

C.3 Registri di lavoro del robot

Scritti dai programmi durante il ciclo: stato, contatori, puntatori, appoggi. Non vanno modificati a mano, salvo i casi indicati nelle procedure (cap. 15).

Registro	Commento	Significato
R[1]	RobotStatus	Stato robot (codice missione/stato) → GO[5]
R[2]	NoProductSpeed	Velocità senza prodotto (override %) ← GI[2]
R[3]	SpeedWithProd	Velocità con prodotto ← GI[3]
R[5]	PeP Speed	Velocità Pick&Place ← GI[4]
R[6]	Inclin_PrelInter	Inclinazione uscita interfalda ← GI[7]
R[10]	RqRobotMission	Missione richiesta dal PLC ← GI[5]
R[12]	Data Flow In	N° pacchetto ricevuto (cambio formato) ← GI[1]
R[13]	Handshake	Handshake pacchetti → GO[1]
R[14]	1_Test PALPL_A	Test a vuoto pallet A
R[15]	1_Test PALPL_B	Test a vuoto pallet B
R[16]	Aux Size Change	Appoggio cambio formato
R[17]	DataCount	Contatore dati nel pacchetto
R[18]	InputPointer	Puntatore GI in lettura
R[19]	MemPointer	Puntatore registro di destinazione
R[20]	TEST	1 = ciclo di TEST (non attende i consensi PLC)
R[21]	Counter Prod A	Indice cassa nello strato (0…R[110]−1)
R[22]	CounterLayerA	Indice strato (0…R[112]−1)
R[23]	CaseDepthHeight	Altezza attuale (appoggio)
R[24]	CountStrato	Puntatore Conf_Strato = R[22]+276
R[25]	IntlHeight	Altezza accumulata interfalde
R[26]	RqCtrlTorqueInfe	1 = esegui controllo coppia nel prelievo
R[27]	J2_AuxTorqueToll	Tolleranza ausiliaria J2
R[28]	J3_AuxTorqueToll	Tolleranza ausiliaria J3
R[29]	J5_AuxTorqueToll	Tolleranza ausiliaria J5
R[30]	RqIntlTopPallet	Richiesta interfalda in cima al pallet
R[31]	IndexNextCase	Indice prossima cassa
R[32]	IndexNextLayer	Indice prossimo strato
R[33]	AuxPointerCase	Puntatore tipo presa prossima cassa
R[34]	NextPickUpType	Tipo prossima presa → GO[7]
R[35]	AuxIndexLayer	Puntatore Conf_Strato prossimo strato
R[36]	RowsNumberToPick	—

Registro	Commento	Significato
R[37]	=1 PhCaseInHead	1 = cassa in testa
R[38]	InterlayerCount	Contatore interfalde prese senza ricerca
R[39]	NumInterPickUp	N° max interfalde senza ricerca = R[474]/R[136]
R[40]	OoPBundlePickAdv	—
R[41]	OoPBundleDepAdv	—
R[42]	OffsZLastLayer	—
R[45]	OoPCasePickupAdv	—
R[50]	PointProdPrel	Puntatore PR schema strato (60+i / 120+i)
R[52]	PointTipoPrel	Puntatore tipo presa (340+i / 540+i)
R[53]	PointTipoDep	Puntatore tipo deposito (400+i / 600+i)
R[55]	Sec Deposito	1 = secondo deposito in corso
R[56]	TipoPrelCorrente	Tipo presa corrente (0 A+B, 2 A, 3 B)
R[57]	TipoDepCorrente	Tipo deposito corrente
R[58]	Stato Fanuc->PLC	Stato verso PLC (riserva)
R[59]	NumProdBuffer	N° casse nel buffer → GO[6]
R[61]	TestPickDec	—
R[62]	TestRestart	—
R[69]	PaltestOk	—
R[70]	BackUpZPickIntl	Ultima Z interfalda trovata (memoria ricerca)
R[71]	Z Salita Intl	Salita interfalda
R[86]	CambioFormato	—
R[88]	Pos OK	—
R[90]	1 No Collisione	—
R[91]	Soglia+Appl	—
R[92]	Soglia-Appl	—
R[93]	IndiceStopPrg	—
R[94]	Ris SRCH_W	—
R[95…99]	Appoggio	Registri di appoggio per i calcoli: non usare
R[95]	Appoggio	Appoggio calcoli
R[96]	Appoggio	Appoggio calcoli
R[97]	Appoggio	Appoggio calcoli
R[98]	Appoggio	Appoggio calcoli
R[99]	Appoggio	Appoggio calcoli
R[148]	Punt DatiErrati	—
R[200…275]		Riservati (visione, non usati)
R[692]	J5 errors	Contatore superamenti soglia J5 (CTRL_N)
R[693]	J3 errors	Contatore superamenti soglia J3
R[694]	J2 errors	Contatore superamenti soglia J2
R[695]	Vel Ricerca mm/s	Velocità di ricerca CTRL_N (mm/s)
R[696]	Distanza Start	Distanza di stabilizzazione CTRL_N
R[697]	Appoggio CTRL_N	Appoggio CTRL_N
R[698]	Indice StopPrg	Indice stop programma
R[699]	Soglia-Appl	—
R[700]	Soglia+Appl	—
R[703]	JogSpeed	Velocità JOG ← GI[11]

Registro	Commento	Significato
R[704]	SelJOG Direction	Direzione JOG ← GI[6]
R[705]	JogPos X	Posizione JOG X → GO[15] (×10)
R[706]	JogPos Y	JOG Y → GO[16]
R[707]	JogPos Z	JOG Z → GO[17]
R[708]	JogPos W	JOG W → GO[18]
R[709]	JogPos P	JOG P → GO[19]
R[710]	JogPos R	JOG R → GO[20]
R[711]	Vel JOG	—
R[712]	Step Vel JOG	—
R[798]	ZLinearDepBundle	—
R[799]	NumLayersOnCase	—

Appendice D – Position register

PR	Commento	Esempio X / Y / Z R	Uso
PR[1…9]	Appoggio	—	Appoggio per i calcoli: non usare
PR[10]	OrigineBuffer	-171,5 / 178 / 275,5 R 0	Origine buffer (MEM_DATI)
PR[11]	DepCorrBuffer	-200 / -108 / 274 R 0	Deposito corrente buffer
PR[12]	AccBuffer	-250 / -158 / 324 R 0	Accostamento buffer
PR[13]	AvvVertBuffer	-200 / -108 / 334 R 0	Avvicinamento verticale buffer
PR[14]	IngUscBuffer	0,4 / 0,2 / -0,2 R 1,2	Ingresso/uscita buffer
PR[15]	IngUscBuffer	-1100 / -100 / 1594 R 0	Ingresso/uscita buffer
PR[16]	Applic Etichetta	-200 / 108 / 274 R 0	Applicazione etichetta (non usato)
PR[17]	AuxBuffer	-200 / 208 / 274 R 0	Ausiliario buffer
PR[40]	Prelievo Intl	609,5 / -508 / 0 R 0	Prelievo interfalda (CC_PREL_INT)
PR[41]	Avvic Intlayer	600 / -500 / 570 R 270	Avvicinamento interfalda
PR[44]	Deposito Intl	609,5 / 508 / 0 R 0	Deposito interfalda (CC_PREL_INT + quota)
PR[45]	Avvic Dep Intl	600 / 500 / 691 R -90	Avvicinamento deposito interfalda
PR[46]	UscitaPrelInt	601,9 / -501,2 / 1000 R -90	Uscita prelievo interfalda
PR[47]	PosInteTrovato	1784,8 / 513,8 / 1300 R 176,9	Interfalda trovata (LPOS)
PR[48]	PosStartRicerca	0 / 0 / 50 R 0	Inizio ricerca CTRL_N
PR[49]	PosPezzoTrovato	-225 / -181 / 315,7 R -180	Posizione trovata CTRL_N (skip)
PR[50]	ZeroPos Robot	-810 / -165 / 990 R -180	Home (P[101] HOMING + R prelievo)
PR[51]	Delta Mov	0,2 / -0,1 / 0,1 R -0,2	JPOS per REFPOS
PR[54]	OutObstruction Z	0,3 / -0,4 / 0 R 6	Fuori ingombro (Z sicura)
PR[55]	Centro Pallet	-1,7 / 0,1 / -0,4 R 3,3	Centro pallet (ingresso/uscita)
PR[56]	DistaccoVentose	-2,4 / 0,9 / -1,5 R 4	Distacco ventose dopo deposito
PR[57]	PR58+Z Avvic	246 / 755 / 1182 R 90	Avvicinamento deposito (PALCOORD)
PR[58]	PR59+Accostam	246 / 755 / 926,5 R 90	Accostamento deposito (PALCOORD)
PR[59]	CoordProdDaDepos	216 / 785 / 896,5 R 90	Deposito cassa corrente (PALCOORD)
PR[60]	LayerA Prod1	158 / 751 / 0 R 90	Schema strato A, cassa 1 (PAL_DATA)
PR[61]	LayerA Prod2	158 / 196 / 0 R 90	Schema strato A, cassa 2 (PAL_DATA)
PR[62]	LayerA Prod3	513 / 790 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 3 (PAL_DATA)
PR[63]	LayerA Prod4	513 / 474 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 4 (PAL_DATA)
PR[64]	LayerA Prod5	513 / 158 / 0 R 180	Schema strato A, cassa 5 (PAL_DATA)
PR[65]	LayerA Prod6	906 / 790 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 6 (PAL_DATA)
PR[66]	LayerA Prod7	906 / 474 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 7 (PAL_DATA)
PR[67]	LayerA Prod8	906 / 158 / 0 R 180	Schema strato A, cassa 8 (PAL_DATA)
PR[68…119]	LayerA Prod9…60	(0 se non usati)	Schema strato A, casse 9…60
PR[120]	LayerB Prod1	196 / 790 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 1 (PAL_DATA)
PR[121]	LayerB Prod2	196 / 474 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 2 (PAL_DATA)
PR[122]	LayerB Prod3	589 / 790 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 3 (PAL_DATA)
PR[123]	LayerB Prod4	196 / 158 / 0 R 180	Schema strato B, cassa 4 (PAL_DATA)
PR[124]	LayerB Prod5	589 / 474 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 5 (PAL_DATA)
PR[125]	LayerB Prod6	944 / 751 / 0 R 270	Schema strato B, cassa 6 (PAL_DATA)
PR[126]	LayerB Prod7	589 / 158 / 0 R 180	Schema strato B, cassa 7 (PAL_DATA)
PR[127]	LayerB Prod8	944 / 196 / 0 R 270	Schema strato B, cassa 8 (PAL_DATA)
PR[128…177]	LayerB Prod9…58	(0 se non usati)	Schema strato B, casse 9…58
PR[178]	LayerB Prod59	0 / 0 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 59 (PAL_DATA)
PR[179]	LayerB Prod60	-950 / 1010 / 360 R -90	Schema strato B, cassa 60 (PAL_DATA)

PR	Commento	Esempio X / Y / Z R	Uso
PR[180]	Tool A	0 / 0 / 95 R 0	Tool A (UTOOL[2])
PR[181]	Tool B	0 / 0 / 95 R 0	Tool B (UTOOL[2])
PR[182]	Tool A+B	0 / 0 / 95 R 0	Tool A+B (UTOOL[2])
PR[183]	Tool3 Intl	0 / 0 / 195 R 0	Tool 3 interfalda (UTOOL[3])
PR[184]	Frame Intlr+OFF	942 / -735 / -797 R -180	Frame interfalda (UFRAME[5])
PR[185]	Frame MagPallet	1802 / 327 / -827 R 90	Frame magazzino pallet (non usato)
PR[186]	Frame Scarto+OFF	625 / 15 / -540 R -180	Frame scarto
PR[187]	Frame Inkjet	-950 / 1568 / -500 R -180	Frame etichettatrice 1
PR[188]	Frame P_C+Off	2570 / -830 / -405 R 180	Frame (non usato)
PR[189]	Frame P_B+Off	245 / -437 / -1315 R -179,4	Frame pallet B
PR[190]	Frame PR+OFF	623 / 5 / -532 R -179,5	Frame prelievo
PR[191]	Frame Buf+Offset	-1150 / 1050 / 230 R -180	Frame buffer
PR[192]	Frame P_A+Off	245 / 1442 / -1315 R -180,5	Frame pallet A
PR[193]	Frame Label 2	-920 / 1610 / -490 R -180	Frame etichettatrice 2
PR[194]	Frame Chk Label	618 / 330 / 460 R -180	Frame controllo etichetta 1
PR[195]	Frame Spalmatore	-975 / 1300 / -500 R -180	Frame spalmatore
PR[196]	Frame Sampling	680 / 200 / -470 R -90	Frame campionatura
PR[197]	UTool1 AUX	0 / 0 / 20 R 0	Tool 1 ausiliario (UTOOL[1])
PR[199]	Tool4	0 / -300 / 195 R 0	Tool 4 (UTOOL[4])
PR[200]	Save Frame9	-1 / 0 / 0 R 0	Copia UFRAME[9] (+ Z pavimento)

Appendice E – Ingressi e uscite

E.1 Ingressi digitali (DI)

Ingresso	Commento	Usato in
DI[1]	Emg stop	—
DI[2]	Hold	—
DI[3]	Sf speed	—
DI[4]	Abort	—
DI[5]	Reset	—
DI[6]	Continue Prg	—
DI[7]	Homing	—
DI[8]	Enable	—
DI[9]	RSR6 Run program	—
DI[10]	RSR7 Free	—
DI[11]	Rq Maintenance Pos	—
DI[12]	Rq cambio formato	C_FORM
DI[16]	Altezza minima homing	HOMING
DI[20]	Rq restart torque check	—
DI[23]	Rq stop torque chk proc	—
DI[26]	Jog Robot	JOG_MOV
DI[30]	Rq Reset Pallet Counters	RES_P_A
DI[31]	Decrease cnt Pallet	S20_PICKPR
DI[32]	Rq HeadChanging	MANUT_P
DI[33]	CasePickUpChA	S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[34]	CaseReleaseChA	S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S16_REJ_RIB, S21_DEPPR
DI[35]	Grippers opened	S01_PR_CASE, S20_PICKPR
DI[36]	Grippers Closed	S01_PR_CASE, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[37]	CasePickUpChB	S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[38]	CaseReleaseChB	S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S16_REJ_RIB, S21_DEPPR
DI[39]	Grippers Free	—
DI[41]	SelLabelSpreadingPath	S07_LABEL, S17_LABEL2
DI[42]	SelPick_2	MEM_DATI, MEM_M20, MEM_M20_35KG
DI[43]	SelIntDepOnPalEnd	STEP_UP
DI[44]	RqReject	—
DI[47]	DepInterlayer on PalletB	—
DI[48]	DepInterlayer on PalletA	—
DI[49]	PredIntlPickUp	—
DI[50]	SelDepPallet B	—
DI[51]	PredProdPickUp	—
DI[52]	ConsPrelProd	—
DI[53]	SelDepPallet A	—
DI[54]	ConsDepPallet	—
DI[55]	CheckFlapsEnable	S01_PR_CASE
DI[56]	RqChkLabel	—
DI[57]	LabelCheck Done	—

Ingresso	Commento	Usato in
DI[58]	No Load Run	S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S05_PR_INT, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF, S14_SAMPLING, S15_REWORK, S16_REJ_RIB
DI[59]	RqLabel	—
DI[60]	Label Applied	—
DI[62]	Cups DW	S05_PR_INT, S21_DEPPR
DI[63]	Cups UP	S01_PR_CASE, S20_PICKPR
DI[68]	YV36 Close Grippers	—
DI[69]	YV35 Open Grippers	—
DI[70]	YV37 Cups Lifting	—
DI[71]	YV75 Suction A	INIT
DI[72]	YV90 AirBlow A	INIT
DI[73]	YV76 Suction B	INIT
DI[74]	YV91 AirBlow B	INIT
DI[76]	Reset Buffer	RES_BUF
DI[79]	SelDepositoBuffer	—
DI[80]	PrelBuffer	—
DI[81]	AckPalletCompleto	V_CNT_P
DI[90]	RqResetIntlPickUp Z	AGG_DATI
DI[92]	Space_PalA	S21_DEPPR
DI[93]	Space_PalB	—
DI[95]	EnableSpace PrelProd	—
DI[96]	EnableSpace DepProd	—
DI[97]	EnableSpace PrelCases	—
DI[513]	B24Lower Flap Closed CHK	S01_PR_CASE
DI[514]	SB3 JOG PushButton	JOG_DEP, JOG_PICK
DI[529]	DCS1 ON SAFE	—
DI[530]	DCS2 ON SAFE	—
DI[531]	DCS3 ON SAFE	—
DI[557]	DCS01 PalletB	AGG_DATI
DI[558]	DCS02 PalletB	AGG_DATI
DI[559]	DCS01 PalletA	AGG_DATI
DI[560]	DCS02 PalletA	AGG_DATI
DI[600]	SFDI1: CarterA	AGG_DATI
DI[601]	SFDI2: CarterB	AGG_DATI
DI[602]	SFDI3	—
DI[603]	SFDI4	—

E.2 Uscite digitali (DO)

Uscita	Commento	Usata in
DO[1]	Command enable	—
DO[2]	System ready	—
DO[3]	Program running	—
DO[4]	Pause	—
DO[5]	Held	—
DO[6]	Fault	—
DO[7]	Home position	HOMING, ROB_ON

Uscita	Commento	Usata in
DO[8]	Teach pendant enabled	HOMING
DO[9]	Battery alarm	—
DO[10]	System Busy	—
DO[11]	Ack RSR6	—
DO[12]	Ack RSR7	—
DO[13]	AUTO	—
DO[14]	T1	AGG_DATI
DO[15]	T2	—
DO[16]	HomeMinHeightMissing	HOMING
DO[17]	PB Emergency Robot	—
DO[18]	CambioFormatoFinito	C_FORM
DO[19]	RobotMaintenancePosition	—
DO[20]	Software fault robot	ABORT
DO[21]	Robot Acceso	ROB_ON
DO[22]	Robot out work area	AGG_DATI
DO[23]	Torque check active	CTRL_N, GET_SIZE
DO[24]	Robot moving	AGG_DATI
DO[26]	StartRSR006Done	ABORT, HOMING, RSR0006
DO[27]	Rq Interlayer	AGG_DATI, RES_P_A, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, STEP_UP, V_CNT_P
DO[28]	EnMemorizzaJogPos	JOG_DEP, JOG_MOV, JOG_PICK
DO[29]	AvvDeposito OK	JOG_DEP
DO[30]	Avv Prelievo OK	JOG_PICK
DO[31]	Pallet cnt decreased	—
DO[33]	RqAspProdChA_ON	ASPA_OFF, ASPA_ON
DO[34]	RqAspProdChA_OFF	ASPA_OFF, ASPA_ON
DO[35]	RqOpenGrippers	GRIP_CL, GRIP_DIS, GRIP_OP
DO[36]	RqCloseGrippers	GRIP_CL, GRIP_DIS, GRIP_OP
DO[37]	RqAspProdChB_ON	ASPB_OFF, ASPB_ON
DO[38]	RqAspProdChB_OFF	ASPB_OFF, ASPB_ON
DO[39]	Rq Grippers Free	GRIP_DIS
DO[40]	PalletA Safe	AGG_DATI
DO[41]	PAlletB Safe	AGG_DATI
DO[44]	Rq Inib All Prel Cartone	ASPA_ON, ASPB_ON, HOMING, S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DO[45]	Torque alarm	S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B
DO[52]	LabelChkPos	—
DO[53]	ReadyForLabel	HOMING
DO[54]	LowerFlapError	S01_PR_CASE
DO[55]	Blow Enable for Intl	S05_PR_INT
DO[56]	RqResetDone	RES_P_A
DO[60]	Buffer Vuoto	CHK_BUF
DO[61]	Buffer Pieno	CHK_BUF
DO[62]	Rq Cups DW	CUPS_DW, CUPS_UP
DO[63]	Rq Cups UP	CUPS_DW, CUPS_UP
DO[66]	OutOfObstructFromPickup	HOMING, ROB_ON, S20_PICKPR
DO[67]	OutOfObstructFromCasePak	HOMING, ROB_ON, S21_DEPPR
DO[68]	OutObstructionInterlayer	HOMING, ROB_ON, S05_PR_INT

Uscita	Commento	Usata in
DO[69]	Out Obstruction Pallet A	HOMING, ROB_ON, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA
DO[70]	Out Obstruction Pallet B	HOMING, ROB_ON, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S11_DEP_INTB, S14_SAMPLING, S15_REWORK
DO[71]	RI1_ChkSuctionChA	INIT
DO[72]	RI2_ChkSuctionChB	INIT
DO[73]	RI3_ChkCupsUp	INIT
DO[74]	RI4_ChkCupsDown	INIT
DO[76]	BufferResettato	RES_BUF
DO[77]	Case on pallet	—
DO[78]	Out Obstruction PickUp	HOMING, ROB_ON, S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S15_REWORK, S16_REJ_RIB
DO[79]	Out Obstruction Labeller	HOMING, S07_LABEL, S17_LABEL2
DO[80]	Out Obstruction ChkLabel	HOMING, S08_CHK_LBL, S18_CHK_LBL2
DO[81]	Pallet Completato	V_CNT_P
DO[90]	WaitPickUpBundle	S20_PICKPR
DO[91]	WaitDeposBundle	S21_DEPPR
DO[92]	OutSpacePalA	—
DO[93]	OutSpacePalB	—
DO[95]	OutSpace PrelProd	—
DO[96]	OutSpace DepProd	—
DO[97]	OutSpace PrelCases	—
DO[289]	Ftcl contr lembi aperti	—
DO[513]	Robot Acceso	—

E.3 Gruppi (GI / GO)

Gruppo	Commento	Usato in
GI[1]	Change_size_step_on	GET_SIZE
GI[2]	No Prod Speed	AGG_DATI
GI[3]	Product Speed	AGG_DATI
GI[4]	PePSpeed	AGG_DATI
GI[5]	RobotMissions	AGG_DATI
GI[6]	SelJOG Direction	AGG_DATI
GI[11]	JogSpeed	AGG_DATI
GI[26]	Chk DCS Safety	AGG_DATI
GO[1]	Change_size_handshake	C_FORM
GO[2]	N LayersOnCase	AGG_DATI
GO[3]	N Deposit Done	AGG_DATI, RES_P_A
GO[4]	Num Layers Completed	AGG_DATI, RES_P_A
GO[5]	Stato Robot	AGG_DATI, S12_DEP_BUF
GO[6]	Num Cart Buffer	AGG_DATI
GO[7]	NextPickUpCase	AGG_DATI
GO[8]	Layer Type	AGG_DATI
GO[15]	JogPos X	AGG_DATI
GO[16]	JogPos Y	AGG_DATI, C_FORM
GO[17]	JogPos Z	AGG_DATI, C_FORM
GO[18]	JogPos W	AGG_DATI, C_FORM
GO[19]	JogPos P	AGG_DATI, C_FORM

Gruppo	Commento	Usato in
GO[20]	JogPos R	AGG_DATI, C_FORM

Appendice F – Leggere i programmi

Sul TP i programmi si leggono con SELECT → programma → EDIT. Per leggerli su PC in forma di testo (`.LS`), con la stessa sintassi usata in questa guida, si possono usare Roboguide oppure il web server del robot (http://indirizzo-robot/MD/), che restituisce i programmi in formato .LS. Esempi di righe: `L PR[59:CoordProdDaDepos] 2000mm/sec FINE`, `WAIT R[10:RqRobotMission]=103 OR R[20:TEST]=1`, `CALL CTRL_N(58,57,59,…)`.

- I programmi KAREL (`.PC`) non sono leggibili: per ognuno è descritto l'uso (Appendice A).
- I valori dei registri e dei PR riportati nelle appendici C e D sono valori di esempio: sulla macchina vanno letti in DATA → Registers e DATA → Position Reg.

Appendice G – Scheda rapida

Pagina da tenere vicino al TP. Per ogni intervento: cosa si modifica e dove.

Voglio...	Modifico	Poi
spostare tutte le casse sul pallet	R[100] X, R[101] Y, R[102] Z (pannello)	cambio formato
spostare una sola cassa	schema di strato sul pannello	cambio formato
cambiare l'accostamento	R[103] X, R[104] Y, R[105] Z (Z sempre > 0)	cambio formato
centrare la presa sulla cassa	R[120] X, R[121] Y, R[122] Z	avvio ciclo
ruotare la testa sulla cassa	R[123] (0, 90, 180, 270)	avvio ciclo (anche la Home ruota)
correggere un intero pallet	R[156...161] (A) / R[468...473] (B) oppure P[118] / P[117]	avvio ciclo
correggere la zona di prelievo	R[186...191] oppure P[103] / P[113]	avvio ciclo
cambiare l'altezza della testa	R[119] (formato) e R[194] (attacco, sistema)	avvio ciclo
cambiare dimensioni di cassa o pallet	R[124...126] / R[107...109]	cambio formato
cambiare tipo macchina, filo fisso, opzioni	righe R[900...911] nel programma MEM_DATI	eseguire MEM_DATI
ritoccare Home o uscite dai pallet	P[101], P[120], P[130] in HOMING (touch-up)	–
insegnare un frame di zona	P[1xx] in MEM_M20_35KG con UF9, UT2 e puntale	eseguire MEM_DATI

Situazione	Azione
Robot fermo in mezzo alla cella	HOMING (DI[7] o SU5); se DO[16]: liberarlo a mano in T1
Dopo un cambio formato	Avviare il ciclo (MEM_DATI automatico) o eseguire MEM_DATI in T1; attendere DATI FORMATO MEMORIZZATI
Prima di modificare un programma	Backup completo (15.7)
Trovare la riga dove si è fermato	Tasto EDIT
Muovere a mano in una zona	Attivare il frame della zona (SETUP → Frames → SETIND) e UTOOL 2
Ciclo di prova senza prodotto	DI[58] No Load Run, oppure R[20] = 1 (15.6)

Appendice H – Glossario

Termine	Significato
Accostamento	Movimento finale con cui la cassa si avvicina alla posizione di deposito, dal pre-deposito (offset R[103…105])
CNT / FINE	Terminazione del movimento: FINE si ferma esattamente sul punto, CNT 0…100 raccorda con il movimento successivo
Consenso	Autorizzazione del PLC a entrare in una zona (R[10] = 100 + n, oppure DI della Space function)
DCS	Dual Check Safety: funzione di sicurezza che limita le zone in cui il robot può muoversi
Filo fisso	Superficie della cassa o del pallet che non si sposta al cambio formato; l'origine dei frame di zona si mette lì
Frame (UFRAME)	Sistema di riferimento "fisso nella cella" in cui sono scritte le coordinate delle posizioni
Frame 9	Frame base della macchina: origine sull'asse J1, X verso l'uscita pallet
J / L	Movimento in giunti (traiettoria libera, ogni asse si muove per conto suo) / lineare (traiettoria rettilinea del TCP)
JPOS / LPOS	Posizione attuale del robot in giunti / in coordinate cartesiane
KAREL	Linguaggio compilato FANUC; le routine .PC (PR2P_MUL, TWO_DOTS, CORR_ANG…) non sono leggibili sul TP
MEM_DATI	Programma che a ogni avvio ricalcola frame, tool e punti dai dati formato
Missione	Operazione richiesta dal PLC con un numero (1 prelievo, 3 deposito A…), eseguita da un programma S01…S18
Out Obstruction	Uscita che dice al PLC che il robot è fuori da una zona (zona libera)
P[ ]	Punto locale di un programma: lo stesso numero in due programmi indica due punti diversi
PR[ ]	Position register: posizione globale condivisa da tutti i programmi
Pre-deposito	Punto da cui parte l'accostamento: deposito + offset di accostamento
R[ ]	Registro numerico globale
Schema di strato	Elenco delle posizioni (X, Y, R) di tutte le casse di uno strato, inviato dal PLC
Space function	Zone condivise con il PLC: il robot si ferma e aspetta il consenso prima di entrare
TCP / Tool (UTOOL)	Punto della testa che il robot porta sulle posizioni; Tool 2 = centro del piano ventose
Touch-up	Ri-memorizzare un punto insegnato con SHIFT + TOUCHUP nella posizione attuale del robot
ψ (R)	Rotazione attorno all'asse Z (verticale)